NEXOS

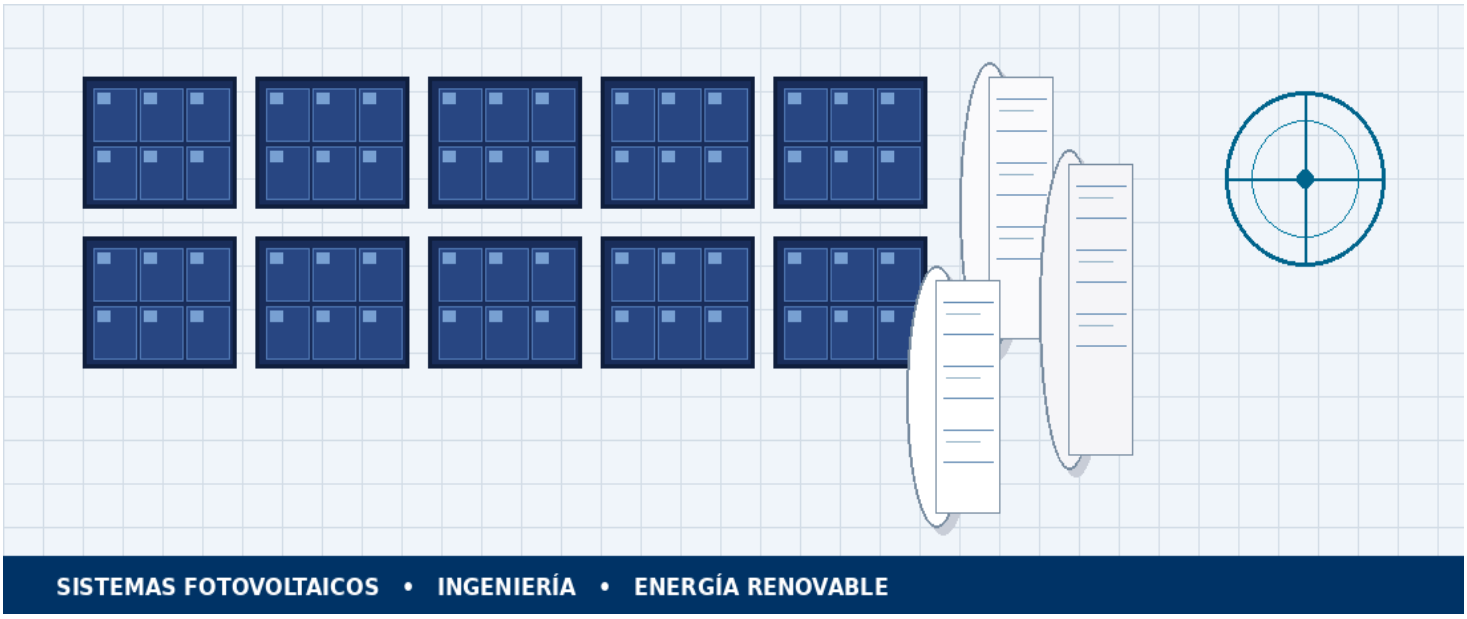
Empresa contratista general de obras

UGDC-4

ESTUDIO PARA COLOCACIÓN

DE SISTEMA FOTOVOLTAICO SOBRE CUBIERTA

Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC.



2026

Contenido

1. DATOS GENERALES Y MARCO REGULATORIO 4
1.1 Certificación de responsabilidades 4
1.11 Información Técnica 5
1.2 Introducción 6
1.21. Alcance Operativo (Autoconsumo Puro) 6
1.22 Objetivos y Alcance 6
1.3. Certificaciones de Equipos y Normativa de Red Local (IEC, UL, CE) 7
2. Auditoría Energética y Levantamiento de Cargas 8
2.1. Desagregación de Consumos (Fuerza y Alumbrado / 115V, 230V) 8
2.2. Curva Horaria de Demanda (Discriminación Consumo Diurno vs. Nocturno) Ver Anexo 2 Auditoría Energética 11
2.3. Inventario de Cargas Inductivas Críticas (Motoras) 11
3. Ingeniería del Generador Fotovoltaico y Verificación mppt 11
3.1 Descripción del Generador Fotovoltaico y del Suministro Eléctrico de la entidad. 11
3.1.1 Cálculo de Generador Fotovoltaico en Cubierta 15
3.2. Recurso Solar y Datos Meteorológicos Actualizados (HSP, Temperatura Célula) 15
3.3. Configuración de Cadenas (Strings) y Compatibilidad Térmica: 15
4. Topología Eléctrica e Inversor 18
4.1 Topología Eléctrica 18
4.2. Selección Homologada del Inversor Comercial 18
4.3. Capacidad de Sobrecarga Continua y Temporal del Inversor 18
. 19
4.4. Esquema de Transferencia Automática (ATS) e Integración de Red 20
5. Estrategia de mitigación de picos de arranque (vfd / soft starter) 21
5.1. Cálculo de Corriente de Arranque Directo (LRA) de Cargas Inductivas 21
6. Sistemas de Almacenamiento 22
6.1 Baterías LiFePO4 22
6.2 Control y Gestión de Baterías 22
6.3 Protecciones a baterías 22
7. Memoria de Cálculo Eléctrico y Protecciones 23
7.1. Cálculo de Conductores por Caída de Tensión (CC < 1.5% / CA < 2.0%) 23

7.2. Coordinación de Protecciones (Fusibles gPV, Breakers DC/AC) 23
7.3. Supresores de Sobretensiones (SPD Clase II en CC y CA) 24
7.4. Sistema de Puesta a Tierra 24
8. Criterio Medio Ambiental huella de carbono 25
9- Conclusiones y Recomendaciones. 25

ANEXO AREA DE ASEGURAMIENTO ECONOMICO
ANEXO 1 Carga Instalada
ANEXO 2 Auditoría Energética
ANEXO 3 Fotovoltaico y Estructura
ANEXO 4 Montaje
ANEXO AREA DE ENSEÑANZA METODOLOGICA
ANEXO 1 Carga Instalada
ANEXO 2 Auditoría Energética
ANEXO 3 Fotovoltaico y Estructura
ANEXO 4 Montaje
ANEXO AREA DE INSPECCION Y CUADRO
ANEXO 1 Carga Instalada
ANEXO 2 Auditoría Energética
ANEXO 3 Fotovoltaico y Estructura
ANEXO 4 Montaje
ANEXO AREA DE DIRECCION GENERAL
ANEXO 1 Carga Instalada
ANEXO 2 Auditoría Energética
ANEXO 3 Fotovoltaico y Estructura
ANEXO 4 Montaje

1. DATOS GENERALES Y MARCO REGULATORIO

1.1 Certificación de responsabilidades

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO:

NEXOS (ECGO Empresa Contratista General de Obras) de Santa Clara, Villa Clara.

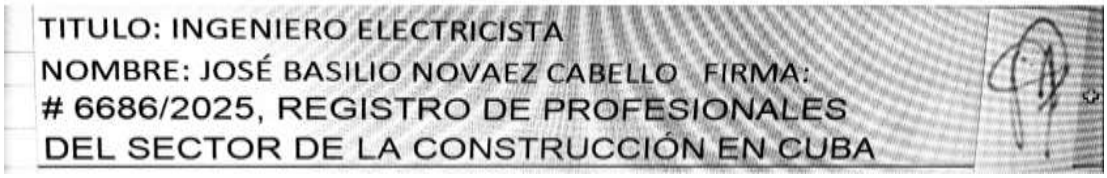
FECHA DE ELABORACIÓN

NOVIEMBRE DEL 2026

EXPERTOS RESPONSABILIZADOS CON EL ESTUDIO

Especialista

Responsable del PROYECTO TÉCNICO



Firma:_____

Dirección NEXOS:

Responsable de la revisión y aprobación del proyecto.

Firma:_____

PERSONAL RESPONSABLE QUE ENTREGÓ INFORMACIÓN POR Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC

Administrador:

Firma: _____

Contabilidad y Finanzas:

Firma: _____

FUENTES DE PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN

DATOS DE ARCHIVO E INFORMACIÓN ENTREGADA POR Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC

Dado a los días 7 del mes de Noviembre del año 2026

1.11 Información Técnica

Solicitud de Estudio para proyecto Técnico de autoconsumo fotovoltaico sobre cubierta presentado a NEXOS

I. DATOS GENERALES

1.1- Proyecto: Proyecto Técnico de autoconsumo fotovoltaico sobre cubierta.

1.2- Código de inversión (N/P)

1.3- Nombre de la Obra: PROYECTO TÉCNICO DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN CUBIERTA "Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC""

1.4- Administrador del proyecto:

Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC

1.5- Organismo:

1.7-GRUPO:

1.2 Introducción

La Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Educación (UAAE) en Villa Clara (VC), Cuba, es una entidad de apoyo al sistema educativo que trabaja bajo la estructura del Ministerio de Educación (MINED). Su función principal no es impartir docencia, sino garantizar las condiciones materiales, logísticas y administrativas necesarias para el funcionamiento de las instituciones educativas.

En el caso de Santa Clara, aparece registrada como una institución educativa y administrativa ubicada en la calle Alemán No. 116, perteneciente a la Administración Municipal de Santa Clara y operada por el MINED.

Consta con 4 Objetos de Obra:

1. Área de aseguramiento Económico (Con un área disponible de cubierta ligera a un agua 111.52 m2)
2. Área de inspección y cuadros. (Con un área disponible en cubierta de losa de hormigón con 15 cm de espesor de 48.6 m2)
3. Dirección general. (Con un área disponible de cubierta ligera a un agua de 45.5 m2)
4. Área de enseñanza metodológica. (Con un área disponible en cubierta de losa de hormigón con 15 cm de espesor de115.2 m2)

Cada objeto actualmente posee servicio de la Empresa Eléctrica, con tarifa B1 en un servicio monofásico a 230/115 V.

1.21. Alcance Operativo (Autoconsumo Puro)

La Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Educación de Villa Clara actúa como el soporte operativo y logístico que permite que los centros educativos del territorio desarrollen su actividad docente en condiciones adecuadas.

1.22 Objetivos y Alcance

Funciones habitual de una Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Educación

- Gestión y distribución de recursos para las escuelas.
- Mantenimiento de instalaciones educacionales.
- Transporte y logística del sistema educativo.
- Abastecimiento de mobiliario, materiales docentes y equipos.
- Servicios generales de apoyo administrativo.
- Control y planificación de recursos humanos y materiales.

Objetivos del Proyecto Fotovoltaico

- Tener un sistema confiable de energía, que le permitirá desarrollar su trabajo metodológico y de atención a la Educación.

- Ayudar a disminuir la huella de carbono ya que al tener un sistema de generación fotovoltaico conectado a la red, disminuye el consumo de energía generada a través de combustible fósil.
- Dar un paso más para lograr la certificación energética por la ISO 50001 “Gestión de Energía”.

Alcance

Lograr con el sistema fotovoltaico de autoconsumo durante las horas de sol permita mantener a los Talleres prestando servicio, disminuyendo sus gastos y ayudando al Sistema Electro energético Nacional.

1.3. Certificaciones de Equipos y Normativa de Red Local (IEC, UL, CE)

1. **Normativa Internacional de Equipos (IEC, UL, CE)**
Para garantizar la seguridad, calidad y compatibilidad con la red eléctrica, todo equipamiento fotovoltaico debe cumplir con certificaciones internacionales reconocidas:

Inversores y Convertidores Híbridos

- IEC 62109-1 / IEC 62109-2 (CE): Estándar internacional obligatorio sobre la seguridad de convertidores de potencia utilizados en sistemas fotovoltaicos.
- UL 1741: Normativa estadounidense que certifique que el inversor cumple con las funciones de interconexión segura, protección anti-isla y gestión de fuentes de energía distribuidas.
- UL 1699B: Certificación para sistemas de protección contra arcos eléctricos en corriente continua (AFCI) integrada en el inversor para prevenir incendios.
- IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 / IEC 61000-3-11 / IEC 61000-3-12: Normas internacionales de Compatibilidad Electromagnética (EMC) que garantizan que el inversor no genere interferencias en la red ni se vea afectado por ruidos eléctricos.

Módulos Fotovoltaicos (Paneles)

- IEC 61215: Estándar de diseño y calificación de tipo para módulos fotovoltaicos de silicio cristalino (ensayos de temperatura, humedad, resistencia mecánica y granizo).
- IEC 61730: Evaluación de seguridad eléctrica de los módulos fotovoltaicos para prevenir choques eléctricos e incendios.

Sistemas de Almacenamiento (Baterías LiFePO4)

- IEC 62619 / UL 1973: Estándares de seguridad para celdas y baterías de litio utilizadas en aplicaciones industriales y de almacenamiento de energía estacionaria (ESS).

- UN 38.3: Certificación obligatoria de transporte seguro para baterías de litio.

2. **Normativa y Regulaciones Específicas en Cuba**
   - En el contexto cubano, las instalaciones fotovoltaicas industriales y de autoconsumo deben alinearse con marcos regulatorios e instituciones de inspección locales:
   - Inspección y Aterramiento de Protección (SEISA / SERTOD):
   - La revisión y homologación del adecuado sistema de puesta a tierra (PAT ≤ 5 Ω) y la protección contra descargas atmosféricas (rayos) debe ser validada por entidades especializadas como SEISA o SECTOD para prevenir accidentes y daños catastróficos.
   - Regulaciones de la Unión Eléctrica (UNE / OBE) e Interconexión:
   - Las instalaciones que entregan excedentes o interactúan con la red pública deben cumplir los requisitos de la Organización Básica Eléctrica (OBE/UNE), aplicando la tarifa oficial de venta e inyección de energía (CUP/kWh) legalmente aprobada.

   Código Eléctrico Nacional y Normas Cubanas (NC):
   - NC / Código Eléctrico de Cuba: Exige la instalación de protecciones dedicadas (fusibles gPV en CC, supresores de sobretensión SPD Clase II y protecciones termo magnéticas en CA), así como la selección de conductores adecuados por ampacidad y caída de tensión.
   - NC ISO 50001 ("Gestión de la Energía"): Marco normativo al que aspiran las empresas e industrias al implementar sistemas fotovoltaicos para reducir su huella de carbono y optimizar el consumo.
   - Marco Contractual Legal (Decreto Ley 304):
   - Decreto ley cubano sobre la Contratación Económica que rige la personalidad, capacidad jurídica y validez de los contratos entre la empresa ejecutora del proyecto y el cliente
   - Atlas de radiación de la república de cuba autor Orlando Alvares
   - Página web. el clima y el tiempo promedio en todo el año en santa clara cuba.
   - Techno Sun catalogo energía renovables
   - Daisa catalogo energía renovables baterías
   - Introducción al diseño y dimensionado de sistemas fotovoltaicos autónomos de Mariano Sidrach Cardosa Ortiz, editado Málaga, mayo del 2001
   - Manual para instalaciones fotovoltaicas autónomas de José Lorenzo.
   - Software cubano Profv_Cuba V2.0 Ultímate

2. Auditoría Energética y Levantamiento de Cargas

2.1. Desagregación de Consumos (Fuerza y Alumbrado / 115V, 230V)

Se realizó un levantamiento de las cargas por Objeto ver anexo 1, donde se pudo determinar la carga total instalada a 115 V y 230 V

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS

Resumen Ejecutivo de Cargas Instaladas, Demanda Eléctrica e Iluminación

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO

CARGA INSTALADA TOTAL	DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA	CORRIENTE TOTAL MÁX.
34.18 kW	**27.34 kW**	**290.8 A**
Suma de Secciones A, B y C	*Factor de Sim. 80%*	*Suma Total 115V + 230V*

1. DESGLOSE DE CARGA INSTALADA POR TIPO Y TENSIÓN DE SERVICIO

Sección / Categoría	Nivel de Tensión	N° Ítems / Equipos	Potencia Total (kW)	% del Total	Corriente Total (A)	Estado Auditoría
Sección A: Sistema de Iluminación	220V / 115V	87	1.49	4.3%	N/A	5 Zonas fuera de norma
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electro	115V Monofásico	209	30.19	88.3%	283.4	Operativo
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria	230V Monofásico	2	2.50	7.3%	7.4	Operativo
TOTAL CARGA INSTALADA FACILIDAD	**Multitensión**	**298**	**34.18**	**100.0%**	**290.8**	**Conforme**

2. PARÁMETROS TÉCNICOS Y RECOMENDACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Parámetro Técnico	Valor Calculado	Unidad	Criterio / Norma	Recomendación de Ingeniería
Demanda Máxima Estimada (80% simultaneidad)	27.34	kW	Fase 3 - Factor de Simultar	Base para dimensionar subestación
Potencia Aparente Requerida (FP promedio 0.86)	31.79	kVA	IEEE Std 141	Capacidad transformador necesaria
Capacidad Recomendada Transformador	100.00	kVA	Fase 6 - Transformador Cc	Transformador Trifásico Padmounted / Poste 100 kVA
Motor Crítico de Mayor Arranque		HP	Fase 4 - Motor Crítico	Instalar Arrancador Suave (Soft-Starter) o VFD
Alimentador Principal Estimado (230V / 3Ø)	232.64	A	NEC Art. 310 - Capacidad	Cable 3x3/0 AWG THHN + Neutro 1/0 AWG en tubería 2"

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS

Resumen Ejecutivo de Cargas Instaladas, Demanda Eléctrica e Iluminación

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: DIRECCION GENERAL

CARGA INSTALADA TOTAL	DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA	CORRIENTE TOTAL MÁX.
8.95 kW	**7.16 kW**	**62.6 A**
Suma de Secciones A, B y C	*Factor de Sim. 80%*	*Suma Total 115V + 230V*

1. DESGLOSE DE CARGA INSTALADA POR TIPO Y TENSIÓN DE SERVICIO

Sección / Categoría	Nivel de Tensión	N° Ítems / Equipos	Potencia Total (kW)	% del Total	Corriente Total (A)	Estado Auditoría
Sección A: Sistema de Iluminación	220V / 115V	47	0.81	9.0%	N/A	Operativo
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electro	115V Monofásico	55	5.75	64.3%	55.5	Operativo
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria	230V Monofásico	2	2.39	26.7%	7.1	Operativo
TOTAL CARGA INSTALADA FACILIDAD	**Multitensión**	**104**	**8.95**	**100.0%**	**62.6**	**Conforme**

2. PARÁMETROS TÉCNICOS Y RECOMENDACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Parámetro Técnico	Valor Calculado	Unidad	Criterio / Norma	Recomendación de Ingeniería
Demanda Máxima Estimada (80% simultaneidad)	7.16	kW	Fase 3 - Factor de Simultar	Base para dimensionar subestación
Potencia Aparente Requerida (FP promedio 0.86)	8.32	kVA	IEEE Std 141	Capacidad transformador necesaria
Capacidad Recomendada Transformador	100.00	kVA	Fase 6 - Transformador Cc	Transformador Trifásico Padmounted / Poste 100 kVA
Motor Crítico de Mayor Arranque		HP	Fase 4 - Motor Crítico	Instalar Arrancador Suave (Soft-Starter) o VFD
Alimentador Principal Estimado (230V / 3Ø)	50.09	A	NEC Art. 310 - Capacidad	Cable 3x3/0 AWG THHN + Neutro 1/0 AWG en tubería 2"

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS

Resumen Ejecutivo de Cargas Instaladas, Demanda Eléctrica e Iluminación

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO:INSPECCION Y CUADROS

CARGA INSTALADA TOTAL	DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA	CORRIENTE TOTAL MÁX.
4.71 kW	**3.76 kW**	**41.5 A**
Suma de Secciones A, B y C	*Factor de Sim. 80%*	*Suma Total 115V + 230V*

1. DESGLOSE DE CARGA INSTALADA POR TIPO Y TENSIÓN DE SERVICIO

Sección / Categoría	Nivel de Tensión	N° Ítems / Equipos	Potencia Total (kW)	% del Total	Corriente Total (A)	Estado Auditoría
Sección A: Sistema de Iluminación	220V / 115V	25	0.43	9.2%	N/A	Operativo
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electro	115V Monofásico	37	4.27	90.8%	41.5	Operativo
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria	230V Monofásico	0	0.00	0.0%	0.0	Operativo
TOTAL CARGA INSTALADA FACILIDAD	**Multitensión**	**62**	**4.71**	**100.0%**	**41.5**	**Conforme**

2. PARÁMETROS TÉCNICOS Y RECOMENDACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Parámetro Técnico	Valor Calculado	Unidad	Criterio / Norma	Recomendación de Ingeniería
Demanda Máxima Estimada (80% simultaneidad)	3.76	kW	Fase 3 - Factor de Simulta	Base para dimensionar subestación
Potencia Aparente Requerida (FP promedio 0.86)	4.38	kVA	IEEE Std 141	Capacidad transformador necesaria
Capacidad Recomendada Transformador	100.00	kVA	Fase 6 - Transformador C	Transformador Trifásico Padmounted / Poste 100 kVA
Motor Crítico de Mayor Arranque		HP	Fase 4 - Motor Crítico	Instalar Arrancador Suave (Soft-Starter) o VFD
Alimentador Principal Estimado (230V / 3Ø)	33.24	A	NEC Art. 310 - Capacidad	Cable 3x3/0 AWG THHN + Neutro 1/0 AWG en tubería 2"

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS

Resumen Ejecutivo de Cargas Instaladas, Demanda Eléctrica e Iluminación

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ÁREA DE ENSEÑANZA METODOLÓGICA

CARGA INSTALADA TOTAL	DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA	CORRIENTE TOTAL MÁX.
19.00 kW	**15.20 kW**	**168.1 A**
Suma de Secciones A, B y C	*Factor de Sim. 80%*	*Suma Total 115V + 230V*

1. DESGLOSE DE CARGA INSTALADA POR TIPO Y TENSIÓN DE SERVICIO

Sección / Categoría	Nivel de Tensión	N° Ítems / Equipos	Potencia Total (kW)	% del Total	Corriente Total (A)	Estado Auditoría
Sección A: Sistema de Iluminación	220V / 115V	50	0.89	4.7%	N/A	Operativo
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electro	115V Monofásico	142	16.97	89.3%	164.7	Operativo
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria	230V Monofásico	1	1.14	6.0%	3.4	Operativo
TOTAL CARGA INSTALADA FACILIDAD	**Multitensión**	**193**	**19.00**	**100.0%**	**168.1**	**Conforme**

2. PARÁMETROS TÉCNICOS Y RECOMENDACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Parámetro Técnico	Valor Calculado	Unidad	Criterio / Norma	Recomendación de Ingeniería
Demanda Máxima Estimada (80% simultaneidad)	15.20	kW	Fase 3 - Factor de Simulta	Base para dimensionar subestación
Potencia Aparente Requerida (FP promedio 0.86)	17.68	kVA	IEEE Std 141	Capacidad transformador necesaria
Capacidad Recomendada Transformador	100.00	kVA	Fase 6 - Transformador C	Transformador Trifásico Padmounted / Poste 100 kVA
Motor Crítico de Mayor Arranque		HP	Fase 4 - Motor Crítico	Instalar Arrancador Suave (Soft-Starter) o VFD
Alimentador Principal Estimado (230V / 3Ø)	134.49	A	NEC Art. 310 - Capacidad	Cable 3x3/0 AWG THHN + Neutro 1/0 AWG en tubería 2"

2.2. Curva Horaria de Demanda (Discriminación Consumo Diurno vs. Nocturno) Ver Anexo 2 Auditoría Energética

1. ASEGURAMIENTO ECONOMICO
   - Consumo Mensual 5,141 kWh
   - Demanda Máxima 14.74 kW (Factor de demanda=0.5)
   - Potencia Conectada 29.38 kW (Se consideró un 86% de Carga conectada)

2. DIRECCION GENERAL
   - Consumo Mensual 1,595 kWh
   - Demanda Máxima 4.37 kW (Factor de demanda=0.50)
   - Potencia Conectada 8.74 kW (Se consideró un 97% de Carga conectada
3. AREA DE INSPECCION Y CUADROS
   - Consumo Mensual 812 kWh
   - Demanda Máxima 3.25 kW (Factor de demanda=0.77)
   - Potencia Conectada 4.23 kW (Se consideró un 90% de Carga conectada
4. ENSEÑANZA METODOLOGICA
   - Consumo Mensual 3196 kWh
   - Demanda Máxima 8.18 kW (Factor de demanda=0.54)
   - Potencia Conectada 15.19 kW (Se consideró un 80% de Carga conectada

2.3. Inventario de Cargas Inductivas Críticas (Motoras)

No existen cargas motoras críticas en ninguno de los 4 objetos de Obras evaluados, por lo que los fotovoltaicos cubrirán al menos loa demanda máxima calculada.

3. Ingeniería del Generador Fotovoltaico y Verificación mppt

3.1 Descripción del Generador Fotovoltaico y del Suministro Eléctrico de la entidad.

Las grandes áreas de actuación de la energía solar fotovoltaica son:

- Sistemas fotovoltaicos autónomos
- Sistemas híbridos o mixtos
- Sistemas conectados a la red

Los sistemas fotovoltaicos autónomos se caracterizan por estar diseñados para cubrir el total de la demanda energética. Debido a la naturaleza variable de la fuente

Sistema fotovoltaico

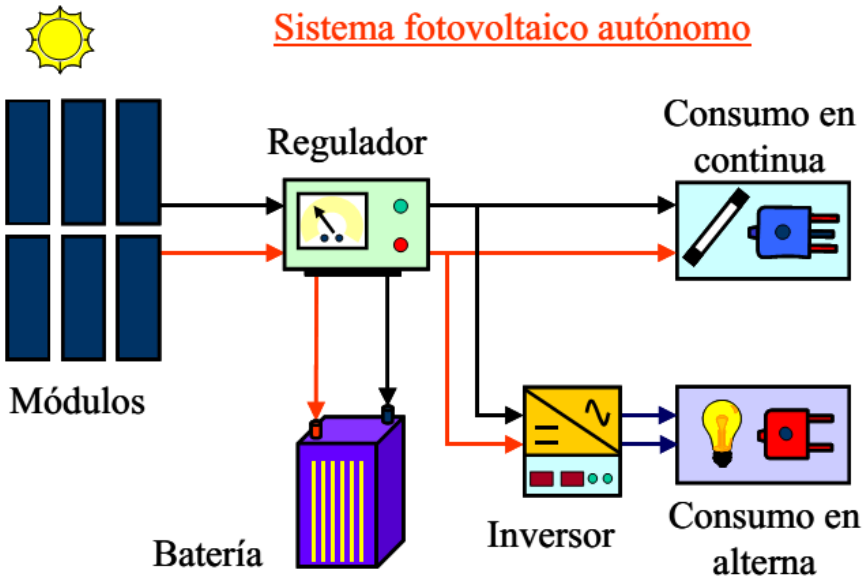


Figura 1. Esquema típico de un sistema fotovoltaico autónomo energético, el Sol, se introduce el concepto de fiabilidad del sistema y se habla de que el sistema cubre la demanda con una cierta fiabilidad.

Exceptuando los sistemas de bombeo, todos los sistemas fotovoltaicos autónomos tienen un sistema de acumulación, normalmente baterías estacionarias de plomo - ácido. La rentabilidad de los sistemas fotovoltaicos autónomos, viene condicionada por su competitividad frente a otras opciones, red eléctrica y grupos electrógenos, principalmente. Podemos decir que en las aplicaciones actuales se cumplen las características siguientes: necesidades energéticas bajas y lugares alejados de la red. Entre estas aplicaciones hay que destacar, por el número de instalaciones realizadas, los sistemas de electrificación rural de zonas aisladas y los sistemas para telecomunicaciones.

- Estos objetos de obra utilizarán un sistema fotovoltaico autónomo.

En la carpeta de cada objeto de obra en el anexo 1 se puede apreciar las cargas instaladas en y podemos apreciar la potencia total de la carga instalada.

Del fotovoltaico se infiere la carga total y de ella cual es la carga durante el día y cuál es la carga de noche.

En las tablas como se puede ver los generadores que se colocaran sobre cubierta superan las demandas máximas calculadas pero aun así no cubren el consumo día que se necesita.

AREA	Consmo mes kwh	Generador fotovoltaico promedio mes kWh	Deficit en kWh a cubrir	Bateria de lifepo4 kWh	Observaciones kWh
Aseguramiento económico	154.23	88.79	82.74	103.425	7 Bat 15.36
Inspeccion y Cuadro	24.36	29.6	-2.54	-3.175	1 Bat 5.2
Enseñanza Metodologica	87.24	73.94	23	28.75	2 Bat 15.36
Dirección General	47.85	44.39	6.92	8.65	1 Bat 10.24

Aseguramiento Economico 21.42 kW fotovoltaico

Mes	HPS (kWh/m²/d)	T° Célula NOCT	PR Corrección	Generación FV	Consumo Cliente	Consumo Cliente DIA kwh	Excedente Generacion dia kwh
Enero	4.8	47.2 °C	76.60%	2,440	5141	4626.9	-2186.9
Febrero	5.2	47.8 °C	76.40%	2,382	5141	4626.9	-2244.9
Marzo	5.8	49.3 °C	75.90%	2,925	5141	4626.9	-1701.9
Abril	6.1	50.8 °C	75.50%	2,960	5141	4626.9	-1666.9
Mayo	6	52.1 °C	75.10%	2,993	5141	4626.9	-1633.9
Junio	5.7	53.0 °C	74.90%	2,742	5141	4626.9	-1884.9
Julio	5.9	53.5 °C	74.70%	2,927	5141	4626.9	-1699.9
Agosto	5.8	53.6 °C	74.70%	2,877	5141	4626.9	-1749.9
Septiembre	5.4	52.9 °C	74.90%	2,599	5141	4626.9	-2027.9
Octubre	5	51.5 °C	75.30%	2,500	5141	4626.9	-2126.9
Noviembre	4.7	49.8 °C	75.80%	2,289	5141	4626.9	-2337.9
Diciembre	4.6	48.0 °C	76.30%	2,331	5141	4626.9	-2295.9
TOTAL ANUAL / PROM.	5.4 avg	45.0 °C avg	74.30%	31,965 kWh	61,692 kWh	55522.8	-23557.8

Aréa del Inspeccion y cuadro 7.14 kW fotovoltico

Mes	HPS (kWh/m²/d)	T° Célula NOCT	PR Corrección	Generación FV kwh	Consumo Cliente total kwh	Consumo Cliente DIA kwh	Excedente Generacion dia kwh
Enero	4.8	47.2 °C	76.60%	813	812	730.8	82.2
Febrero	5.2	47.8 °C	76.40%	794	812	730.8	63.2
Marzo	5.8	49.3 °C	75.90%	975	812	730.8	244.2
Abril	6.1	50.8 °C	75.50%	987	812	730.8	256.2
Mayo	6	52.1 °C	75.10%	998	812	730.8	267.2
Junio	5.7	53.0 °C	74.90%	914	812	730.8	183.2
Julio	5.9	53.5 °C	74.70%	976	812	730.8	245.2
Agosto	5.8	53.6 °C	74.70%	959	812	730.8	228.2
Septiembre	5.4	52.9 °C	74.90%	866	812	730.8	135.2
Octubre	5	51.5 °C	75.30%	833	812	730.8	102.2
Noviembre	4.7	49.8 °C	75.80%	763	812	730.8	32.2
Diciembre	4.6	48.0 °C	76.30%	777	812	730.8	46.2
TOTAL ANUAL / PROM.	5.4 avg	45.0 °C avg	74.30%	10,655 kWh	9,744 kWh	8769.6	1885.4

Dirección General 6.5 kW fotovoltaico							
Mes	HPS (kWh/m²/d)	T° Célula NOCT	PR Corrección	Generación FV	Consumo Cliente	Consumo Cliente DIA kwh	Excedente Generacion dia kwh
Enero	4.8	47.2 °C	76.60%	1,220	1595	1435.5	-215.5
Febrero	5.2	47.8 °C	76.40%	1,191	1595	1435.5	-244.5
Marzo	5.8	49.3 °C	75.90%	1,462	1595	1435.5	26.5
Abril	6.1	50.8 °C	75.50%	1,480	1595	1435.5	44.5
Mayo	6	52.1 °C	75.10%	1,497	1595	1435.5	61.5
Junio	5.7	53.0 °C	74.90%	1,371	1595	1435.5	-64.5
Julio	5.9	53.5 °C	74.70%	1,464	1595	1435.5	28.5
Agosto	5.8	53.6 °C	74.70%	1,438	1595	1435.5	2.5
Septiembre	5.4	52.9 °C	74.90%	1,299	1595	1435.5	-136.5
Octubre	5	51.5 °C	75.30%	1,250	1595	1435.5	-185.5
Noviembre	4.7	49.8 °C	75.80%	1,145	1595	1435.5	-290.5
Diciembre	4.6	48.0 °C	76.30%	1,166	1595	1435.5	-269.5
TOTAL ANUAL / PROM.	5.4 avg	45.0 °C avg	74.30%	15,983 kWh	19,140 kWh	17226	-1243

Enseñanaza Medotodlogica 17.85 kW fotovoltaico

Mes	HPS (kWh/m²/d)	T° Célula NOCT	PR Corrección	Generación FV	Consumo Cliente	Consumo Cliente DIA kwh	Excedente Generacion dia kwh
Enero	4.8	47.2 °C	76.60%	2,033	2908	2617.2	-584.2
Febrero	5.2	47.8 °C	76.40%	1,985	2908	2617.2	-632.2
Marzo	5.8	49.3 °C	75.90%	2,437	2908	2617.2	-180.2
Abril	6.1	50.8 °C	75.50%	2,466	2908	2617.2	-151.2
Mayo	6	52.1 °C	75.10%	2,494	2908	2617.2	-123.2
Junio	5.7	53.0 °C	74.90%	2,285	2908	2617.2	-332.2
Julio	5.9	53.5 °C	74.70%	2,439	2908	2617.2	-178.2
Agosto	5.8	53.6 °C	74.70%	2,397	2908	2617.2	-220.2
Septiembre	5.4	52.9 °C	74.90%	2,166	2908	2617.2	-451.2
Octubre	5	51.5 °C	75.30%	2,083	2908	2617.2	-534.2
Noviembre	4.7	49.8 °C	75.80%	1,908	2908	2617.2	-709.2
Diciembre	4.6	48.0 °C	76.30%	1,943	2908	2617.2	-674.2
TOTAL ANUAL / PROM.	5.4 avg	45.0 °C avg	74.30%	26636 kWh	34,896 kWh	31406.4	-4770.4

3.1.1 Cálculo de Generador Fotovoltaico en Cubierta

En el Anexo 3 de cada objeto de obra se pueden ver los resultados del fotovoltaico y el análisis del montaje en la estructura de la cubierta.

3.2. Recurso Solar y Datos Meteorológicos Actualizados (HSP, Temperatura Célula)

Mes	GHI (kWh/m²/día)	GHI (kJ/m²/día)	Temperatura media (°C)
Enero	3.81	13 716	22.6
Febrero	4.74	17 064	23.7
Marzo	5.60	20 160	24.7
Abril	6.27	22 572	26.5
Mayo	6.04	21 744	27.3
Junio	5.81	20 916	28.1
Julio	6.23	22 428	28.6
Agosto	6.03	21 708	28.8
Septembre	5.36	19 296	28.1
Octubre	4.55	16 380	26.9
Noviembre	3.93	14 148	24.7
Diciembre	3.60	12 960	23.6

Fuentes y Confiabilidad

- **NASA POWER (1981-presente):** Re análisis satelital con resolución de 0.5° × 0.5°, validado por estaciones meteorológicas cubanas.
- **PVGIS-SARAH 3 (UE):** Modelo europeo de alta precisión para irradiación solar, ampliamente usado en ingeniería fotovoltaica.
- **Coincidencia entre ambas:** Diferencias < 2 %, lo que confirma su fiabilidad para dimensionamiento de sistemas FV

Interpretación Técnica

- **Meses óptimos:** Abril, Julio y Mayo (> 22 000 kJ/m²/día).
- **Meses críticos:** Diciembre y Enero (< 14 000 kJ/m²/día).
- **Producción estimada:** ≈ 68,397 kWh/kWp/año → ≈ 68.4 GJ/kWp/año.
- **Diseño recomendado:** Inclinación 18–22° hacia el sur para maximizar la captación anual.

3.3. Configuración de Cadenas (Strings) y Compatibilidad Térmica:

- **Tensión de Vacío Máxima (V_oc_max) en Frío vs. Límite Inversor**

¿Qué significa? La Tensión de Vacío VOC es el voltaje máximo que entrega una cadena de paneles cuando está desconectada (sin circular corriente).

1. Debido a la física del silicio, los paneles tienen un coeficiente de temperatura negativo Coeficiente de tensión ß a menor temperatura ambiente, el voltaje del panel aumenta 12º. El valor de VOC Máximo se calcula considerando la temperatura mínima histórica del sitio (en Santa Clara consideramos 10 grados)

2. Regla de diseño: La tensión total en vacío de la cadena VOC Max nunca debe superar la tensión máxima absoluta de entrada en CC admitida por el inversor.

Consecuencia de violarlo: Si el voltaje en frío supera el límite del inversor, los componentes electrónicos de entrada (transistores MOSFET/IGBT y condensadores) sufren sobretensión y se queman de forma irreversible en las mañanas frías al salir el sol.

En este estudio para los paneles Jinko Solar Tiger Neo 595 kW

EFICIENCIA	23.3 %
POTENCIA DE PICO	595.0 Wp
TENSIÓN DE PICO	43.9 Vp
TENSIÓN EN VACÍO	52.7 V
INTENSIDAD DE PICO	13.56 Ap
INTENSIDAD SC	14.35 A
COEF. TENSIÓN-β	-127.00 mV/ºC
COEF. INTENSIDAD- α	6.96 mA/ºC
COEF.POTENCIA	-0.29 %/ºC

- **Tensión MPP Mínima (V_mpp_min) en Caliente para Evitar descuelgues**

Al contrario que con el frío, cuando el sol calienta la célula solar durante las horas centrales del día (alcanzando temperaturas de 60º a 65º en la cubierta), el voltaje del panel cae significativamente desde el 10 al 20 % y hasta un 25%.

Regla de diseño: La tensión de la cadena en el momento más caluroso del día debe mantenerse por encima del límite inferior de la ventana de seguimiento del MPPT del inversor.

Consecuencia de violarlo ("Descuelgue"): Si el voltaje cae por debajo del rango mínimo del MPPT, el inversor no puede rastrear el punto de máxima potencia del arreglo fotovoltaico. Como consecuencia, el equipo "se descuelga", apaga la generación o reduce drásticamente la

potencia producida en pleno mediodía.

Caso en el estudio: Se utilizaran 6 inversores de 8 kWh y 1 Inversor de 10 kWh

Característica	SUN-8K-SG01LP1-EU	SUN-10K-SG05LP1-EU
Potencia nominal AC	8.000 W	10.000 W
Potencia máxima AC	8.800 VA	11.000 VA
Tipo	Híbrido monofásico	Híbrido monofásico
Tensión batería	40-60 V	40-60 V
Tipo batería	Litio / Plomo-ácido	Litio / Plomo-ácido
Corriente máx. carga	190 A	210 A
Corriente máx. descarga	190 A	210 A
Nº MPPT	2	2
Strings por MPPT	2+2	2+2
Potencia FV máxima	10.400 W	16.000 W
Potencia FV de acceso	16.000 W	20.000 W
Tensión máxima FV	500 V	500 V
Rango MPPT	150-425 V	150-425 V
Corriente FV máxima	26+26 A	32+32 A
Corriente de cortocircuito FV	34+34 A	48+48 A
Eficiencia máxima	97,6 %	97,6 %
Eficiencia MPPT	99,9 %	>99 %
Paralelización	Hasta 16 unidades	Hasta 16 unidades
Grado protección	IP65	IP65
Comunicación	RS485, CAN	WiFi, RS485, CAN
Garantía fabricante	5 años	5 años

- **Verificación de Corriente MPPT (I_sc / I_mp) para Evitar Clipping o Sobrecalentamiento**

Es la verificación de la corriente continua Impp en operación normal y Isc en cortocircuito) que el generador solar inyecta al inversor. Cuando se conectan dos o más cadenas (strings) en paralelo a un mismo canal MPPT, sus corrientes se suman.

ISC=28.7
IMPP=27.12

Regla de diseño: La suma de las corrientes de las cadenas en paralelo debe ser menor o igual a la corriente máxima de entrada permitida por el MPPT del inversor **<=26.0 A en el de 8000 W y 32.0 A en el de10000 W**

Consecuencia de violarlo:

1. Clipping (Recorte de Potencia): Si la corriente fotovoltaica supera la capacidad del MPPT, el inversor limita electrónicamente la corriente a su techo máximo, desperdiciando la energía solar excedente que los paneles podrían haber generado.
2. Sobrecalentamiento: Obliga al inversor a trabajar saturado en su etapa de potencia CC, aumentando la temperatura interna del equipo y provocando disparos por protección o reducción acelerada de su vida útil.

Caso en el estudio:

- Cada panel de 595 Wp
- tiene **Intensidad de pico 13.26 A e Intensidad sc 14.35 A**
- Al conectar 1 rama en paralelo en la misma entrada, la corriente de Isc es **14.35 A**. Como el inversor de 8 kW utilizado en la simulación soporta **34 A**, (Por lo que admitiría conectar otra rama más) además de tener otra entrada mpp, lo mismo sucede con el inversor de 10 kW que soporta **48 A**.

4. Topología Eléctrica e Inversor

4.1 Topología Eléctrica

Partiremos de la carga a alimentar en estos 4 objetos de obras de Educación, la carga eléctrica a alimentar es la típica carga de locales de oficinas, que reciben un servicio de un banco residencial a 230/115 V, monofásico y una tarifa B1 por baja. (Podemos ver en el anexo 1 los equipos instalados)

4.2. Selección Homologada del Inversor Comercial

El Inversor Solar Deye SUN-10K-SG02LP1 (10.0kW - Monofásico) y el Inversor Solar Deye SUN-8K-SG01LP1 (8.0kW - Monofásico) son inversor híbrido monofásicos, diseñado para instalaciones comerciales e industriales con almacenamiento en baterías.

4.3. Capacidad de Sobrecarga Continua y Temporal del Inversor

SUN-8K-SG01LP1-EU

- Potencia FV máxima: 10,4 kW
- Potencia FV recomendada instalada: hasta 16 kWp
- 2 MPPT independientes
- 4 strings (2 por MPPT)
- Tensión máxima: 500 Vdc
- Tensión nominal FV: 370 Vdc
- Arranque: 125 V
- Rango MPPT: 150-425 V
- Corriente máxima por MPPT: 26 A
- Isc máxima por MPPT: 34 A

SUN-10K-SG05LP1-EU

- Potencia FV máxima: 16 kW
- Capacidad FV instalada: 20 kWp
- 2 MPPT
- 4 strings
- Tensión máxima FV: 500 V
- Corriente MPPT: 32 A por tracker
- Isc máxima: 48 A por tracker
- Arranque: 125 V
- Rango MPPT: 150-425 V
- Corriente máxima por MPPT: 32 A
- Isc máxima por MPPT: 48 A

Datos físicos y ambientales

Parámetro	Deye SUN-8K-SG01LP1-EU	Deye SUN-10K-SG05LP1-EU
Dimensiones (An × Al × Pr)	**420 × 670 × 233 mm**	**420 × 670 × 233 mm**
Peso	**32 kg**	**35,6 kg**
Grado de protección	**IP65**	**IP65**
Refrigeración	Ventilación inteligente por aire	Ventilación inteligente por aire
Temperatura de operación	**-40 °C a +60 °C**	**-40 °C a +60 °C**
Humedad relativa	0-100 %	0-100 %
Altitud máxima	2.000 m (sin reducción de potencia)	2.000 m (sin reducción de potencia)
Nivel de ruido	< 30 dB	< 30 dB
Instalación	Montaje mural	Montaje mural
Protección contra sobretensiones	Tipo II DC y AC	Tipo II DC y AC
Protección anti-isla	Sí	Sí
Protección polaridad inversa FV	Sí	Sí
Protección cortocircuito AC	Sí	Sí
Protección sobre corriente AC	Sí	Sí
Protección sobre temperatura	Sí	Sí
Certificación	IEC/EN 62109, IEC 61000, CE	IEC/EN 62109, IEC 61000, CE

4.4. Esquema de Transferencia Automática (ATS) e Integración de Red

El Esquema de Transferencia Automática (ATS) es un sistema diseñado para garantizar la continuidad del suministro eléctrico cuando la fuente principal falla. En términos simples, el ATS detecta la pérdida de energía de la red y conmuta automáticamente hacia una fuente alternativa (por ejemplo, un generador diésel o un banco de baterías con inversor).

Componentes principales del ATS

- Sensores de tensión y frecuencia: monitorean la red principal.
- Mecanismo de conmutación: interruptores o contactores que realizan el cambio de fuente.
- Controlador lógico: decide cuándo transferir y cuándo volver a la red.
- Protecciones: evitan sobrecargas, cortocircuitos o transferencias erróneas.

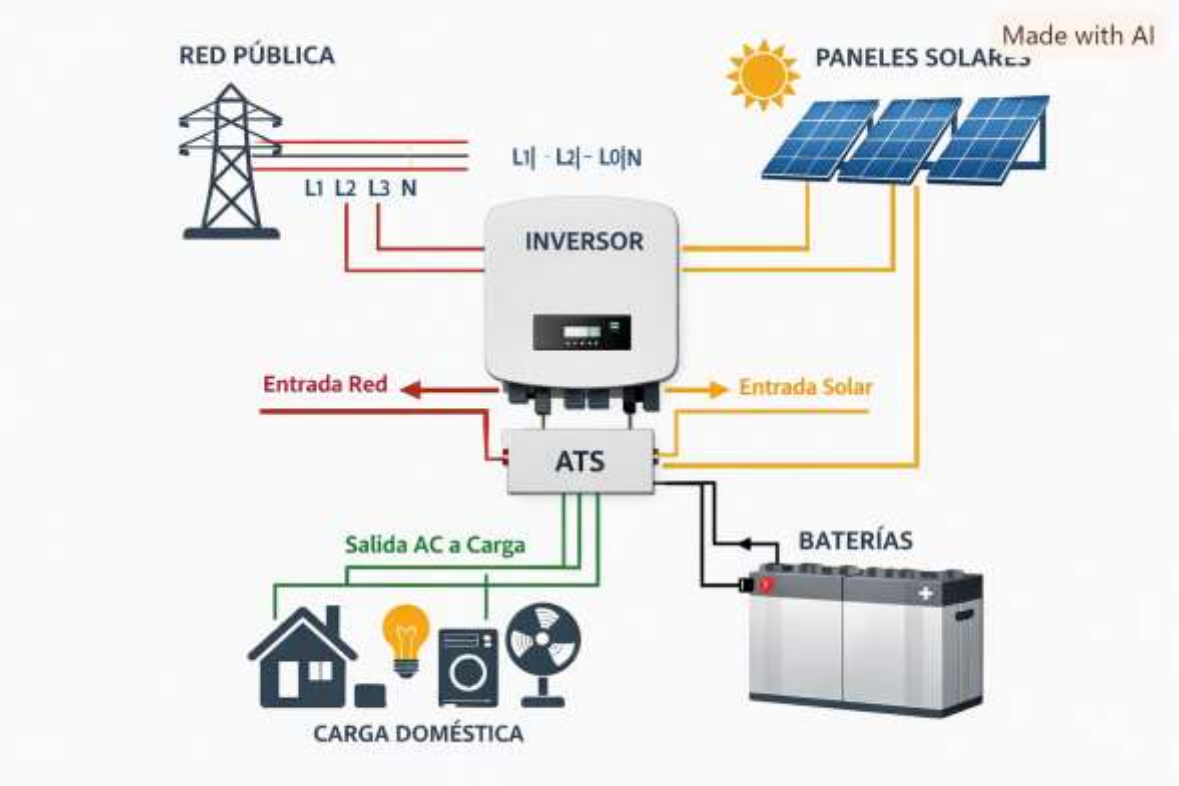
Modos de integración con la red

1. Conmutación simple (Red ↔ Generador). El ATS transfiere toda la carga al generador cuando la red falla. Al restablecerse la red, vuelve automáticamente.

2. Integración con inversores solares o híbridos. El ATS puede coordinarse con inversores que ya gestionan fuentes renovables. En sistemas híbridos (solar + red + generador), el ATS define prioridades: Primero solar, luego red, y finalmente generador como respaldo.

3. Paralelo con la red (sincronización)
En instalaciones críticas (hospitales, centros de datos), el ATS puede trabajar con sincronizadores para que el generador se conecte en paralelo a la red antes de transferir la carga. Esto evita interrupciones incluso de milisegundos.

 Ejemplo de esquema básico para nuestro estudio



- **Red pública (izquierda):** entra al ATS como fuente principal.
- **Paneles solares (arriba derecha):** Generan corriente continua (DC) que pasa al inversor.
- **Inversor híbrido (centro):** Convierte la energía solar y gestiona la carga/descarga de baterías.
- **ATS (interruptor de transferencia automática):** Decide si la carga se alimenta desde la red, el inversor solar o las baterías.
- **Baterías (abajo derecha):** Almacenan energía para respaldo en cortes o para autoconsumo nocturno.
- **Carga doméstica (abajo centro):** Recibe la energía seleccionada por el ATS, asegurando continuidad.

Flujo operativo

- Normal**: el ATS prioriza energía solar → inversor → cargas.**
- Excedente solar**: se carga la batería; si está llena, se exporta a la red (si está permitido).**
- Corte de red**: el ATS conmuta automáticamente a baterías + solar, manteniendo las cargas críticas.**
- Noche o baja radiación**: el ATS usa baterías; si se agotan, pasa a red pública.**

5. Estrategia de mitigación de picos de arranque (vfd / soft starter)

5.1. Cálculo de Corriente de Arranque Directo (LRA) de Cargas Inductivas

En este caso las cargas motoras a considerar, son pequeñas por lo que no precisan un análisis de arranque.

6. Sistemas de Almacenamiento

6.1 Baterías LiFePO4

Características principales de las baterías $LiFePO_4$

- Alta seguridad y estabilidad térmica, con bajo riesgo de incendio o fuga térmica.
- Larga vida útil, superior a 6.000 ciclos de carga y descarga.
- Alta eficiencia energética, con rendimientos entre 95 % y 98 %.
- Profundidad de descarga elevada (DoD), hasta el 90-100 % utilizable.
- Baja auto descarga, permitiendo largos periodos de almacenamiento.
- Libre de mantenimiento, sin necesidad de reposición de electrolitos.
- Carga rápida, admitiendo altas corrientes de carga y descarga.
- Peso y volumen reducido respecto a baterías de plomo-ácido equivalentes.
- Diseño modular y escalable, facilitando ampliaciones futuras.
- Amplio rango de temperaturas de operación.
- Compatible con sistemas fotovoltaicos, híbridos y aislados.
- Elevada potencia de salida, adecuada para cargas industriales y arranques de motores.
- Sin efecto memoria, manteniendo su capacidad durante toda la vida útil.
- Tecnología ecológica, libre de metales pesados como plomo o cadmio.

6.2 Control y Gestión de Baterías

- Monitorización continúa de tensión de cada celda y del banco de baterías.
- Control del estado de carga (SOC) para conocer la energía disponible en tiempo real.
- Supervisión del estado de salud (SOH) para evaluar el envejecimiento y rendimiento de la batería.
- Balanceo automático de celdas, garantizando una carga uniforme y prolongando la vida útil.
- Control de corriente de carga y descarga, evitando sobrecargas y descargas excesivas.
- Gestión térmica, con monitorización permanente de la temperatura de las celdas.
- Comunicación con el inversor mediante los protocolos CAN Bus y RS485.
- Registro histórico de eventos, alarmas y parámetros operativos.
- Diagnóstico automático de fallos y generación de alertas preventivas.
- Gestión inteligente de energía, optimizando los ciclos de carga y descarga.
- Control de módulos en sistemas escalables, permitiendo la expansión segura de la capacidad instalada.
- Desconexión automática ante condiciones anormales, protegiendo tanto la batería como el sistema fotovoltaico

6.3 Protecciones a baterías

Ejemplo para una batería LiFePO4 de 15 kWh (51,2 V - 300 Ah aprox.)

Elemento	Valor recomendado
Fusible DC	250 A - 315 A
Interruptor DC	250 A
Cable batería-inversor	70-95 mm² (según distancia)
DPS DC	Tipo II, 600 VDC o según diseño
BMS	Integrado y compatible con Deye
Seccionador de emergencia	Sí

En nuestro estudio son 4 objetos

- **Aseguramiento Económico (7 baterías a proteger de 15360 W)**
- **Área de inspección y cuadro (1 Batería de 5120 w)**
- **Área de Enseñanza Metodológica (2 Baterías de 15360 W)**
- **Dirección General (1 Batería de 10240 W)**

7. Memoria de Cálculo Eléctrico y Protecciones

7.1. Cálculo de Conductores por Caída de Tensión (CC < 1.5% / CA < 2.0%)

Objetivo: asegurar que las pérdidas de energía por resistencia del cable sean mínimas.
Límites recomendados:

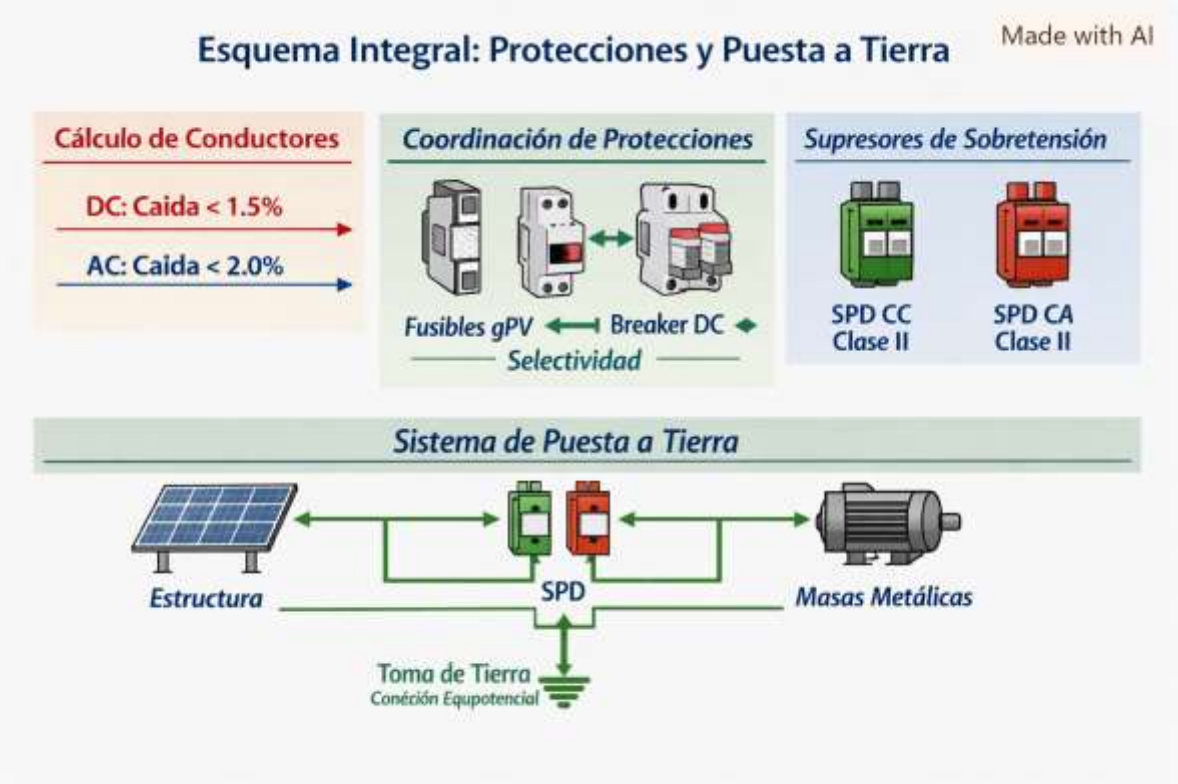
Circuitos en corriente continua (CC): caída ≤1.5%.

Circuitos en corriente alterna (CA): caída ≤2.0%.

Fórmulas básicas:
CC: $\Delta V = 2 \cdot I \cdot L \cdot R$
CA: $\Delta V = I \cdot L \cdot R$
Donde I = corriente, L = longitud, R = resistencia del conductor.
Selección del calibre: usar tablas normalizadas (IEC 60364 o NEC) considerando temperatura, agrupamiento y tipo de aislamiento.

7.2. Coordinación de Protecciones (Fusibles gPV, Breakers DC/AC)

Fusibles gPV: diseñados para proteger cadenas fotovoltaicas ante sobre corrientes y fallas de cortocircuito.
Breakers DC/AC: deben coordinarse con los fusibles para garantizar selectividad y evitar disparos simultáneos.
Criterio: el dispositivo aguas arriba debe soportar la corriente de disparo del dispositivo aguas abajo sin activarse.



7.3. Supresores de Sobretensiones (SPD Clase II en CC y CA)

Supresores de Sobretensiones (SPD)(Ver Listado de Materiales en Anexo de Montaje)

- **Clase II en CC y CA: recomendados para sistemas conectados a red y con inversores.**
    - **Ubicación:**
- **SPD CC: entre campo fotovoltaico y el inversor.**
- **SPD CA: entre inversor y tablero de distribución.**
    - **Función: desviar picos de tensión transitorios (rayos, maniobras) hacia tierra.**

7.4. Sistema de Puesta a Tierra

Objetivo: garantizar seguridad de personas y equipos.
Tipos:
TT: neutro de red y masas conectadas a tierra independiente.
TN-S: neutro y tierra separados pero unidos en origen.
IT: sistema aislado, usado en instalaciones críticas.

Resistencia recomendada: ≤10Ω para sistemas fotovoltaicos.

Interconexión: todas las masas metálicas, estructuras y SPD deben converger al mismo punto de tierra.

8. Criterio Medio Ambiental huella de carbono

Cómo la energía solar puede ayudar a reducir la huella de carbono de su empresa
Las empresas que adoptan prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente a menudo disfrutan de **una mejor reputación entre los consumidores y los empleados.**

Hemos conseguido los datos del comportamiento de las emisiones de carbono en Cuba en el 2022 y hemos visto que crecieron 0,613 megatoneladas, un 2,54% respecto a 2021.

Las emisiones de CO2 en 2022 han sido de 24,771 megatoneladas, con lo que **Cuba es el país número 108 del** ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países, en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes.

De acuerdo a la Federación Europea de la industria Térmica, se estima que cada megavatio-hora (MWh) de electricidad generada a partir de energía solar evita la emisión aproximadamente de 500 kilogramos de CO2.

Cada megavatio-hora (MWh) generado con energía solar fotovoltaica en Cuba evita aproximadamente entre 900 y 1,000 kg de CO_2, ya que sustituye electricidad producida principalmente con diésel y fuel oil. Esto significa que un parque solar de 1 MW puede reducir más de 1,000 toneladas de CO_2 al año

Por lo que los sistema fotovoltaico que se proponen completar sobre cubierta Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Educación en sus 4 objetos de obra tendrán.

- Dirección General PFOV=10.71 kW
- Enseñanza Metodológica PFOV=17.85 kW
- Inspección y cuadros PFOV = 7.14 kW
- Área de aseguramiento Económico PFOV= 21.42 kW

Potencia Total a instalar de 57.12 KW, es capaz de generar 84.97 mWh, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 103,106.0 kgCO2/año o 103.1 TCO2/año.

9- Conclusiones y Recomendaciones.

1. De los 4 objetos donde se realizó el estudio solo uno tiene espacio en cubierta que permita generar para cubrir los consumos según la auditoria, las cuales se hicieron

considerando las características de funcionamiento de estos locales, por lo que obtuvimos un factor de carga de 0.5 en Aseguramiento y Dirección General, 0.61 en Enseñanza y 0.77 en el Área de Inspección y cuadro. (Por lo que para cubrir el déficit en generación compensamos con almacenamiento en baterías, que puede cubrir la falta y permitir un funcionamiento mínimo en días con poco sol.

2. Se hicieron 4 estudios uno para cada objeto de obra.
    - Dirección General PFOV=10.71 kW (18 Paneles de 595 W, 1 Inversor de 10 kW, 1 Bat LiFePO4 10.24 kWh) y una generación anual de 15.98 mWh/año). **(Costo de la Inversión valorado $16,096.82 MCUP**
    - Enseñanza Metodológica PFOV=17.85 kW (30 Paneles de 595 W, 2 Inversor de 8 kW, 2 Bat LiFePO4 15.36 kWh) y una generación anual de 26.36 mWh/año. **(Costo de la Inversión valorado $32,336.24 MCUP**
    - Inspección y cuadros PFOV = 7.14 kW (12 Paneles de 595 W, 1 Inversor de 8 kW, 1 Bat LiFePO4 5.20 kWh) y una generación anual de 10.66 mWh/año. **(Costo de la Inversión valorado $18,962.57 MCUP**
    - Área de aseguramiento Económico PFOV= 21.42 kW (36 Paneles de 595 W, 3 Inversor de 8 kW, 7 Bat LiFePO4 15.36 kWh) y una generación anual de 15.98 mWh/año. **(Costo de la Inversión valorado $64,452.49 MCUP**

Datos Generales inversión en Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Educación Santa Clara Villa Clara

- **Paneles de 595 w=80 u, Inversores 8 kW=5, de 10 kW=1, Baterías 5.2 kWh=1, 10.24 kWh=1 y de 15.36 kWh=13**
- **Costo total de la Inversión= $131,848.12 MCUP**

3. La Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Educación con esta inversión en estos 4 objetos de obras deja de consumir de la red **125.74** mWh/anual que cubrirá con el fotovoltaico y las baterías.
4. Podemos concluir **Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Educación de santa Clara Villa Clara** con una potencia fotovoltaica de **57.12 kW** sobre la cubierta de estos 4 objetos de obra es capaz de Generar **84.97 mWh** que permiten un ahorro de **$470.67 MCUP** y un ingreso de **$81.99 MCUP** por venta de energía de energía.
5. Con un generador fotovoltaico instalado de 47.54 kW, es capaz de generar 71.04 mWh/año, lo que equivaldría a una disminución en la emisión anual de CO2 de 58,750 kgCO2/año o 58.75 TCO2/año
6. **Unidad de Aseguramiento y Apoyo a la Educación de Santa Clara Villa Clara** al no consumir **71.04 mWh/año** es capaz de ahorrar al país unas **21,253.48 lts** de fuel oil/anual, unos **134.46 barriles**/anual que no necesitará utilizar en la generación de electricidad.
7. Es importante que la Mipyme que realice el montaje aterre adecuadamente los elementos para evitar averías y que el sistema de tierra se revise por SERTOD o SEISA.

ANEXO

ANEXO 1

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS

Resumen Ejecutivo de Cargas Instaladas, Demanda Eléctrica e Iluminación

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO

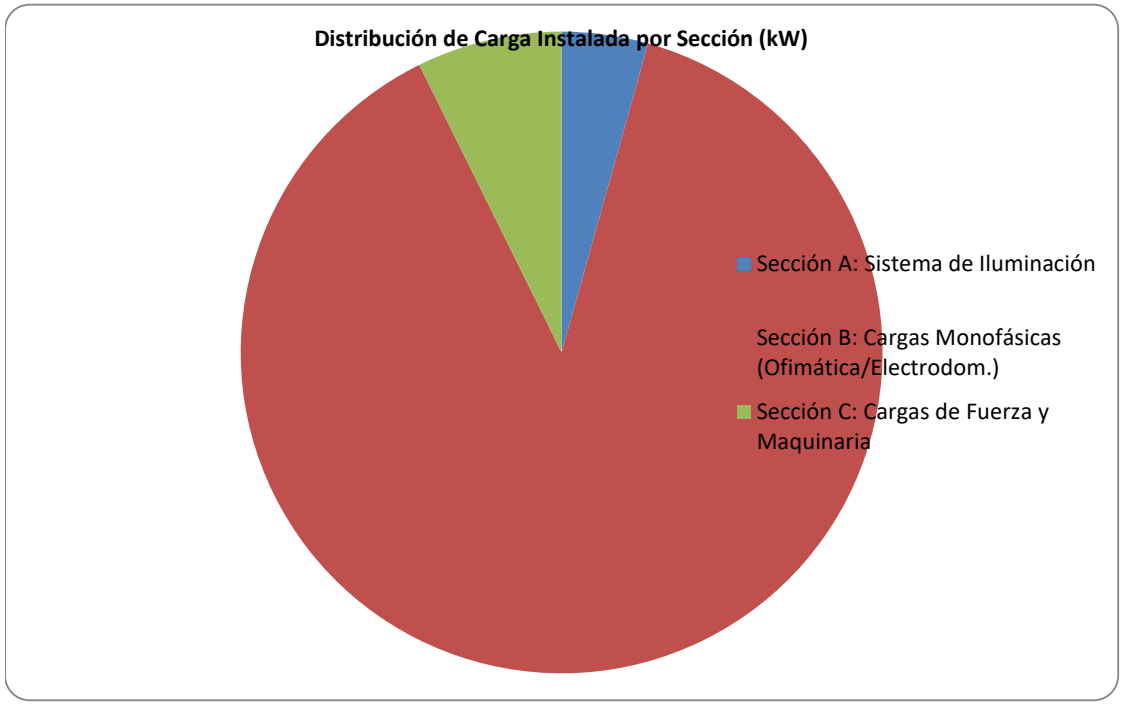
CARGA INSTALADA TOTAL	DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA	CORRIENTE TOTAL MÁX.
34.18 kW	**27.34 kW**	**290.8 A**
Suma de Secciones A, B y C	*Factor de Sim. 80%*	*Suma Total 115V + 230V*

1. DESGLOSE DE CARGA INSTALADA POR TIPO Y TENSIÓN DE SERVICIO

Sección / Categoría	Nivel de Tensión	N° Items / Equipos	Potencia Total (kW)	% del Total	Corriente Total (A)	Estado Auditoría
Sección A: Sistema de Iluminación	220V / 115V	87	1.49	4.3%	N/A	5 Zonas fuera de norma
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electrodon	115V Monofásico	209	30.19	88.3%	283.4	Operativo
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria	230V Monofásico	2	2.50	7.3%	7.4	Operativo
TOTAL CARGA INSTALADA FACILIDAD	**Multitensión**	**298**	**34.18**	**100.0%**	**290.8**	**Conforme**

2. PARÁMETROS TÉCNICOS Y RECOMENDACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Parámetro Técnico	Valor Calculado	Unidad	Criterio / Norma	Recomendación de Ingeniería
Demanda Máxima Estimada (80% simultaneidad)	27.34	kW	Fase 3 - Factor de Simultane	Base para dimensionar subestación
Potencia Aparente Requerida (FP promedio 0.86)	31.79	kVA	IEEE Std 141	Capacidad transformador necesaria
Capacidad Recomendada Transformador	100.00	kVA	Fase 6 - Transformador Com	Transformador Trifásico Padmounted / Poste 100 kVA
Motor Crítico de Mayor Arranque		HP	Fase 4 - Motor Crítico	Instalar Arrancador Suave (Soft-Starter) o VFD
Alimentador Principal Estimado (230V / 3Ø)	232.64	A	NEC Art. 310 - Capacidad de	Cable 3x3/0 AWG THHN + Neutro 1/0 AWG en tubería 2"


Distribución de Carga Instalada por Sección (kW)
Sección A: Sistema de Iluminación
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electrodom.)
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria

SECCIÓN A: AUDITORÍA DE ILUMINACIÓN Y NIVELES LUX REGULATORIOS (NC-ISO 8995)

Evaluación de Niveles de Iluminancia en Trabajo frente a la Norma NC-ISO 8995

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO

Local / Área	Tipo de Luminaria / Iluminación	Cantidad Lámparas	Potencia c/u (W)	Potencia Total (kW)	Lux Medido (Campo)	Lux Requerido (NC-ISO 8995)	Evaluación de Cumplimiento
LOBBY	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
SALUD ESC	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
CONTAB 1	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
JEFE CONTAB	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
PTO DE MANDO	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
SECRETARIA	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
DERECHO UP	Luminarias rectas LED 18W	3	**18**	0.05		300	**INCUMPLE**
CAJA	Luminarias rectas LED 18W	4	**18**	0.07		300	**INCUMPLE**
UNIDAD PRESUPUESTADA	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
ENERGIA Y TRANSPORTE	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
RECURSOS HUMANOS UP	Luminarias rectas LED 18W	6	**18**	0.11		300	**INCUMPLE**
PANTRY	Luminarias rectas LED 18W	3	**18**	0.05		200	**INCUMPLE**

COCINA	Luminarias rectas LED 18W	3	**18**	0.05		200	**INCUMPLE**
DESPENSA	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
Patio Interior	Luminarias rectas LED 9W	1	**9**	0.01		50	**INCUMPLE**
COMEDOR	Luminarias rectas LED 18W	9	**18**	0.16		200	**INCUMPLE**
TALLER DE MTTO	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
SALA DE CONFERENCIA	Luminarias rectas LED 18W	3	**18**	0.05		300	**INCUMPLE**
PATIO DE SERVICIO	Luminarias rectas LED 9W	2	**9**	0.02		50	**INCUMPLE**
OFICINA ADMINISTRATIVA	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
ALMACEN 1	Luminarias rectas LED 9W	4	**9**	0.04		200	**INCUMPLE**
ALMACEN 2	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
NODO INFORMATICO	Luminarias rectas LED 18W	4	**18**	0.07		300	**INCUMPLE**
OFICINA	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
GRUPO TECNOLOGO	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
SEGURIDAD INFORMATICA	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
ABOGADO	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
ESTADISTICAS	Luminarias rectas LED 18W	4	**18**	0.07		300	**INCUMPLE**
APC	Luminarias rectas LED 18W	3	**18**	0.05		300	**INCUMPLE**

ECONOMIA 1 DC	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
SEGURIDAD Y PROT	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
ECONOMIA 2 DC	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
ATM 1	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
ATM 2	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
RECURSOS HUMANOS DC	Luminarias rectas LED 18W	3	**18**	0.05		500	**INCUMPLE**
OFICINA DIRECTOR DC	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
EDUCACION ESP	Luminarias rectas LED 9W	2	**9**	0.02		300	**INCUMPLE**
INVERSIONES	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
TOTAL ILUMINACIÓN		**87**		**1.49**			**0 de 37 Cumplen**

SECCIÓN B: CARGAS MONOFÁSICAS A 115V (OFIMÁTICA Y ELECTRODOMÍ

Inventario y Análisis de Corriente en Circuitos Monofásicos de Baja Tensión

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO

Equipo / Carga 115V	Cantidad	Potencia Unit. (W)	Voltaje (V)	Factor Potencia (FP)	Potencia Total (kW)	Corriente Estimada (A)
Monitores ATEC HAIR	33	35	115	0.85	1.16	11.8
PC	33	250	115	0.90	8.25	79.7
UPS	33	60	115	0.80	1.98	21.5
Spiker	10	10	115	0.80	0.10	1.1
Impresoras mfp 135W	13	400	115	0.90	5.20	50.2
Scaner	3	20	115	0.82	0.06	0.6
Ventiladores INPUD	53	60	115	0.95	3.18	29.1
Neveras 9pie milexus	1	120	115	1.00	0.12	1.0
Nevera de 11 pie Royal	1	130	115	1.00	0.13	1.1
Nevera de 7 pie Milexus	1	110	115	1.00	0.11	1.0
Dispensador de agua MILEXUS	1	4	115	1.00	0.00	0.0
Swich	5	5	115	1.00	0.03	0.2
Pesa digital	1	5	115	1.00	0.01	0.0
TV 75 pulg TCL	1	295	115	1.00	0.30	2.6
TV 32plug LG	1	50	115	1.00	0.05	0.4
TV ATED 29pulg	2	60	115	1.00	0.12	1.0
Ollas arroceras Luxus	3	700	115	1.00	2.10	18.3
Ollas frijolesras Milexus	3	800	115	1.00	2.40	20.9
Olla arrocera de 6L CHALLENGER	1	700	115	1.00	0.70	6.1
Batidora mezcladora SUCCES	1	300	115	1.00	0.30	2.6
Cafetera electrica IMUSA	1	900	115	1.00	0.90	7.8
Ventilador extractor	1	40	115	1.00	0.04	0.3
Refrigerador EXPRECOOLL	1	150	115	1.00	0.15	1.3
Refrigerador LG	1	170	115	1.00	0.17	1.5
Turbinas	2	375	115	1.00	0.75	6.5
Equipo de audio profesional PILLIP	1	100	115	1.00	0.10	0.9
Hornilla elecrtica IMUSA	1	1500	115	1.00	1.50	13.0
Proyector cinematografico	1	300	115	1.00	0.30	2.6
TOTAL CARGAS 115V	**209**				**30.2**	**283.4**

SECCIÓN C: CARGAS DE FUERZA Y MAQUINARIA A 230V (2

Caracterización de Motores, Equipos Industriales y Climatización

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO

Maquinaria / Carga 230V	Cantidad	Potencia Unit. (W)	Voltaje (V)	Factor Potencia (FP)	Potencia Total (kW)	Corriente Trifásica (A)
Split 1T TCL	1	1250	230	0.85	1.25	3.7
Split 1T LG	1	1250	230	0.85	1.25	3.7
TOTAL CARGAS 230V	**2**				**2.50**	**7.4**

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA

Diagnóstico Técnico, Inventario AUDIPRESS en 7 Partes, MAE y ROI

Fecha: 26/10/2026
Ref: AUD-CUBA-4608

ENTIDAD AUDITADA (CLIENTE):

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO
REEUP: 315-999-07169 | Sector: Educación / Universidades
Ubicación: Santa Clara, Villa Clara

AUDITOR CONSULTOR / ESPECIALISTA:

Ing. José Basilio Novaez Cabello
NEXOS UGDC #4
Licencia: Reg. # 6686 / 2025

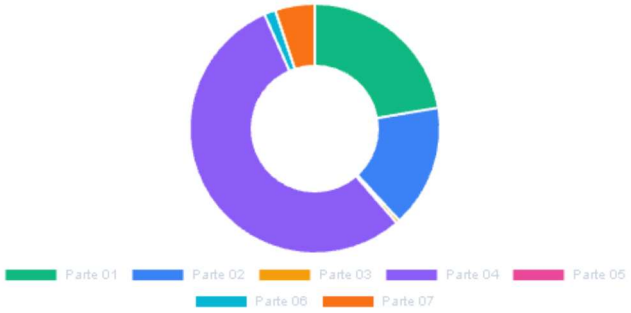
Consumo Mensual	Demanda Máxima	Gasto Eléctrico Mensual	Potencia Conectada
5,141 kWh	14.74 kW	$ 16811.88	29.38 kW

1. HALLAZGOS PRINCIPALES DEL DIAGNÓSTICO

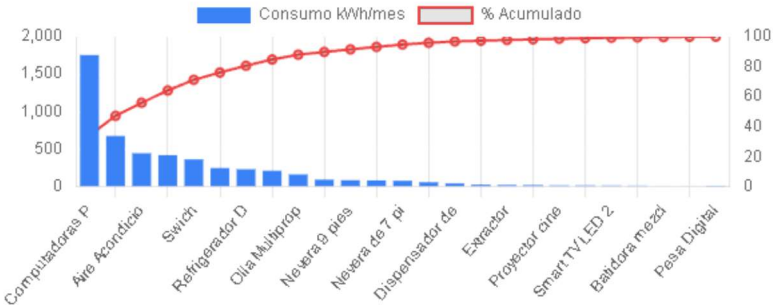
Se realizó la auditoría técnica conforme a la metodología AUDIPRESS. La entidad presenta una elevada potencia conectada inductiva en motores y refrigeración. Se recomiendan soluciones Inverter, variadores de frecuencia VFD y la reluminación LED integral para reducir la demanda pico.

2. ILUSTRACIÓN Y GRÁFICOS DE CONSUMO DEL DIAGNÓSTICO

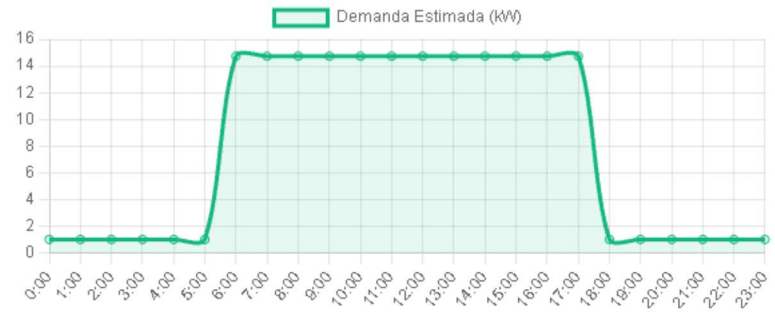
Distribución por Categorías AUDIPRESS



Análisis de Pareto (Cargas Críticas 80/20)



Perfil de Demanda Coincidente (24 Horas)



Proyección de Consumo Estacional (12 Meses)

3. INVENTARIO TÉCNICO DE CARGAS DESGLOSADO POR LAS 7 PARTES AUDIPRESS

01. PARTE I: ACONDICIONAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN — **Potencia: 5.48 kW | Consumo: 1,148 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Aire Acondicionado 12,000 BTU	2	1050 W	7 h	0 h	7 h/día	447 kWh	- No
Ventilador	53	60 W	7 h	0 h	7 h/día	677 kWh	- No
Extractor	1	200 W	4 h	0 h	4 h/día	24 kWh	- No

02. PARTE II: EQUIPOS DEL HOGAR / ELECTRODOMÉSTICOS — **Potencia: 7.95 kW | Consumo: 816 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Refrigerador Doméstico	2	160 W	12 h	12 h	24 h/día	233 kWh	- No
Nevera de 7 pies	1	110 W	12 h	12 h	24 h/día	80 kWh	- No
Nevera 9 pies	1	120 W	12 h	12 h	24 h/día	88 kWh	- No
Nevera 11 pies	1	130 W	12 h	12 h	24 h/día	95 kWh	- No
Smart TV LED 29 a 32"	3	90 W	2 h	0 h	2 h/día	16 kWh	- No
Smart TV LED 75"	1	295 W	2 h	0 h	2 h/día	18 kWh	- No
Olla Arrocera	4	700 W	1 h	0 h	1 h/día	85 kWh	- No

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Olla Multiproposito	3	900 W	2 h	0 h	2 h/día	164 kWh	- No
Batidora mezcladora	1	300 W	1 h	0 h	1 h/día	9 kWh	- No
Cafetera Electrica	1	900 W	1 h	0 h	1 h/día	27 kWh	- No

03. PARTE III: MOTORES Y BOMBAS DE AGUA

Potencia: 0.38 kW | Consumo: 23 kWh/mes

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Bomba de Agua Eficiencia IE3 (0.5HP)	1	375 W	1 h	1 h	2 h/día	23 kWh	- No

04. PARTE IV: EQUIPOS DE OFICINA Y TECNOLOGÍA

Potencia: 13.48 kW | Consumo: 2,816 kWh/mes

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Computadoras PC Oficina + Monitor LED	33	250 W	7 h	0 h	7 h/día	1,756 kWh	- No
Scaner	5	200 W	2 h	0 h	2 h/día	61 kWh	- No
Impresoras	13	135 W	4 h	0 h	4 h/día	213 kWh	- No
Sistema UPS / SAI Online 0.75 kVA	33	60 W	7 h	0 h	7 h/día	421 kWh	- No
Swich	5	100 W	12 h	12 h	24 h/día	365 kWh	- No

05. PARTE V: REFRIGERACIÓN COMERCIAL Y CONSERVACIÓN

Potencia: 0.00 kW | Consumo: 0 kWh/mes

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Sin equipos registrados en esta parte.							

06. PARTE VI: ADICIONALES Y MOVILIDAD ELÉCTRICA

Potencia: 0.68 kW | Consumo: 75 kWh/mes

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Dispensador de agua MILEXUS	1	184 W	8 h	0 h	8 h/día	45 kWh	- No

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Pesa Digital	1	50 W	2 h	0 h	2 h/día	3 kWh	- No
Equipo de audio profesional PILLIP	1	150 W	2 h	0 h	2 h/día	9 kWh	- No
Proyector cinematografico	1	300 W	2 h	0 h	2 h/día	18 kWh	- No

07.PARTE VII: ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS LED — **Potencia: 1.41 kW | Consumo: 263 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Luminaria Tubo T8 LED 18W	76	18 W	6 h	0 h	6 h/día	250 kWh	- No
Luminaria Tubo T8 LED 9W	5	9 W	0 h	10 h	10 h/día	14 kWh	- No

4. MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA (MAE) Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Inversión Total Estimada: $ 37,612

Ahorro Energético Mensual: 482 kWh/mes

Ahorro Económico Anual: $ 18,901 / año

Periodo de Payback: 2.0 Años

- **Sustitución Inverter:** Reemplazo de climatización y refrigeración convencional por equipos Inverter de alta eficiencia (-30% consumo).
- **Variadores de Frecuencia VFD:** Control de velocidad en motores trifásicos inductivos (-25% consumo inductivo).
- **Reluminación LED Integral:** Modernización de luminarias tradicionales por paneles y reflectores LED (-50% consumo iluminación).

_____

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO

Representante Legal / Cliente Conformidad

_____

Ing. José Basilio Novaez Cabello

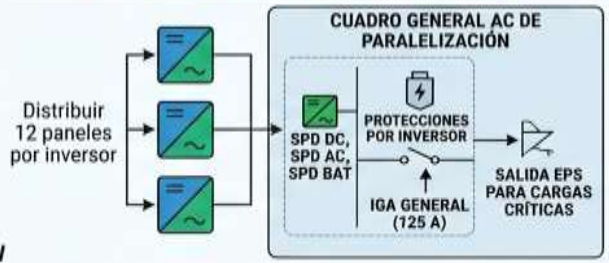
NEXOS UGDC #4 / Reg. # 6686 / 2025

DISEÑO SISTEMA FOTOVOLTAICO HÍBRIDO DEYE PARA ASEGURAMIENTO ECONÓMICO

DATOS CORRECTOS DEL PROYECTO

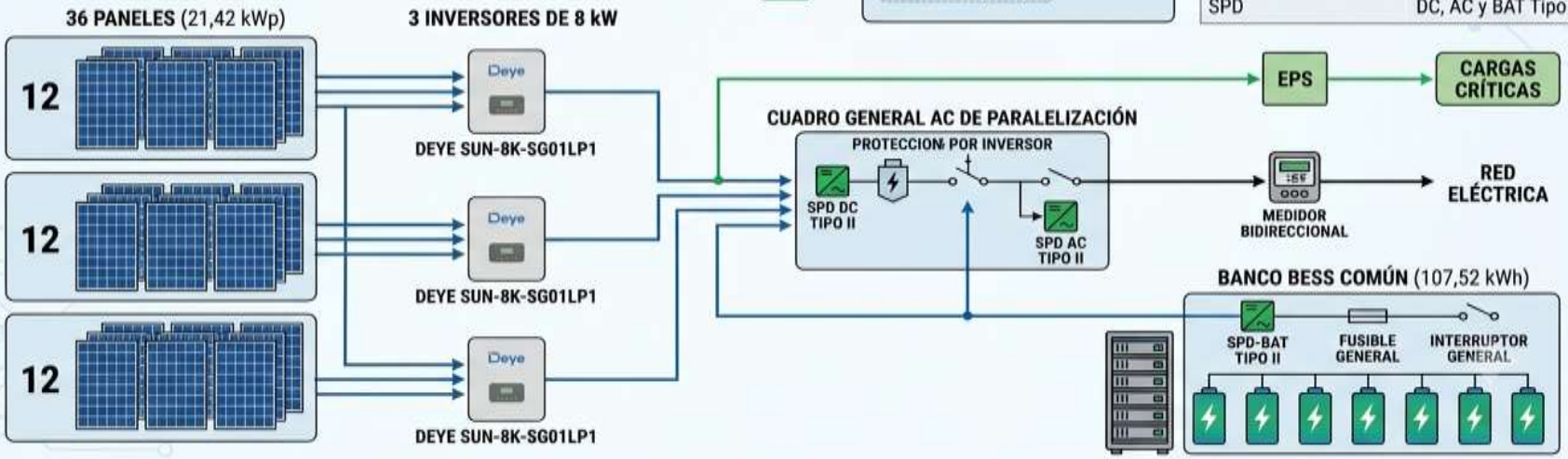
- 36 paneles Jinko Tiger Neo 595 Wp (21,42 kWp)
- 3 inversores Deye SUN-8K-SG01LP1 de 8 kW (24 kW AC)
- 7 baterías Deye SE-G15.3 PRO (107,52 kWh)

ARQUITECTURA RECOMENDADA



ELEMENTOS

Elemento	Valor recomendado
Potencia FV	21,42 kWp
Potencia AC	24 kW
BESS	107,52 kWh
IGA General	125 A
Protección por inversor	50 A aprox.
SPD	DC, AC y BAT Tipo II



Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC
Objeto:ASEGURAMIENTO ECONOMICO

CÓDIGO	CATEGORÍA / DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	--- 1. MÓDULOS Y EQUIPOS PRINCIPALES ---			
EQ-01	Módulo Fotovoltaico Jinko Solar Tiger Neo 595Wp	36	Uds	Pmax: 595W, Vmp: 43.9V, Imp: 13.56A
EQ-02	Inversor Solar Deye SUN-8K-SG01LP1 (8.0kW - Monofásico)	3	Uds	Pmax AC: 8000W, Max Voc: 500V
EQ-03	Banco BESS Deye SE-G15.3 Pro (15.36kWh)	7	Uds	Capacidad: 15360Wh, Voltaje: 51.2V
	--- 2. ESTRUCTURA MECÁNICA (CUBIERTA PESADA - LOSA HORMIGÓN / BALASTOS) ---			
EST-01	Riel de Aluminio Estructural 41x41mm (Tramos 3.1m / 4.2m)	27	Tramos	Metros totales de riel: 83 m
EST-02	Grapas Intermedias de Fijación (Mid-Clamps) con Tornillería Inox	60	Uds	Aluminio 35-40mm con arandela de presión
EST-03	Grapas Finales de Cierre (End-Clamps) con Tornillería Inox	24	Uds	Aluminio para marco del panel
EST-04	Soportes Salvatejas / L-Feet con J	112	Juegos	Acero / Aluminio para cubierta plana de hormigón
EST-05	Tornillos Autorroscantes Bimetáli	112	Uds	Sin perforación de losa, soporta vientos hasta 220 km/h (NC 285)
	--- 3. CABLEADO, CONECTORES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ---			
CAB-01	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Rojo - DC)	160	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC
CAB-02	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Negro - DC)	160	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC
CAB-03	Cable de Fuerza AC Multifilar 3x10 mm² (8 AWG 3 hilos)	50	Metros	Cobre THHN/XHHW para enlace AC (Monofásico 230V)
CAB-04	Conectores Rápidos MC4 Macho / Hembra IP68 (1000V DC)	14	Pares	Contacto de cobre plateado con seguro
CAN-01	Tubería Conduit Rígida / Flexible PVC Heavy Duty 3/4 pulg. UV	45	Metros	Protección contra intemperie en cubierta
CAN-02	Prensaestopas de Compresión IP68 / Cajas de Inspección de Hormigón	16	Uds	Protección hermética de empalmes

	--- 4. CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DC Y AC ---			
PRO-01	Gabinete Plástico Estanco IP65 (8-12 Módulos DIN)	2	Uds	Caja de distribución para DC y AC
PRO-02	Fusible Cilínidrico gPV 1000V DC (20A) + Portafusible 10x38	12	Juegos	Protección contra sobrecorriente en strings DC
PRO-03	Seccionador Bajo Carga DC 1000V 2P (30A)	1	Uds	Corte de emergencia DC
PRO-04	Supresor de Sobretensiones Transitorias DPS DC Tipo 2 (1000V, 20-40kA)	1	Uds	Protección contra descargas atmosféricas DC
PRO-05	Interruptor Termomagnético AC 2P C-Curve (135A, 6kA) - Monofásico	1	Uds	Protección sobrecarga y cortocircuito AC
PRO-06	Interruptor Diferencial RCD Clase A 2P 30mA (40A) - Monofásico	1	Uds	Protección contra fugas a tierra y personas
PRO-07	Supresor de Sobretensiones DPS AC Tipo 2 (275V AC 2P, 20kA)	1	Uds	Protección contra picos de voltaje UNE
	--- 5. PUESTA A TIERRA Y PEQUEÑO MATERIAL MISCELÁNEO ---			
SPT-01	Cable de Cobre Desnudo 16 mm² (6 AWG) para Equipotencialidad	93	Metros	Interconexión de estructuras y marcos
SPT-02	Varilla de Puesta a Tierra Copperweld 5/8 pulg. x 2.4m con Conector	1	Juegos	Paso a tierra (R < 5 Ohm) para descarga atmosférica
SPT-03	Arandelas / Grapas de Puesta a Tierra Inox (Grounding Clips)	36	Uds	Contacto perforante de óxido en riel
MIS-01	Terminales de Compresión de Cobre Estañado (Tipo Ojo y Pin)	24	Uds	Para ponchado de cables DC y AC
MIS-02	Paquete de Cintillos de Nylon UV 300mm (100 Uds)	1	Paquete	Sujeción de cables en riel
MIS-03	Kit de Señalización de Seguridad IEC (Etiquetas 'Riesgo DC')	1	Juego	Cumplimiento IEC 62548

Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC Objeto:ASEGURAMIENTO ECONOMICO

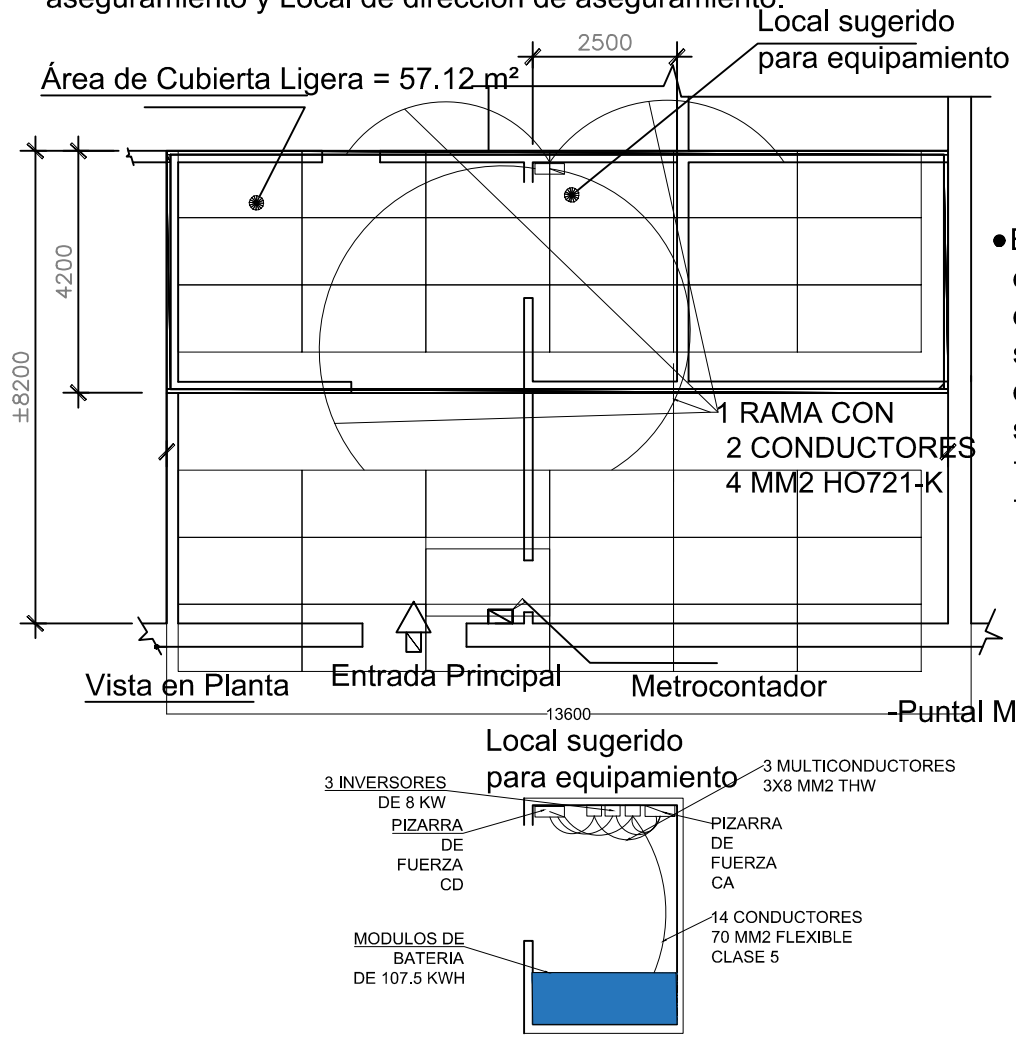
CÓDIGO	CATEGORÍA / DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRECIO UNIT. (CUP)	SUBTOTAL (CUP)
	--- 1. MÓDULOS Y EQUIPOS PRINCIPALES ---					
EQ-01	Módulo Fotovoltaico Jinko Solar Tiger Neo 595Wp	36	Uds	Pmax: 595W, Vmp: 43.9V, Imp: 13.56A	386400	13910400
EQ-02	Inversor Solar Deye SUN-8K-SG01LP1 (8.0kW - Monofásico)	3	Uds	Pmax AC: 8000W, Max Voc: 500V	2950000	8850000
EQ-03	Banco BESS Deye SE-G15.3 Pro (15.36kWh)	7	Uds	Capacidad: 15360Wh, Voltaje: 51.2V	4704000	32928000
	--- 2. ESTRUCTURA MECÁNICA (CUBIERTA PESADA - LOSA HORMIGÓN / BALASTOS) ---					
EST-01	Riel de Aluminio Estructural 41x41mm (Tramos 3.1m / 4.2m)	27	Tramos	Metros totales de riel: 83 m	150000	4050000
EST-02	Grapas Intermedias de Fijación (Mid-Clamps) con Tornillería Inox	60	Uds	Aluminio 35-40mm con arandela de presión	500	30000
EST-03	Grapas Finales de Cierre (End-Clamps) con Tornillería Inox	24	Uds	Aluminio para marco del panel	580	13920
EST-04	Soportes Salvatejas / L-Feet con Junta EPDM Vulcaniz	112	Juegos	Acero / Aluminio para cubierta plana de	8000	$896,000.00
EST-05	Tornillos Autorroscantes Bimetálicos con Arandela EP	112	Uds	Sin perforación de losa, soporta vientos hasta 220	320	$35,840.00
	--- 3. CABLEADO, CONECTORES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ---					
CAB-01	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Rojo - DC)	160	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC	5040	806400
CAB-02	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Negro - DC)	160	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC	5040	806400

CAB-03	Cable de Fuerza AC Multifilar 3x10 mm² (8 AWG 3 hilos)	50	Metros	Cobre THHN/XHHW para enlace AC (Monofásico 230V)	9600	480000
CAB-04	Conectores Rápidos MC4 Macho / Hembra IP68 (1000V DC)	14	Pares	Contacto de cobre plateado con seguro	4200	58800
CAN-01	Tubería Conduit Rígida / Flexible PVC Heavy Duty 3/4 pulg. UV	45	Metros	Protección contra intemperie en cubierta	2680	120600
CAN-02	Prensaestopas de Compresión IP68 / Cajas de Inspección de Hormigón	16	Uds	Protección hermética de empalmes	20000	320000
	--- 4. CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DC Y AC ---					
PRO-01	Gabinete Plástico Estanco IP65 (8-12 Módulos DIN)	2	Uds	Caja de distribución para DC y AC	72400	144800
PRO-02	Fusible Cilínidrico gPV 1000V DC (20A) + Portafusible 10x38	12	Juegos	Protección contra sobrecorriente en strings DC	4850	58200
PRO-03	Seccionador Bajo Carga DC 1000V 2P (30A)	1	Uds	Corte de emergencia DC	50400	50400
PRO-04	Supresor de Sobretensiones Transitorias DPS DC Tipo 2 (1000V, 20-40kA)	1	Uds	Protección contra descargas atmosféricas DC	58800	58800
PRO-05	Interruptor Termomagnético AC 2P C-Curve (135A, 6kA) - Monofásico	1	Uds	Protección sobrecarga y cortocircuito AC	165200	165200
PRO-06	Interruptor Diferencial RCD Clase A 2P 30mA (40A) - Monofásico	1	Uds	Protección contra fugas a tierra y personas	8900	8900
PRO-07	Supresor de Sobretensiones DPS AC Tipo 2 (275V AC 2P, 20kA)	1	Uds	Protección contra picos de voltaje UNE	58800	58800
	--- 5. PUESTA A TIERRA Y PEQUEÑO MATERIAL MISCELÁNEO ---					
SPT-01	Cable de Cobre Desnudo 16 mm² (6 AWG) para Equipotencialidad	93	Metros	Interconexión de estructuras y marcos	5040	468720

SPT-02	Varilla de Puesta a Tierra Copperweld 5/8 pulg. x 2.4m con Conector	1	Juegos	Paso a tierra (R < 5 Ohm) para descarga atmosférica	92400	92400
SPT-03	Arandelas / Grapas de Puesta a Tierra Inox (Grounding Clips)	36	Uds	Contacto perforante de óxido en riel	695	25020
MIS-01	Terminales de Compresión de Cobre Estañado (Tipo Ojo y Pin)	24	Uds	Para ponchado de cables DC y AC	185	4440
MIS-02	Paquete de Cintillos de Nylon UV 300mm (100 Uds)	1	Paquete	Sujeción de cables en riel	4000	4000
MIS-03	Kit de Señalización de Seguridad IEC (Etiquetas 'Riesgo DC')	1	Juego	Cumplimiento IEC 62548	6450	6450
	COSTO TOTAL ESTIMADO DE MATERIALES (CUP)					**64452490**

Educación Provincial.Aseguramiento:

aseguramiento y Local de dirección de aseguramiento.



- El área Propuesta no tiene edificaciones de alturas considerables ni arbustos en su zona perimetral que puedan dificultar la incidencia solar para el futuro funcionamiento de los paneles fotovoltaicos.

INFORME DE SIMULACIÓN FOTOVOLTAICA

ProFV-Cuba v2.0 PRO • NORMA IEC 62548 / IEC 61724-1

Instalación Solar FV 21.4 kWp
Fecha: 30 de octubre de 2026
Ubicación: Villa Clara (5.6 HPS), Cuba

1. DATOS DEL CLIENTE Y PROYECTO

Cliente / Entidad: UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO
Ingeniero Proyectista: Ing. José Basilio Novaez Cabello
Coordenadas GPS: Lat 22.4070°, Lng -79.9650°
Tarifa Eléctrica UNE: B1 Residencial Progresiva (CUP)
Esquema Red AC: Monofásico / Bifásico (120V / 240V - 1P/2P)
Consumo Horario: Día (08-17h): 152.2 kWh (90%) | Noche/Madrugada: 16.9 kWh (10%)

2. ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE & STRINGS MPPT

Generador FV: Jinko Solar Tiger Neo (595W)
Inversor Central: Deye SUN-8K-SG01LP1 (8000W)
Almacenamiento: Deye SE-G15.3 Pro (15360Wh)
Capacidad String Inversor: 4 a 9 Paneles/String
Arreglo de Strings Propuesto: 4 String(s) de 9 Paneles (4x9)
Verificación Tensión MPPT: Voc @10°C = 491.4V (Máx 500V) | ✓ CONFIGURACIÓN MPPT VÁLIDA

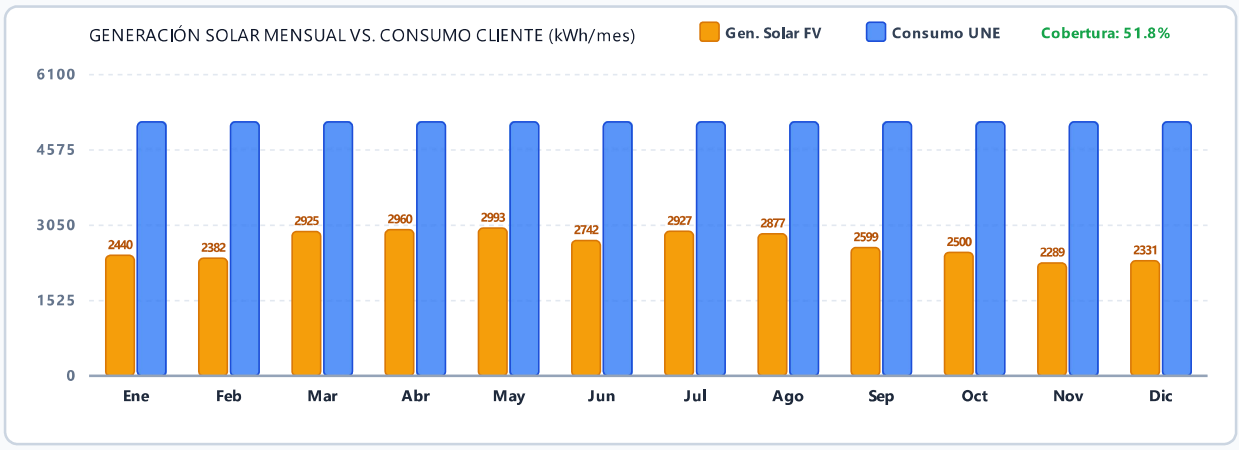
3. RESUMEN EJECUTIVO DE MÉTRICAS CLAVE

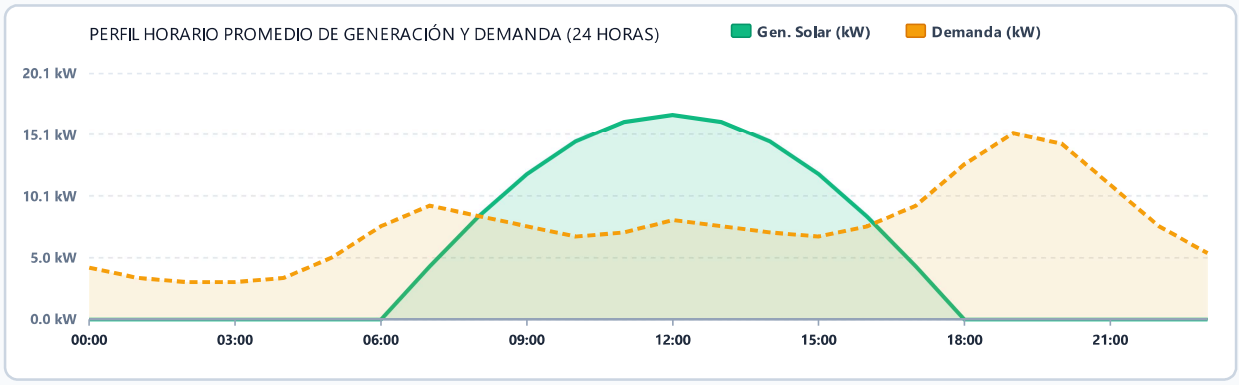
POTENCIA INSTALADA	GENERACIÓN ANUAL	PERFORMANCE RATIO (PR)	RECUPERACIÓN (PAYBACK)
21.42 kWp	31,965 kWh/año	74.3 %	3.4 Años

4. TABLA DE GENERACIÓN MENSUAL, TEMPERATURA CÉLULA & AHORRO UNE

Mes	HPS (kWh/m²/d)	T° Célula NOCT	PR Corrección	Generación FV	Consumo Cliente	Ahorro Mensual (CUP)
Enero	4.8	47.2 °C	76.6 %	2,440 kWh	5141 kWh	$ 19,229 CUP
Febrero	5.2	47.8 °C	76.4 %	2,382 kWh	5141 kWh	$ 18,695 CUP
Marzo	5.8	49.3 °C	75.9 %	2,925 kWh	5141 kWh	$ 23,691 CUP
Abril	6.1	50.8 °C	75.5 %	2,960 kWh	5141 kWh	$ 24,013 CUP
Mayo	6.0	52.1 °C	75.1 %	2,993 kWh	5141 kWh	$ 24,317 CUP
Junio	5.7	53.0 °C	74.9 %	2,742 kWh	5141 kWh	$ 22,007 CUP
Julio	5.9	53.5 °C	74.7 %	2,927 kWh	5141 kWh	$ 23,709 CUP
Agosto	5.8	53.6 °C	74.7 %	2,877 kWh	5141 kWh	$ 23,249 CUP
Septiembre	5.4	52.9 °C	74.9 %	2,599 kWh	5141 kWh	$ 20,692 CUP
Octubre	5.0	51.5 °C	75.3 %	2,500 kWh	5141 kWh	$ 19,781 CUP
Noviembre	4.7	49.8 °C	75.8 %	2,289 kWh	5141 kWh	$ 17,840 CUP
Diciembre	4.6	48.0 °C	76.3 %	2,331 kWh	5141 kWh	$ 18,226 CUP
TOTAL ANUAL / PROM.	**5.4 avg**	**45.0 °C avg**	**74.3 %**	**31,965 kWh**	**61,692 kWh**	**$ 21,654 CUP/mes**

5. GRÁFICOS VECTORIALES HD: PRODUCCIÓN SOLAR MENSUAL VS. CONSUMO & PERFIL HORARIO 24H

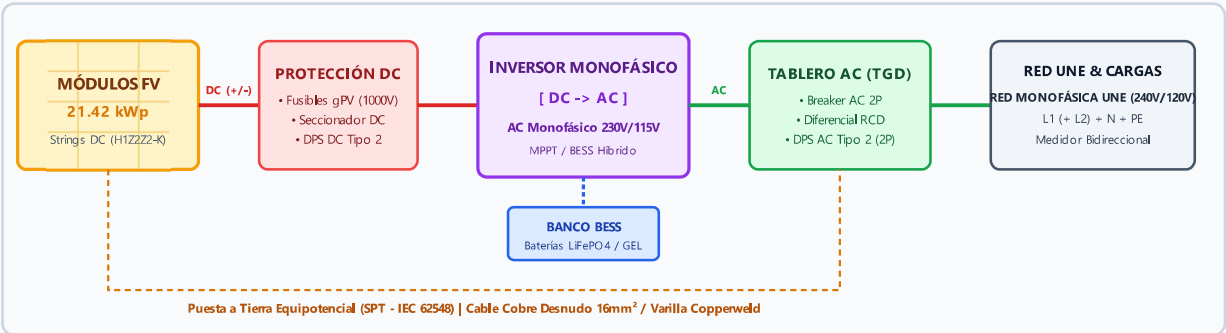




6. DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA (PVSYST LOSS DIAGRAM)

Irradiación Global Horizontal Nominal	**100.0 % (1018 W/m²)**
- Pérdida Térmica por Celda NOCT (Elevación de Temp. en Cuba)	**- 8.5 %**
- Pérdidas por Ensuciamiento, Sombras y Dispersión de Módulo	**- 4.0 %**
- Pérdida por Caída de Tensión DC en Conductores (IEC 62548)	**- 1.2 %**
- Pérdida por Eficiencia del Inversor y Conversión AC	**- 2.5 %**
= Performance Ratio Global (PR)	**74.3 %**

7. ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA (DIAGRAMA UNIFILAR IEC 62548)



8. INDICADORES DE RENDIMIENTO NORMALIZADOS (ESTÁNDAR IEC 61724-1)

YR (RENDIMIENTO REF.)	YF (RENDIMIENTO FINAL)	LC (PÉRDIDA CAPTACIÓN)	LS (PÉRDIDA SISTEMA)
5.60 kWh/kWp/d	**4.16 kWh/kWp/d**	**0.78 kWh/kWp/d**	**0.22 kWh/kWp/d**
Irradiación Disponible	Generación Utilizable	Pérdidas Térmica + Sombras	Inversor + Cableado AC

9. EVALUACIÓN ECONÓMICA AVANZADA & COSTO NIVELADO (LCOE)

LCOE (COSTO NIVELADO)	AHORRO ACUMULADO (25 AÑOS)	TASA INTERNA RETORNO (TIR)
$ 0.042 USD/kWh	**$ 2.796.938 CUP**	**26.4 %**
Tarifa Venta SEN: $90.00 CUP/kWh (Res. 179/2026 MFP)	Degradación panel: 0.5%/año	Tasa de descuento: 8%

10. IMPACTO AMBIENTAL & TRANSICIÓN ENERGÉTICA NACIONAL (CUBA)

EMISIONES CO_2 EVITADAS	FUEL OIL / DIÉSEL AHORRADO	BARRILES PETRÓLEO EQUIV.
26.21 Ton CO_2/año	**7,991 Litros/año**	**50.3 Barriles/año**
Factor UNE: 0.82 kg/kWh	Sustitución en Termoeléctricas	Ahorro a la economía nacional

12. ANÁLISIS ESTRUCTURAL COMPLETO, GEOMETRÍA, SOMBRAS, CARGAS Y LAYOUT 2D (NC 285 / NC 458)

1. GEOMETRÍA DE LOS PANELES E INCLINACIÓN DE LA MESA

ORIENTACIÓN AZIMUT 0° (SUR PURO)

Dimensiones Módulo: Jinko Solar Tiger Neo (2278 x 1134 x 35 mm)

Área Unit. / Peso: 2.58 m² | 28.5 kg por panel

Configuración Mesa: 36 Paneles en 6 Filas x 6 Col.

Inclinación (β) & Altura: 23.0° (Óptima Cuba) | Cumbrera h_max = 1.20m

2. SOMBRAS DE ESTRUCTURAS ADYACENTES Y DISTANCIA INTER-FILAS

SOLSTICIO DE INVIERNO (Γ_SOL = 43.5°)

Distancia Inter-filas D_min: 1.85 m (Sin inter-sombreado a mediodía)

Análisis Obstáculos Cercanos: Parapetos / Tanques (Pérdidas Sombreado < 1.2%)

Criterio Espaciamiento: D_min = W_mesa * (cos β + sin β / tan 43.5°)

3. CARGAS DE VIENTO Y ZONIFICACIÓN EÓLICA DE CUBA (NORMA NC 285:2012)

CÁLCULO DE SUCCIÓN Y VOLCAMIENTO

Zona Eólica Cuba: Zona I - Litoral Norte (250 km/h)

Velocidad Diseño V_ref: 250 km/h (Huracán Cat. 5 - NC 285)

Presión Dinámica q_z: 3.0 kPa (Coef. Presión Net C_p = -1.2)

Balasto / Anclaje Req.: Anclaje Bimetálico a Correa (FS ≥ 1.5)

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ESTRUCTURAL (NC 458)

DICTAMEN TÉCNICO: APROBADO

Tipo de Estructura: Cubierta Ligera Coplanar

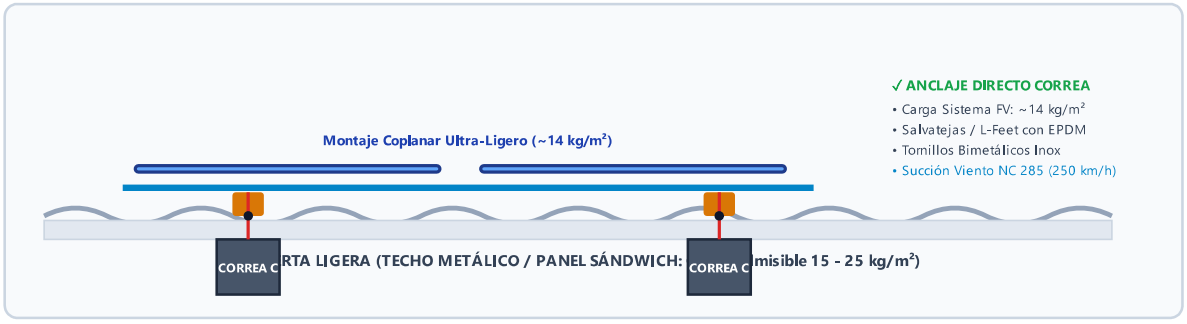
Carga Admisible Techo: 20.0 kg/m²

Carga Muerta Sistema: **14.2 kg/m²**

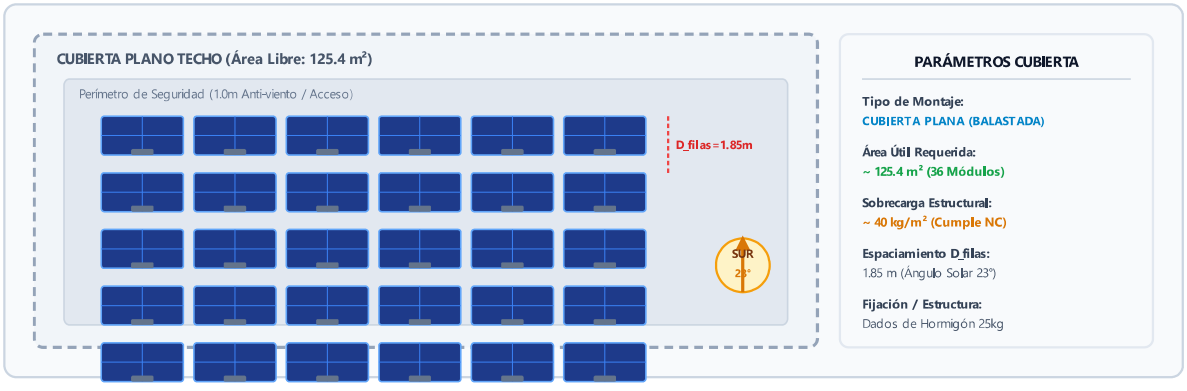
Verificación NC 458: **✓ CUMPLE NORMA (Margen > 75%)**

5. PERFIL DE ELEVACIÓN Y PLANO 2D DE LAYOUT E IMPLANTACIÓN GENERAL

PERFIL DE ELEVACIÓN MECÁNICA Y ANCLAJE



PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL (LAYOUT 2D EN PLANTA)



Área Bruta Requerida: ~ 125.4 m²

Perímetro Seguridad: 1.0 m libre anti-vórtice eólico

Canalización: Conduit PVC Heavy Duty UV / PEAD Zanja

Ing. José Basilio Novaez Cabello
Ingeniero Evaluador ProFV-Cuba

Conformidad del Cliente
UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO

ANEXO 1

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS

Resumen Ejecutivo de Cargas Instaladas, Demanda Eléctrica e Iluminación

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ÁREA DE ENSEÑANZA METODOLÓGICA

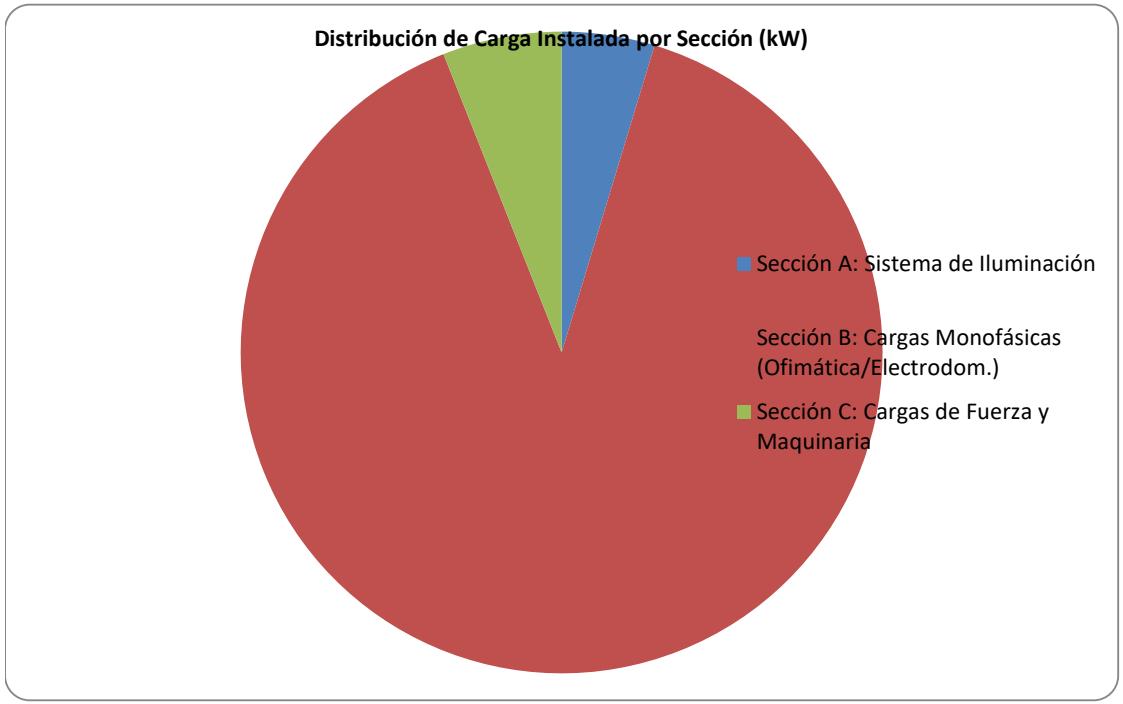
CARGA INSTALADA TOTAL	DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA	CORRIENTE TOTAL MÁX.
19.00 kW	**15.20 kW**	**168.1 A**
Suma de Secciones A, B y C	*Factor de Sim. 80%*	*Suma Total 115V + 230V*

1. DESGLOSE DE CARGA INSTALADA POR TIPO Y TENSIÓN DE SERVICIO

Sección / Categoría	Nivel de Tensión	N° Items / Equipos	Potencia Total (kW)	% del Total	Corriente Total (A)	Estado Auditoría
Sección A: Sistema de Iluminación	220V / 115V	50	0.89	4.7%	N/A	Operativo
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electrodon	115V Monofásico	142	16.97	89.3%	164.7	Operativo
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria	230V Monofásico	1	1.14	6.0%	3.4	Operativo
TOTAL CARGA INSTALADA FACILIDAD	**Multitensión**	**193**	**19.00**	**100.0%**	**168.1**	**Conforme**

2. PARÁMETROS TÉCNICOS Y RECOMENDACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Parámetro Técnico	Valor Calculado	Unidad	Criterio / Norma	Recomendación de Ingeniería
Demanda Máxima Estimada (80% simultaneidad)	15.20	kW	Fase 3 - Factor de Simultane	Base para dimensionar subestación
Potencia Aparente Requerida (FP promedio 0.86)	17.68	kVA	IEEE Std 141	Capacidad transformador necesaria
Capacidad Recomendada Transformador	100.00	kVA	Fase 6 - Transformador Com	Transformador Trifásico Padmounted / Poste 100 kVA
Motor Crítico de Mayor Arranque		HP	Fase 4 - Motor Crítico	Instalar Arrancador Suave (Soft-Starter) o VFD
Alimentador Principal Estimado (230V / 3Ø)	134.49	A	NEC Art. 310 - Capacidad de	Cable 3x3/0 AWG THHN + Neutro 1/0 AWG en tubería 2"


Distribución de Carga Instalada por Sección (kW)
Sección A: Sistema de Iluminación
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electrodom.)
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria

SECCIÓN A: AUDITORÍA DE ILUMINACIÓN Y NIVELES LUX REGULATORIOS (NC-ISO 8995)

Evaluación de Niveles de Iluminancia en Trabajo frente a la Norma NC-ISO 8995

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ÁREA DE ENSEÑANZA METODOLÓGICA

Local / Área	Tipo de Luminaria / Iluminación	Cantidad Lámparas	Potencia c/u (W)	Potencia Total (kW)	Lux Medido (Campo)	Lux Requerido (NC-ISO 8995)	Evaluación de Cumplimiento
Lobby	Luminarias rectas LED 9W	2	**9**	0.02		200	**INCUMPLE**
Lobby 2	Luminarias rectas LED 9W	3	**9**	0.03		300	**INCUMPLE**
Dirreccion Educacion Primaria	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
jefe Dpto Especial	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
jefe Dpto Primaria	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Primaria	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
Pre Escolar 1	Luminarias rectas LED 18W	3	**18**	0.05		300	**INCUMPLE**
Pre Escolar 2	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
Pasillo	Reflector LED 70W	1	**70**	0.07		300	**INCUMPLE**
Anexo Primaria	Luminarias rectas LED 18W	4	**18**	0.07		300	**INCUMPLE**
Jefe de Dpto Pre Escolar	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**

Dpto Pre Univ 1	Luminarias rectas LED 18W	3	**18**	0.05		200	**INCUMPLE**
Dpto Pre Univ 2	Luminarias rectas LED 9W	1	**9**	0.01		200	**INCUMPLE**
Enseñanza Especial	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
Adulto	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		50	**INCUMPLE**
jefe Dpto Adulto	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
jefe Dpto Sec Basica1	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
jefe Dpto Sec Basica2	Luminarias rectas LED 18W	3	**18**	0.05		300	**INCUMPLE**
Dpto NOE	Luminarias rectas LED 9W	1	**9**	0.01		50	**INCUMPLE**
2 do Nivel							
Educación Técnico Profesional	Luminarias rectas LED 18W	4	**18**	0.07		200	**INCUMPLE**
Enseñanza Técnico Profesional	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		200	**INCUMPLE**
Salón de Enseñanza	Luminarias rectas LED 18W	6	**18**	0.11		300	**INCUMPLE**
Jefe de Enseñanza	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
TOTAL ILUMINACIÓN		**50**		**0.89**			**0 de 22 Cumplen**

SECCIÓN B: CARGAS MONOFÁSICAS A 115V (OFIMÁTICA Y ELECTRODOMÉSTICOS)

Inventario y Análisis de Corriente en Circuitos Monofásicos de Baja Tensión

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ÁREA DE ENSEÑANZA METODOLÓGICA

Equipo / Carga 115V	Cantidad	Potencia Unit. (W)	Voltaje (V)	Factor Potencia (FP)	Potencia Total (kW)	Corriente Estimada (A)
PC y monitor	31	250	115	0.90	7.75	74.9
UPS	31	60	115	0.80	1.86	20.2
Spiker	8	10	115	0.80	0.08	0.9
Impresoras mfp 135W	8	400	115	0.90	3.20	30.9
Scaner	4	120	115	0.82	0.48	5.1
Ventiladores INPUD	52	60	115	0.95	3.12	28.6
Dispensador de agua MILEXUS	1	184	115	1.00	0.18	1.6
Swich	6	50	115	1.00	0.30	2.6
DataShow	1	100	115	1.00	0.10	0.9
TOTAL CARGAS 115V	**142**				**17.0**	**164.7**

SECCIÓN C: CARGAS DE FUERZA Y MAQUINARIA A 230V (2Ø)

Caracterización de Motores, Equipos Industriales y Climatización

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ÁREA DE ENSEÑANZA METODOLÓGICA

Maquinaria / Carga 230V	Cantidad	Potencia Unit. (W)	Voltaje (V)	Factor Potencia (FP)	Potencia Total (kW)	Corriente Trifásica (A)
Aire Acondicionao de ventana 1T	1	1140	230	0.85	1.14	3.4
TOTAL CARGAS 230V	**1**				**1.14**	**3.4**

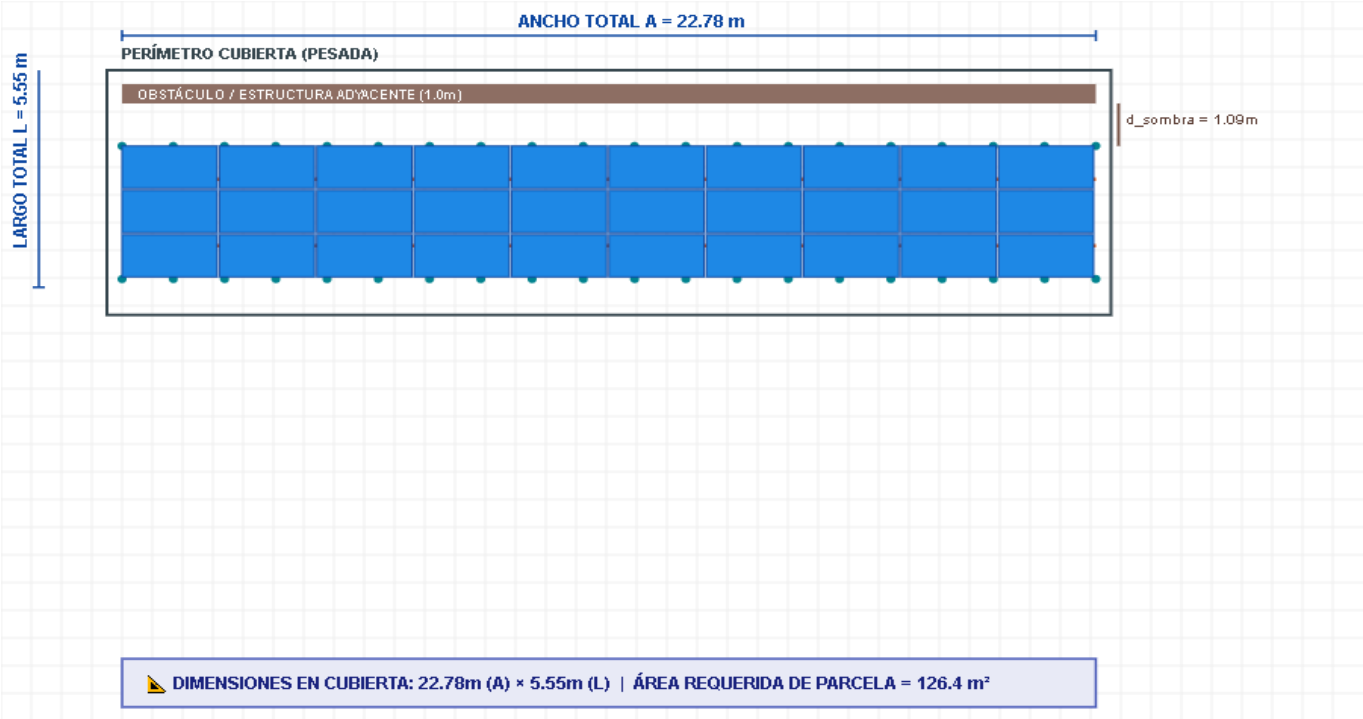
PROFV-CUBIERTA v3.0 - MEMORIA TÉCNICA ROOFTOP

Diseño Fotovoltaico sobre Cubiertas y Losas (NC 285 / ASCE 7 / SOMBRAS.pdf)

1. Resumen de Parámetros de Cubierta e Ingeniería

- Tipología de Cubierta: PESADA (Losa 15cm) | Sistema: ANCLADO_QUIMICO
- Sobrecarga Admisible en Losa: 150 kg/m² | Presión Básica q10 = 0.90 kPa (NC 285:2003)

2. Plano de Distribución en Cubierta (Layout 2D)



3. Lista de Materiales - SECCIÓN A: Mesa y Estructura

Concepto	Cantidad	Unidad
Paneles Fotovoltaicos (2.278m × 1.134m)	30	ud
Riel de Aluminio Extruido Coplanar / Triángulo (4m)	35	tramos 4m
Empalmes / Conectores de Riel con Tornillería	29	ud
Grapas Finales (End-Clamps) Aluminio Anodizado	12	ud
Grapas Intermedias (Mid-Clamps) con Toma de Tierra	54	ud
Soportes / Salva-perfiles Coplanares de Cubierta	20	ud

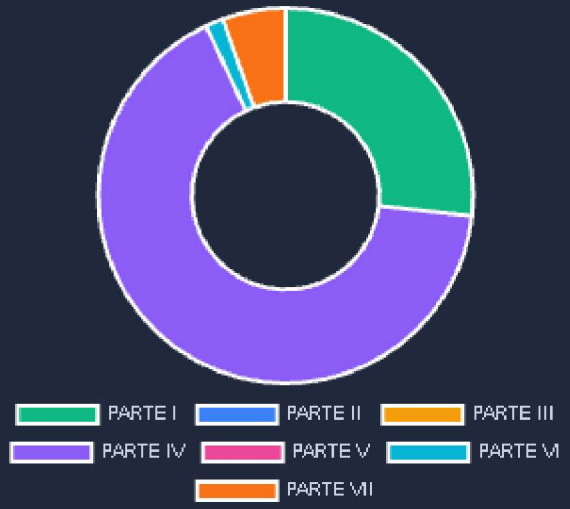
4. Lista de Materiales - SECCIÓN B: Fijación, Lastres e Impermeabilización

Concepto	Cantidad	Unidad
Varillas Roscadas M10/M12 Inox A2 + Cartuchos Taco Quím	20	juegos
Sellante Polímero MS / Poliuretano Estanqueidad UV	2	cartuchos 300ml

Indicadores Profesionales & Análisis de Pareto (80/20)

DEMANDA MÁX. COINCIDENTE	FACTOR DE CARGA (FC)	FACTOR DE SIMULTANEIDAD	FACTOR DE POTENCIA (COS Φ)
6.50 kW	**0.61**	**44.8 %**	**0.88**
Día: 6.50 kW | Noche: 0.42 kW			

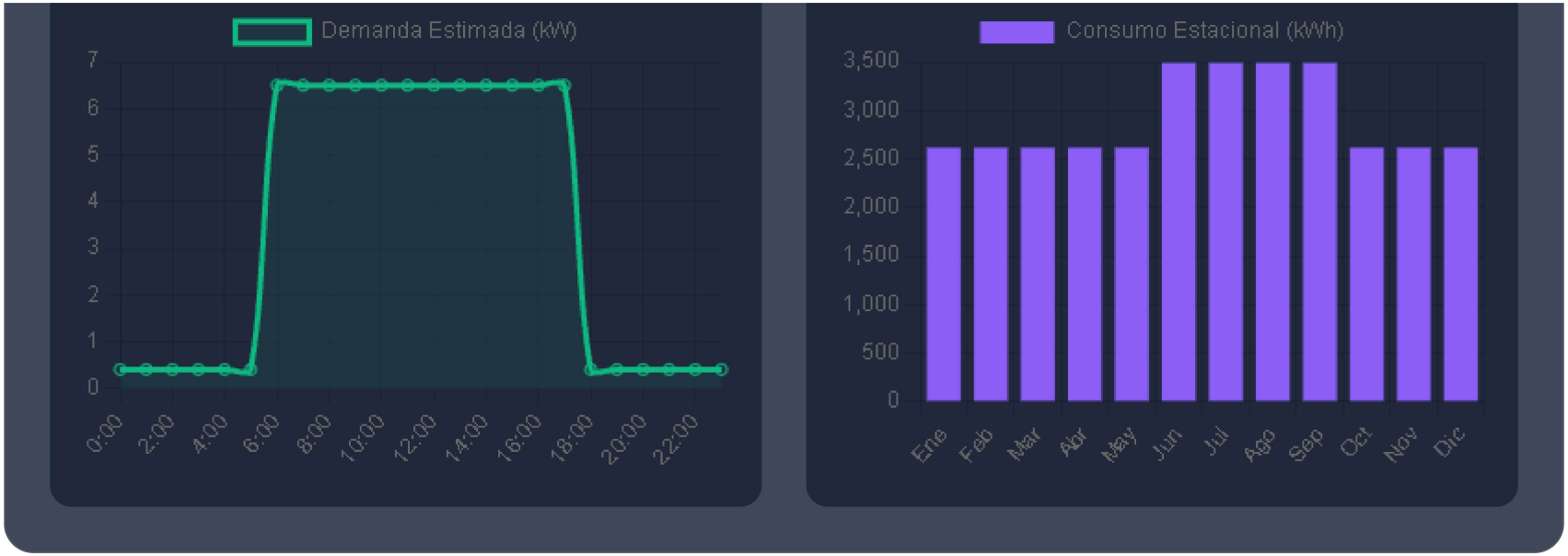
Distribución de Consumo por Categorías



Análisis de Pareto 80/20 (Cargas Críticas)

Perfil Estímulo Demanda Coincidente (24 Horas)

Proyección de Consumo Estacional (12 Meses)



INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA

Metodología AUDIPRESS en 7 Partes & Retorno de Inversión (ROI)

Fecha: 27/10/2026
Ref: AUD-CUBA-9774

ENTIDAD AUDITADA (CLIENTE):

Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC
Objeto:Enseñanza Metodologica
REEUP: 315-999-07169 | Sector: Educacional
Ubicación: Santa Clara, Villa Clara

AUDITOR CONSULTOR:

Ing. José Basilio Novaez Cabello
NEXOS UGDC #4
Licencia: Reg. # 6686 / 2025 - Ingeniero Electricista

1. PARÁMETROS ELÉCTRICOS E INDICADORES DE CARGA AUDITADOS

DEMANDA MÁX. COINCIDENTE	FACTOR DE CARGA (FC)	FACTOR DE SIMULTANEIDAD
6.50 kW	**0.61**	**44.8 %**
Día: 6.50 kW | Noche: 0.42 kW	Grado de utilización	Simultaneidad Global

Consumo Mensual	Gasto Eléctrico Mensual	Huella CO_2 Anual
2,908 kWh	**$ 436.19**	**28.61 Ton CO_2/año**

2. HALLAZGOS PRINCIPALES DEL DIAGNÓSTICO

Diagnóstico energético integral de cargas, evaluación de demanda máxima coincidentes y propuesta de medidas de ahorro (MAE) con tecnología Inverter, VFD e iluminación LED.

3. ILUSTRACIÓN Y GRÁFICOS DE CONSUMO

Distribución por Categorías AUDIPRESS

Análisis de Pareto 80/20 (Cargas Críticas)

4. INVENTARIO TÉCNICO DE CARGAS DESGLOSADO POR 7 PARTES

PARTE I: ACONDICIONAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN — **Total: 4.26 kW | 777 kWh/mes**

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
Ventilador	52	60 W	6 h	0 h	**6 h/día**	**569 kWh**	Normal
Aire Acondicionado de Ventan 12000 Btu	1	1140 W	6 h	0 h	**6 h/día**	**208 kWh**	Normal

PARTE II: EQUIPOS DEL HOGAR / ELECTRODOMÉSTICOS — **Total: 0.00 kW | 0 kWh/mes**

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
No hay equipos registrados en esta categoría.							

PARTE III: MOTORES Y BOMBAS DE AGUA

Total: 0.00 kW | 0 kWh/mes

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
No hay equipos registrados en esta categoría.							

PARTE IV: EQUIPOS DE OFICINA Y TECNOLOGÍA

Total: 9.22 kW | 1,927 kWh/mes

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
Computadora PC Escritorio + Monitor LED	21	250 W	7 h	0 h	**7 h/día**	**1,117 kWh**	Normal
UPS	21	60 W	7 h	0 h	**7 h/día**	**268 kWh**	Normal
Spiker	8	10 W	4 h	0 h	**4 h/día**	**10 kWh**	Normal
Impresoras mfp 135W	8	135 W	2 h	0 h	**2 h/día**	**66 kWh**	Normal
Scaner	4	200 W	1 h	0 h	**1 h/día**	**24 kWh**	Normal
Swich	6	100 W	12 h	12 h	**24 h/día**	**438 kWh**	Normal
Data Show	1	150 W	1 h	0 h	**1 h/día**	**5 kWh**	Normal

PARTE V: REFRIGERACIÓN COMERCIAL Y CONSERVACIÓN

Total: 0.00 kW | 0 kWh/mes

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
No hay equipos registrados en esta categoría.							

PARTE VI: ADICIONALES Y MOVILIDAD ELÉCTRICA

Total: 0.18 kW | 45 kWh/mes

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
Dispensador de agua MILEXUS	1	184 W	8 h	0 h	**8 h/día**	**45 kWh**	Normal

PARTE VII: ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS LED

Total: 0.83 kW | 159 kWh/mes

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
Luminarias rectas LED 18W	43	18 W	6 h	0 h	**6 h/día**	**141 kWh**	Normal
Luminarias rectas LED 9W	4	9 W	0 h	10 h	**10 h/día**	**11 kWh**	Normal
Bombillo LED 22 W	1	22 W	0 h	10 h	**10 h/día**	**7 kWh**	Normal

5. MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA (MAE) Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Inversión Total Estimada: $ 35,176

Ahorro Energético: 313 kWh/mes

Ahorro Económico Anual: $ 563 / año

Payback Estimado: 62.5 Años

- **Sustitución Inverter:** Reemplazo de climatización y neveras convencionales por equipos de tecnología Inverter (-30% de consumo).
- **Variadores VFD:** Control de velocidad mediante variadores de frecuencia en motores trifásicos (-25% consumo inductivo).
- **Reluminación LED:** Modernización de puntos de luz a tecnología LED de alta eficiencia (-50% consumo iluminación).

INFORME DE SIMULACIÓN FOTOVOLTAICA

ProFV-Cuba v2.0 PRO • NORMA IEC 62548 / IEC 61724-1

Instalación Solar FV 17.85 kWp
Fecha: 2 de noviembre de 2026
Ubicación: Villa Clara (5.6 HPS), Cuba

1. DATOS DEL CLIENTE Y PROYECTO

Cliente / Entidad: UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ENSEÑANZA METODOLÓGICA
Ingeniero Proyectista: Ing. José Basilio Novaez Cabello
Coordenadas GPS: Lat 22.4070°, Lng -79.9650°
Tarifa Eléctrica UNE: B1 Residencial Progresiva (CUP)
Esquema Red AC: Monofásico / Bifásico (120V / 240V - 1P/2P)
Consumo Horario: Día (08-17h): 86.1 kWh (90%) | Noche/Madrugada: 9.6 kWh (10%)

2. ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE & STRINGS MPPT

Generador FV: 30 Ud(s) × Jinko Solar Tiger Neo (595W)
Inversor Central: 2 Ud(s) × Deye SUN-8K-SG01LP1 (8000W)
Almacenamiento (BESS): 2 Ud(s) × Deye SE-G15.3 Pro (15360Wh)
Demanda BESS Calculada: 21.6 kWh/día (Déficit Solar Día: 12.0 kWh + Noche/Madrugada: 9.6 kWh)
Capacidad String Inversor: 4 a 9 Paneles/String
Arreglo de Strings Propuesto: 4 String(s) de 8 Paneles (4x8)
Verificación Tensión MPPT: Voc @10°C = 436.8V (Máx 500V) | ✓ CONFIGURACIÓN MPPT VÁLIDA

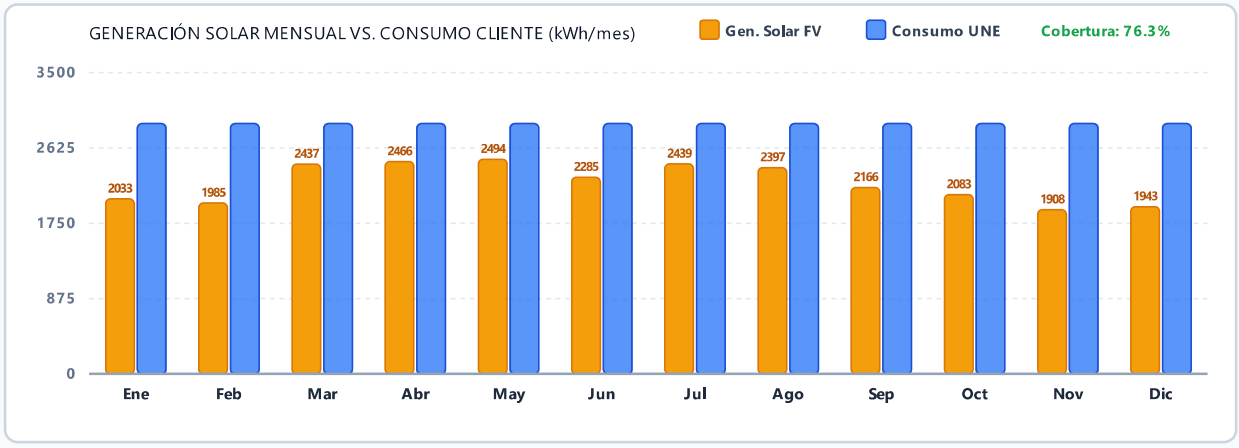
3. RESUMEN EJECUTIVO DE MÉTRICAS CLAVE

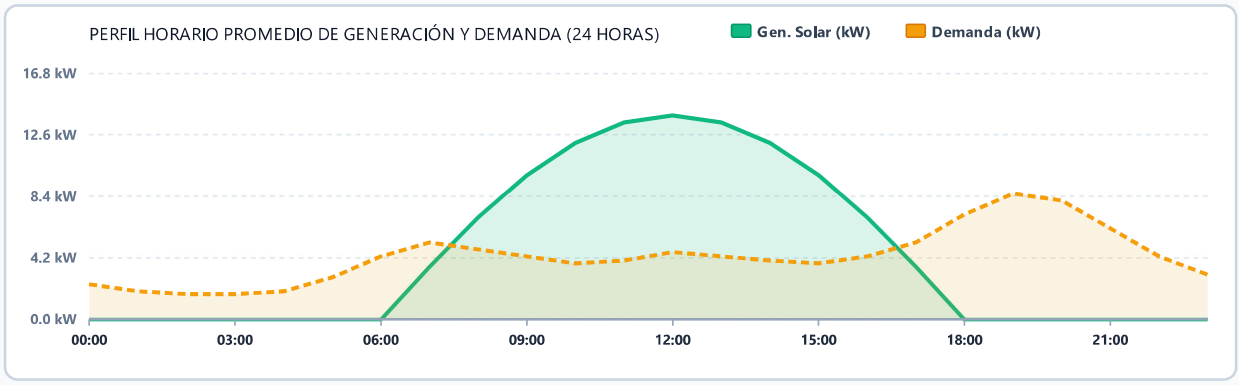
POTENCIA INSTALADA	GENERACIÓN ANUAL	PERFORMANCE RATIO (PR)	RECUPERACIÓN (PAYBACK)
17.85 kWp	26,636 kWh/año	74.3 %	3.4 Años

4. TABLA DE GENERACIÓN MENSUAL, TEMPERATURA CÉLULA & AHORRO UNE

Mes	HPS (kWh/m²/d)	T° Célula NOCT	PR Corrección	Generación FV	Consumo Cliente	Ahorro Mensual (CUP)
Enero	4.8	47.2 °C	76.6 %	2,033 kWh	2908 kWh	$ 15,485 CUP
Febrero	5.2	47.8 °C	76.4 %	1,985 kWh	2908 kWh	$ 15,043 CUP
Marzo	5.8	49.3 °C	75.9 %	2,437 kWh	2908 kWh	$ 19,201 CUP
Abril	6.1	50.8 °C	75.5 %	2,466 kWh	2908 kWh	$ 19,468 CUP
Mayo	6.0	52.1 °C	75.1 %	2,494 kWh	2908 kWh	$ 19,726 CUP
Junio	5.7	53.0 °C	74.9 %	2,285 kWh	2908 kWh	$ 17,803 CUP
Julio	5.9	53.5 °C	74.7 %	2,439 kWh	2908 kWh	$ 19,220 CUP
Agosto	5.8	53.6 °C	74.7 %	2,397 kWh	2908 kWh	$ 18,833 CUP
Septiembre	5.4	52.9 °C	74.9 %	2,166 kWh	2908 kWh	$ 16,708 CUP
Octubre	5.0	51.5 °C	75.3 %	2,083 kWh	2908 kWh	$ 15,945 CUP
Noviembre	4.7	49.8 °C	75.8 %	1,908 kWh	2908 kWh	$ 14,335 CUP
Diciembre	4.6	48.0 °C	76.3 %	1,943 kWh	2908 kWh	$ 14,657 CUP
TOTAL ANUAL / PROM.	**5.4 avg**	**45.0 °C avg**	**74.3 %**	**26,636 kWh**	**34,896 kWh**	**$ 17,509 CUP/mes**

5. GRÁFICOS VECTORIALES HD: PRODUCCIÓN SOLAR MENSUAL VS. CONSUMO & PERFIL HORARIO 24H

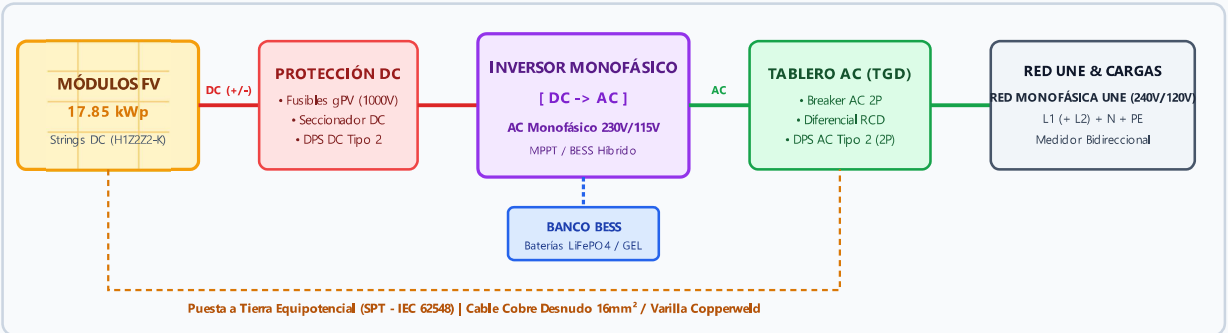




6. DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA (PVSYST LOSS DIAGRAM)

Irradiación Global Horizontal Nominal	**100.0 % (1018 W/m²)**
- Pérdida Térmica por Celda NOCT (Elevación de Temp. en Cuba)	**- 8.5 %**
- Pérdidas por Ensuciamiento, Sombras y Dispersión de Módulo	**- 4.0 %**
- Pérdida por Caída de Tensión DC en Conductores (IEC 62548)	**- 1.2 %**
- Pérdida por Eficiencia del Inversor y Conversión AC	**- 2.5 %**
= Performance Ratio Global (PR)	**74.3 %**

7. ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA (DIAGRAMA UNIFILAR IEC 62548)



8. INDICADORES DE RENDIMIENTO NORMALIZADOS (ESTÁNDAR IEC 61724-1)

YR (RENDIMIENTO REF.)	YF (RENDIMIENTO FINAL)	LC (PÉRDIDA CAPTACIÓN)	LS (PÉRDIDA SISTEMA)
5.60 kWh/kWp/d	**4.16 kWh/kWp/d**	**0.78 kWh/kWp/d**	**0.22 kWh/kWp/d**
Irradiación Disponible	Generación Utilizable	Pérdidas Térmica + Sombras	Inversor + Cableado AC

9. EVALUACIÓN ECONÓMICA AVANZADA & COSTO NIVELADO (LCOE)

LCOE (COSTO NIVELADO)	AHORRO ACUMULADO (25 AÑOS)	TASA INTERNA RETORNO (TIR)
$ 0.042 USD/kWh	**$ 2.330.650 CUP**	**26.4 %**
Tarifa Venta SEN: $90.00 CUP/kWh (Res. 179/2026 MFP)	Degradación panel: 0.5%/año	Tasa de descuento: 8%

10. IMPACTO AMBIENTAL & TRANSICIÓN ENERGÉTICA NACIONAL (CUBA)

EMISIONES CO_2 EVITADAS	FUEL OIL / DIÉSEL AHORRADO	BARRILES PETRÓLEO EQUIV.
21.84 Ton CO_2/año	**6,659 Litros/año**	**41.9 Barriles/año**
Factor UNE: 0.82 kg/kWh	Sustitución en Termoeléctricas	Ahorro a la economía nacional

12. ANÁLISIS ESTRUCTURAL COMPLETO, GEOMETRÍA, SOMBRAS, CARGAS Y LAYOUT 2D (NC 285 / NC 458)

1. GEOMETRÍA DE LOS PANELES E INCLINACIÓN DE LA MESA

ORIENTACIÓN AZIMUT 0° (SUR PURO)

Dimensiones Módulo: Jinko Solar Tiger Neo (2278 x 1134 x 35 mm)

Área Unit. / Peso: 2.58 m² | 28.5 kg por panel

Configuración Mesa: 30 Paneles en 5 Filas x 6 Col.

Inclinación (β) & Altura: 23.0° (Óptima Cuba) | Cumbrera h_max = 1.20m

2. SOMBRAS DE ESTRUCTURAS ADYACENTES Y DISTANCIA INTER-FILAS

SOLSTICIO DE INVIERNO (Γ_SOL = 43.5°)

Distancia Inter-filas D_min: 1.85 m (Sin inter-sombreado a mediodía)

Análisis Obstáculos Cercanos: Parapetos / Tanques (Pérdidas Sombreado < 1.2%)

Criterio Espaciamiento: D_min = W_mesa * (cos β + sin β / tan 43.5°)

3. CARGAS DE VIENTO Y ZONIFICACIÓN EÓLICA DE CUBA (NORMA NC 285:2012)

CÁLCULO DE SUCCIÓN Y VOLCAMIENTO

Zona Eólica Cuba: Zona I / II (200 - 250 km/h)

Velocidad Diseño V_ref: 250 km/h (Huracán Cat. 5 - NC 285)

Presión Dinámica q_z: 3.0 kPa (Coef. Presión Net C_p = -1.2)

Balasto / Anclaje Req.: 50 kg Bloques Concreto / Soporte + Deflector

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ESTRUCTURAL (NC 458)

DICTAMEN TÉCNICO: APROBADO

Tipo de Estructura: Cubierta Pesada Balastada

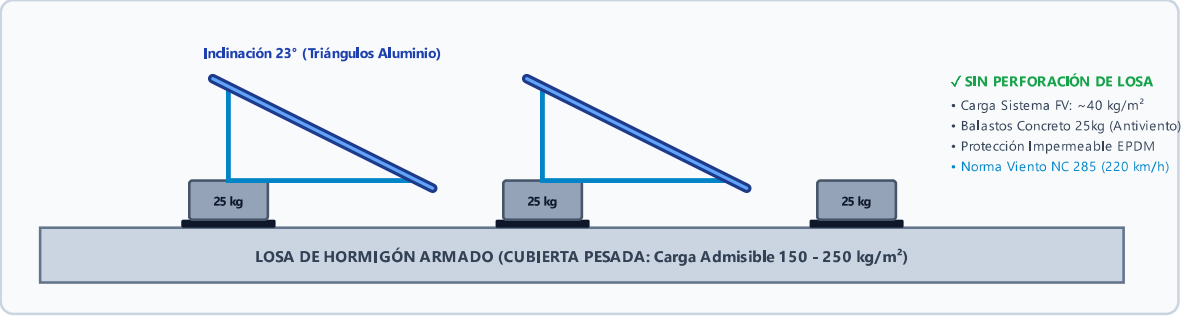
Carga Admisible Techo: 200.0 kg/m²

Carga Muerta Sistema: **42.5 kg/m²**

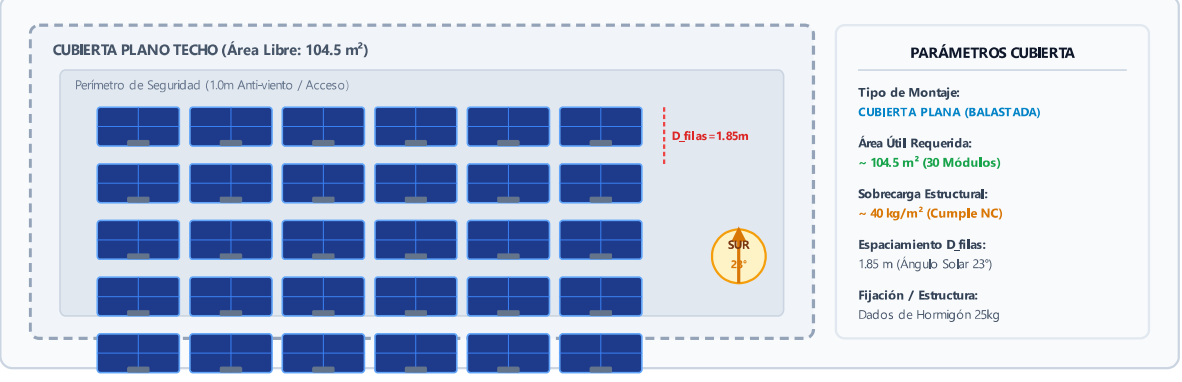
Verificación NC 458: **✓ CUMPLE NORMA (Margen > 75%)**

5. PERFIL DE ELEVACIÓN Y PLANO 2D DE LAYOUT E IMPLANTACIÓN GENERAL

PERFIL DE ELEVACIÓN MECÁNICA Y ANCLAJE



PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL (LAYOUT 2D EN PLANTA)



Área Bruta Requerida: ~ 104.5 m²

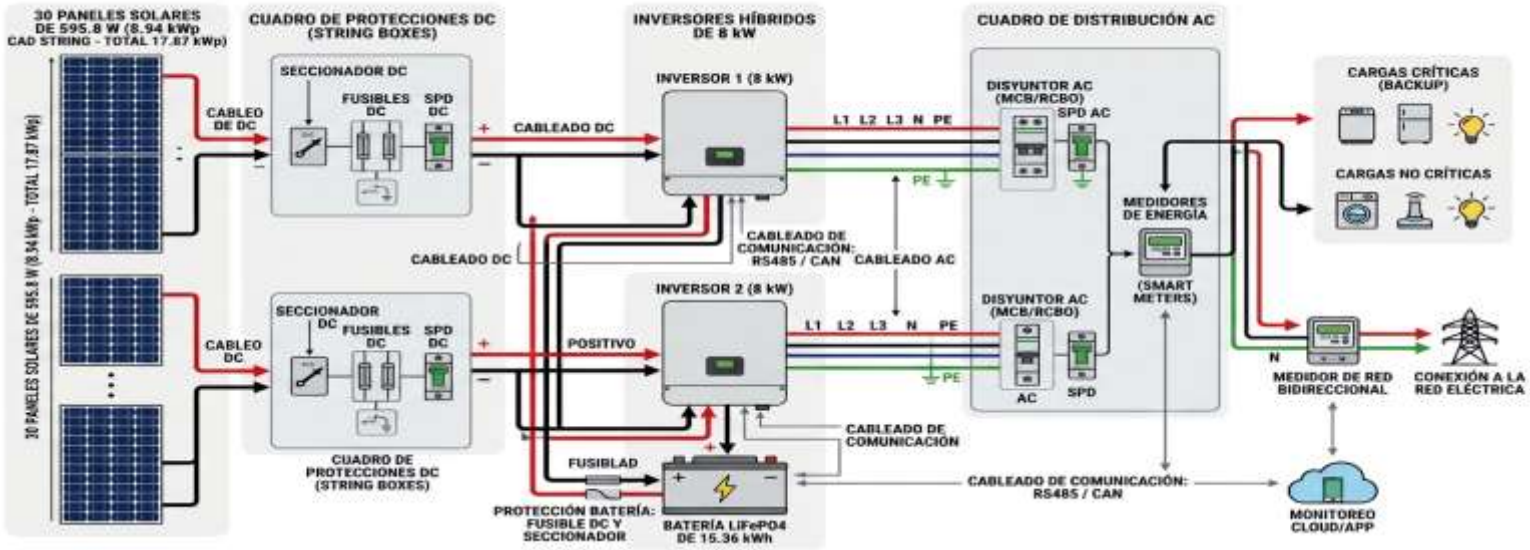
Perímetro Seguridad: 1.0 m libre anti-vórtice eólico

Canalización: Conduit PVC Heavy Duty UV / PEAD Zanja

Ing. José Basilio Novaez Cabello
Ingeniero Evaluador ProFV-Cuba

Conformidad del Cliente
UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ENSEÑANZA METODOLÓGICA

DIAGRAMA UNIFILAR Y DE CONEXIONES: SISTEMA FOTOVOLTAICO INTEGRADO



Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC

CÓDIGO	CATEGORÍA / DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	--- 1. MÓDULOS Y EQUIPOS PRINCIPALES ---			
EQ-01	Módulo Fotovoltaico Jinko Solar Tiger Neo 595Wp	30	Uds	Pmax: 595W, Vmp: 43.9V, Imp: 13.56A
EQ-02	Inversor Solar Deye SUN-8K-SG01LP1 (8.0kW - Monofásico)	2	Uds	Pmax AC: 8000W, Max Voc: 500V
EQ-03	Banco BESS Deye SE-G15.3 Pro (15.36kWh)	1	Uds	Capacidad: 15360Wh, Voltaje: 51.2V
	--- 2. ESTRUCTURA MECÁNICA (CUBIERTA PESADA - LOSA HORMIGÓN / BALASTOS) ---			
EST-01	Riel de Aluminio Estructural 41x41mm (Tramos 3.1m / 4.2m)	23	Tramos	Metros totales de riel: 69 m
EST-02	Grapas Intermedias de Fijación (Mid-Clamps) con Tornillería Inox	50	Uds	Aluminio 35-40mm con arandela de presión
EST-03	Grapas Finales de Cierre (End-Clamps) con Tornillería Inox	20	Uds	Aluminio para marco del panel
EST-04	Estructura Triángulo / Pies de Inclinación Regulable (20°-25°)	46	Juegos	Acero / Aluminio para cubierta plana de hormigón
EST-05	Bloques / Dados de Hormigón Balastados (25kg Contrapesos Antiviento)	92	Uds	Sin perforación de losa, soporta vientos hasta 220 km/h (NC 285)
EST-06	Cojinetes / Almohadillas de Goma EPDM para Protección de Losa	92	Uds	Aislamiento antivibratorio e impermeabilización
	--- 3. CABLEADO, CONECTORES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ---			
CAB-01	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Rojo - DC)	135	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC
CAB-02	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Negro - DC)	135	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC
CAB-03	Cable de Fuerza AC Multifilar 3x10 mm² (8 AWG 3 hilos)	50	Metros	Cobre THHN/XHHW para enlace AC (Monofásico 230V)
CAB-04	Conectores Rápidos MC4 Macho / Hembra IP68 (1000V DC)	12	Pares	Contacto de cobre plateado con seguro
CAN-01	Tubería Conduit Rígida / Flexible PVC Heavy Duty 3/4 pulg. UV	45	Metros	Protección contra intemperie en cubierta
CAN-02	Prensaestopas de Compresión IP68 / Cajas de Inspección de Hormigón	14	Uds	Protección hermética de empalmes

	--- 4. CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DC Y AC ---			
PRO-01	Gabinete Plástico Estanco IP65 (8-12 Módulos DIN)	2	Uds	Caja de distribución para DC y AC
PRO-02	Fusible Cilínidrico gPV 1000V DC (20A) + Portafusible 10x38	10	Juegos	Protección contra sobrecorriente en strings DC
PRO-03	Seccionador Bajo Carga DC 1000V 2P (30A)	1	Uds	Corte de emergencia DC
PRO-04	Supresor de Sobretensiones Transitorias DPS DC Tipo 2 (1000V, 20-40kA)	1	Uds	Protección contra descargas atmosféricas DC
PRO-05	Interruptor Termomagnético AC 2P C-Curve (90A, 6kA) - Monofásico	1	Uds	Protección sobrecarga y cortocircuito AC
PRO-06	Interruptor Diferencial RCD Clase A 2P 30mA (40A) - Monofásico	1	Uds	Protección contra fugas a tierra y personas
PRO-07	Supresor de Sobretensiones DPS AC Tipo 2 (275V AC 2P, 20kA)	1	Uds	Protección contra picos de voltaje UNE
	--- 5. PUESTA A TIERRA Y PEQUEÑO MATERIAL MISCELÁNEO ---			
SPT-01	Cable de Cobre Desnudo 16 mm² (6 AWG) para Equipotencialidad	79	Metros	Interconexión de estructuras y marcos
SPT-02	Varilla de Puesta a Tierra Copperweld 5/8 pulg. x 2.4m con Conector	1	Juegos	Paso a tierra (R < 5 Ohm) para descarga atmosférica
SPT-03	Arandelas / Grapas de Puesta a Tierra Inox (Grounding Clips)	30	Uds	Contacto perforante de óxido en riel
MIS-01	Terminales de Compresión de Cobre Estañado (Tipo Ojo y Pin)	24	Uds	Para ponchado de cables DC y AC
MIS-02	Paquete de Cintillos de Nylon UV 300mm (100 Uds)	1	Paquete	Sujeción de cables en riel
MIS-03	Kit de Señalización de Seguridad IEC (Etiquetas 'Riesgo DC')	1	Juego	Cumplimiento IEC 62548

Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC

CÓDIGO	CATEGORÍA / DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRECIO UNIT. (CUP)	SUBTOTAL (CUP)
	--- 1. MÓDULOS Y EQUIPOS PRINCIPALES ---					
EQ-01	Módulo Fotovoltaico Jinko Solar Tiger Neo 595Wp	30	Uds	Pmax: 595W, Vmp: 43.9V, Imp: 13.56A	$265,950.00	$11,592,000.00
EQ-02	Inversor Solar Deye SUN-8K-SG01LP1 (8.0kW - Monofásico)	2	Uds	Pmax AC: 8000W, Max Voc: 500V	$2,850,000.00	$5,700,000.00
EQ-03	Banco BESS Deye SE-G15.3 Pro (15.36kWh)	2	Uds	Capacidad: 15360Wh, Voltaje: 51.2V	$3,670,000.00	$7,340,000.00
	--- 2. ESTRUCTURA MECÁNICA (CUBIERTA PESADA - LOSA HORMIGÓN / BALASTOS) ---					
EST-01	Riel de Aluminio Estructural 41x41mm (Tramos 3.1m / 4.2m)	23	Tramos	Metros totales de riel: 69 m	$150,000.00	$3,450,000.00
EST-02	Grapas Intermedias de Fijación (Mid-Clamps) con Tornillería Inox	50	Uds	Aluminio 35-40mm con arandela de presión	$500.00	$25,000.00
EST-03	Grapas Finales de Cierre (End-Clamps) con Tornillería Inox	20	Uds	Aluminio para marco del panel	$580.00	$11,600.00
EST-04	Soportes Salvatejas / L-Feet con Junta EPDM Vulcanizada	92	Uds	Sin perforación de losa, soporta vientos hasta 220 km/h (NC 285)	$5,600.00	$515,200.00
EST-05	Tornillos Autorroscantes Bimetálicos con Arandela EPDM (NC 285)	92	Uds	Aislamiento antivibratorio e impermeabilización	$1,400.00	$128,800.00
	--- 3. CABLEADO, CONECTORES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ---					
CAB-01	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Rojo - DC)	135	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC	$3,324.00	$680,400.00
CAB-02	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Negro - DC)	135	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC	$3,324.00	$680,400.00

CAB-03	Cable de Fuerza AC Multifilar 3x10 mm² (8 AWG 3 hilos)	50	Metros	Cobre THHN/XHHW para enlace AC (Monofásico 230V)	$9,600.00	$480,000.00
CAB-04	Conectores Rápidos MC4 Macho / Hembra IP68 (1000V DC)	12	Pares	Contacto de cobre plateado con seguro	$2,807.25	$50,400.00
CAN-01	Tubería Conduit Rígida / Flexible PVC Heavy Duty 3/4 pulg. UV	45	Metros	Protección contra intemperie en cubierta	$2,680.00	$120,600.00
CAN-02	Prensaestopas de Compresión IP68 / Cajas de Inspección de Hormigón	14	Uds	Protección hermética de empalmes	$20,000.00	$280,000.00
	--- 4. CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DC Y AC ---					
PRO-01	Gabinete Plástico Estanco IP65 (8-12 Módulos DIN)	2	Uds	Caja de distribución para DC y AC	$72,400.00	$144,800.00
PRO-02	Fusible Cilínidrico gPV 1000V DC (20A) + Portafusible 10x38	10	Juegos	Protección contra sobrecorriente en strings DC	$4,850.00	$48,500.00
PRO-03	Seccionador Bajo Carga DC 1000V 2P (30A)	1	Uds	Corte de emergencia DC	$50,400.00	$50,400.00
PRO-04	Supresor de Sobretensiones Transitorias DPS DC Tipo 2 (1000V, 20-40kA)	1	Uds	Protección contra descargas atmosféricas DC	$58,800.00	$58,800.00
PRO-05	Interruptor Termomagnético AC 2P C-Curve (90A, 6kA) - Monofásico	1	Uds	Protección sobrecarga y cortocircuito AC	$85,800.00	$85,800.00
PRO-06	Interruptor Diferencial RCD Clase A 2P 30mA (40A) - Monofásico	1	Uds	Protección contra fugas a tierra y personas	$80,900.00	$80,900.00
PRO-07	Supresor de Sobretensiones DPS AC Tipo 2 (275V AC 2P, 20kA)	1	Uds	Protección contra picos de voltaje UNE	$58,800.00	$58,800.00
	Interruptor de transferencia automática de doble potencia NH42B-16 100/4SZ	1	Uds		$147,750.00	$147,750.00
	--- 5. PUESTA A TIERRA Y PEQUEÑO MATERIAL MISCELÁNEO ---					
SPT-01	Cable de Cobre Desnudo 16 mm² (6 AWG) para Equipotencialidad	79	Metros	Interconexión de estructuras y marcos	$6,050.00	$477,950.00

SPT-02	Varilla de Puesta a Tierra Copperweld 5/8 pulg. x 2.4m con Conector	1	Juegos	Paso a tierra (R < 5 Ohm) para descarga atmosférica	$92,400.00	$92,400.00
SPT-03	Arandelas / Grapas de Puesta a Tierra Inox (Grounding Clips)	30	Uds	Contacto perforante de óxido en riel	$695.00	$20,850.00
MIS-01	Terminales de Compresión de Cobre Estañado (Tipo Ojo y Pin)	24	Uds	Para ponchado de cables DC y AC	$185.00	$4,440.00
MIS-02	Paquete de Cintillos de Nylon UV 300mm (100 Uds)	1	Paquete	Sujeción de cables en riel	$4,000.00	$4,000.00
MIS-03	Kit de Señalización de Seguridad IEC (Etiquetas 'Riesgo DC')	1	Juego	Cumplimiento IEC 62548	$6,450.00	$6,450.00
	COSTO TOTAL ESTIMADO DE MATERIALES (CUP)					**$32,336,240.00**

ANEXO 1

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS

Resumen Ejecutivo de Cargas Instaladas, Demanda Eléctrica e Iluminación

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO:INSPECCION Y CUADROS

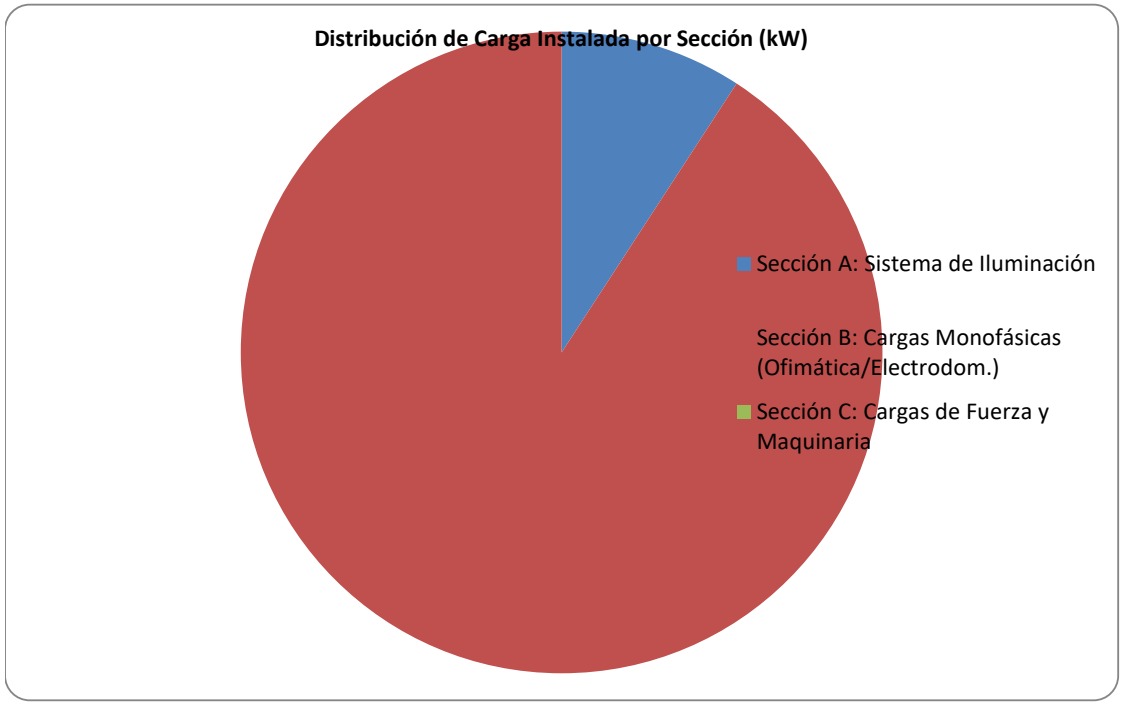
CARGA INSTALADA TOTAL	DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA	CORRIENTE TOTAL MÁX.
4.71 kW	**3.76 kW**	**41.5 A**
Suma de Secciones A, B y C	*Factor de Sim. 80%*	*Suma Total 115V + 230V*

1. DESGLOSE DE CARGA INSTALADA POR TIPO Y TENSIÓN DE SERVICIO

Sección / Categoría	Nivel de Tensión	N° Items / Equipos	Potencia Total (kW)	% del Total	Corriente Total (A)	Estado Auditoría
Sección A: Sistema de Iluminación	220V / 115V	25	0.43	9.2%	N/A	Operativo
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electrodon	115V Monofásico	37	4.27	90.8%	41.5	Operativo
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria	230V Monofásico	0	0.00	0.0%	0.0	Operativo
TOTAL CARGA INSTALADA FACILIDAD	**Multitensión**	**62**	**4.71**	**100.0%**	**41.5**	**Conforme**

2. PARÁMETROS TÉCNICOS Y RECOMENDACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Parámetro Técnico	Valor Calculado	Unidad	Criterio / Norma	Recomendación de Ingeniería
Demanda Máxima Estimada (80% simultaneidad)	3.76	kW	Fase 3 - Factor de Simultane	Base para dimensionar subestación
Potencia Aparente Requerida (FP promedio 0.86)	4.38	kVA	IEEE Std 141	Capacidad transformador necesaria
Capacidad Recomendada Transformador	100.00	kVA	Fase 6 - Transformador Com	Transformador Trifásico Padmounted / Poste 100 kVA
Motor Crítico de Mayor Arranque		HP	Fase 4 - Motor Crítico	Instalar Arrancador Suave (Soft-Starter) o VFD
Alimentador Principal Estimado (230V / 3Ø)	33.24	A	NEC Art. 310 - Capacidad de	Cable 3x3/0 AWG THHN + Neutro 1/0 AWG en tubería 2"


Distribución de Carga Instalada por Sección (kW)
Sección A: Sistema de Iluminación
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electrodom.)
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria

SECCIÓN A: AUDITORÍA DE ILUMINACIÓN Y NIVELES LUX REGULATORIOS (NC-ISO 8995)

Evaluación de Niveles de Iluminancia en Trabajo frente a la Norma NC-ISO 8995

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO:INSPECCION Y CUADROS

Local / Área	Tipo de Luminaria / Iluminación	Cantidad Lámparas	Potencia c/u (W)	Potencia Total (kW)	Lux Medido (Campo)	Lux Requerido (NC-ISO 8995)	Evaluación de Cumplimiento
Lobby	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
Local de Inspección	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
Patio Interior 1	Luminarias rectas LED 9W	1	**9**	0.01		300	**INCUMPLE**
Departamento de Jefe de Inspección	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Baño	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Local de Cuadros 1	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
Local de Cuadros 2	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Salón de reuniones	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
Patio Interior 2	Luminarias rectas LED 9W	1	**9**	0.01		300	**INCUMPLE**
Departamento de Títulos y Diplomas	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Local de Atención a la Población	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Local de Defensa	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
Patio Interior 3	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		200	**INCUMPLE**
Área de C.D.O	Luminarias rectas LED 18W	8	**18**	0.14		200	**INCUMPLE**
TOTAL ILUMINACIÓN		**25**		**0.43**			**0 de 13 Cumplen**

SECCIÓN B: CARGAS MONOFÁSICAS A 115V (OFIMÁTICA Y ELECTRODOMÍ

Inventario y Análisis de Corriente en Circuitos Monofásicos de Baja Tensión

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO:INSPECCION Y CUADROS

Equipo / Carga 115V	Cantidad	Potencia Unit. (W)	Voltaje (V)	Factor Potencia (FP)	Potencia Total (kW)	Corriente Estimada (A)
PC CON MONITOR	8	250	115	0.90	2.00	19.3
UPS	8	60	115	0.80	0.48	5.2
Impresoras mfp 135W	2	135	115	0.90	0.27	2.6
Scaner	2	200	115	0.82	0.40	4.2
Ventiladores INPUD	14	60	115	0.95	0.84	7.7
Dispensador de agua MILEXUS	1	184	115	1.00	0.18	1.6
Swich	2	50	115	1.00	0.10	0.9
TOTAL CARGAS 115V	**37**				**4.3**	**41.5**

SECCIÓN C: CARGAS DE FUERZA Y MAQUINARIA A 230V (2

Caracterización de Motores, Equipos Industriales y Climatización

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: ASEGURAMIENTO ECONOMICO

Maquinaria / Carga 230V	Cantidad	Potencia Unit. (W)	Voltaje (V)	Factor Potencia (FP)	Potencia Total (kW)	Corriente Trifásica (A)
Split 1T TCL	0	1250	230	0.85	0.00	0.0
Split 1T LG	0	1250	230	0.85	0.00	0.0
TOTAL CARGAS 230V	**0**				**0.00**	**0.0**

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA

Diagnóstico Técnico, Inventario AUDIPRESS en 7 Partes, MAE y ROI

Fecha: 25/10/2026
Ref: AUD-CUBA-6112

ENTIDAD AUDITADA (CLIENTE):

Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General Objeto: Inspección y Cuadros
REEUP: 315-999-07169 | Sector: Educación / Universidades
Ubicación: Santa Clara, Villa Clara

AUDITOR CONSULTOR / ESPECIALISTA:

Ing. José Basilio Novaez Cabello
NEXOS UGDC #4
Licencia: Reg. # 6686 / 2025

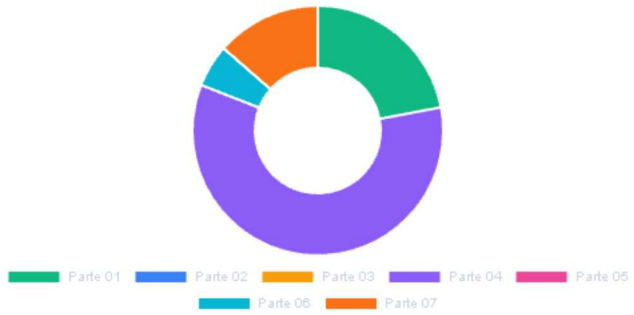
Consumo Mensual	Demanda Máxima	Gasto Eléctrico Mensual	Potencia Conectada
812 kWh	3.25 kW	$ 121.80	4.23 kW

1. HALLAZGOS PRINCIPALES DEL DIAGNÓSTICO

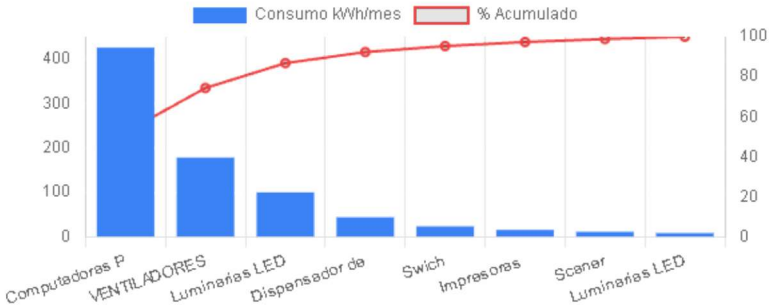
Se realizó la auditoría técnica conforme a la metodología AUDIPRESS. La entidad presenta una elevada potencia conectada inductiva en motores y refrigeración. Se recomiendan soluciones Inverter, variadores de frecuencia VFD y la reluminación LED integral para reducir la demanda pico.

2. ILUSTRACIÓN Y GRÁFICOS DE CONSUMO DEL DIAGNÓSTICO

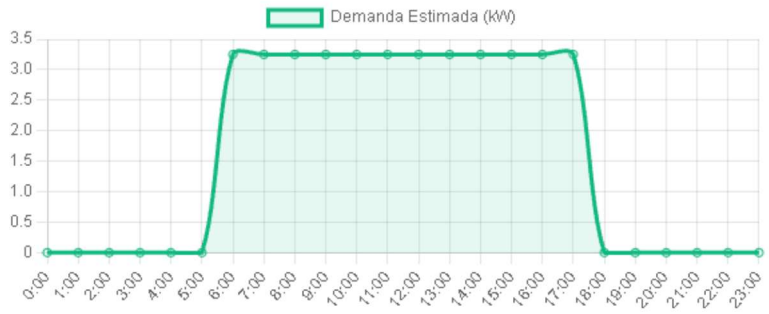
Distribución por Categorías AUDIPRESS



Análisis de Pareto (Cargas Críticas 80/20)



Perfil de Demanda Coincidente (24 Horas)



Proyección de Consumo Estacional (12 Meses)

3. INVENTARIO TÉCNICO DE CARGAS DESGLOSADO POR LAS 7 PARTES AUDIPRESS

01. PARTE I: ACONDICIONAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN — **Potencia: 0.84 kW | Consumo: 179 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
VENTILADORES	**14**	60 W	7 h	0 h	**7 h/día**	**179 kWh**	- No

02. PARTE II: EQUIPOS DEL HOGAR / ELECTRODOMÉSTICOS — **Potencia: 0.00 kW | Consumo: 0 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Sin equipos registrados en esta parte.							

03. PARTE III: MOTORES Y BOMBAS DE AGUA — **Potencia: 0.00 kW | Consumo: 0 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Sin equipos registrados en esta parte.							

04. PARTE IV: EQUIPOS DE OFICINA Y TECNOLOGÍA — **Potencia: 2.77 kW | Consumo: 478 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Computadoras PC Oficina + Monitor LED	**8**	250 W	7 h	0 h	**7 h/día**	**426 kWh**	- No
Impresoras	**2**	135 W	2 h	0 h	**2 h/día**	**16 kWh**	- No
Scaner	**2**	200 W	1 h	0 h	**1 h/día**	**12 kWh**	- No
Swich	**2**	50 W	8 h	0 h	**8 h/día**	**24 kWh**	- No

05. PARTE V: REFRIGERACIÓN COMERCIAL Y CONSERVACIÓN — **Potencia: 0.00 kW | Consumo: 0 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Sin equipos registrados en esta parte.							

06. PARTE VI: ADICIONALES Y MOVILIDAD ELÉCTRICA — **Potencia: 0.18 kW | Consumo: 45 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Dispensador de agua MILEXUS	**1**	184 W	8 h	0 h	**8 h/día**	**45 kWh**	- No

07. PARTE VII: ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS LED — **Potencia: 0.43 kW | Consumo: 110 kWh/mes**

Equipo / Carga	Cant	Pot (W)	Día	Noche	Total h	Consumo (kWh/mes)	Respaldo
Luminarias LED 18W	**23**	18 W	8 h	0 h	**8 h/día**	**101 kWh**	- No
Luminarias LED 9W	**2**	9 W	7 h	10 h	**17 h/día**	**9 kWh**	- No

4. MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA (MAE) Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Inversión Total Estimada: $ 9,550

Ahorro Energético Mensual: 109 kWh/mes

Ahorro Económico Anual: $ 196 / año

Periodo de Payback: 48.8 Años

- **Sustitución Inverter:** Reemplazo de climatización y refrigeración convencional por equipos Inverter de alta eficiencia (-30% consumo).

- **Variadores de Frecuencia VFD:** Control de velocidad en motores trifásicos inductivos (-25% consumo inductivo).
- **Reluminación LED Integral:** Modernización de luminarias tradicionales por paneles y reflectores LED (-50% consumo iluminación).

_____

Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General Objeto: Inspección y Cuadros

Representante Legal / Cliente Conformidad

_____

Ing. José Basilio Novaez Cabello

NEXOS UGDC #4 / Reg. # 6686 / 2025

INFORME DE SIMULACIÓN FOTOVOLTAICA

ProFV-Cuba v2.0 PRO • NORMA IEC 62548 / IEC 61724-1

Instalación Solar FV 7.14 kWp
Fecha: 27 de octubre de 2026
Ubicación: Villa Clara (5.6 HPS), Cuba

1. DATOS DEL CLIENTE Y PROYECTO

Cliente / Entidad: UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: 2. ÁREA DE INSPECCIÓN Y CUADROS
Ingeniero Proyectista: Ing. José Basilio Novaez Cabello
Coordenadas GPS: Lat 22.4070°, Lng -79.9650°
Tarifa Eléctrica UNE: B1 Residencial Progresiva (CUP)
Esquema Red AC: Monofásico / Bifásico (120V / 240V - 1P/2P)
Consumo Horario: Día (08-17h): 24.0 kWh (90%) | Noche/Madrugada: 2.7 kWh (10%)

2. ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE & STRINGS MPPT

Generador FV: 12 Ud(s) × Jinko Solar Tiger Neo (595W)
Inversor Central: 1 Ud(s) × Deye SUN-8K-SG01LP1 (8000W)
Almacenamiento (BESS): 1 Ud(s) × Deye SE-G5.1 Pro (5120Wh)
Demanda BESS Calculada: 2.7 kWh/día (Déficit Solar Día: 0.0 kWh + Noche/Madrugada: 2.7 kWh)
Capacidad String Inversor: 4 a 9 Paneles/String
Arreglo de Strings Propuesto: 2 String(s) de 6 Paneles (2x6)
Verificación Tensión MPPT: Voc @10°C = 327.6V (Máx 500V) | ✓ CONFIGURACIÓN MPPT VÁLIDA

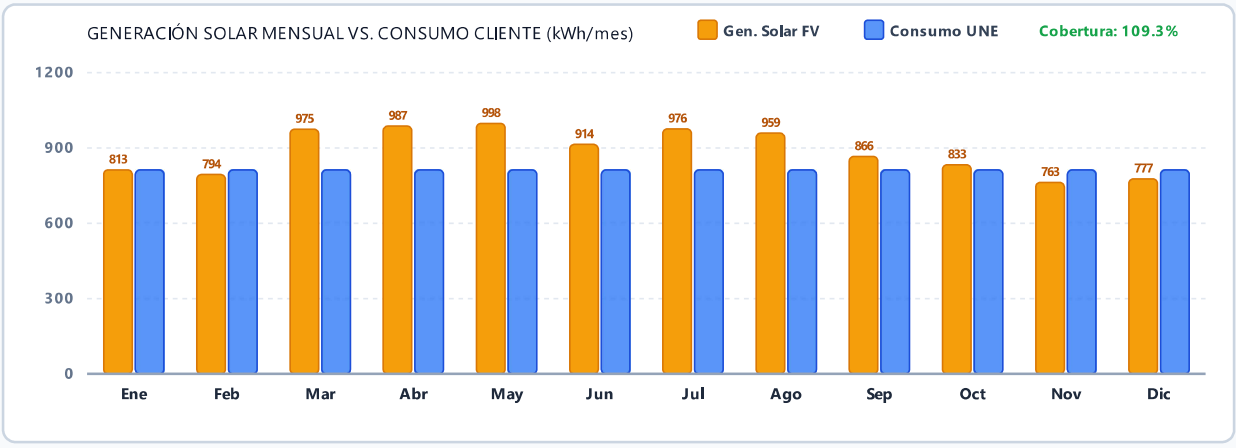
3. RESUMEN EJECUTIVO DE MÉTRICAS CLAVE

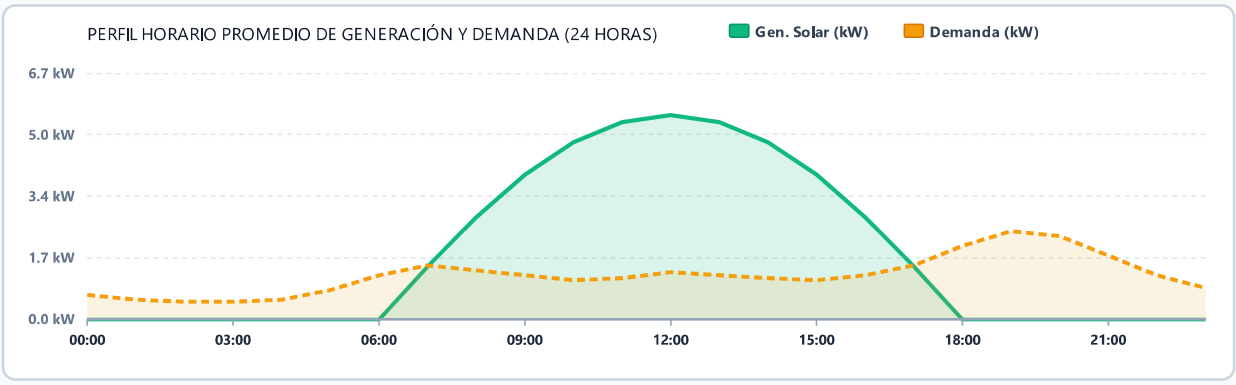
POTENCIA INSTALADA	GENERACIÓN ANUAL	PERFORMANCE RATIO (PR)	RECUPERACIÓN (PAYBACK)
7.14 kWp	10,655 kWh/año	74.3 %	3.4 Años

4. TABLA DE GENERACIÓN MENSUAL, TEMPERATURA CÉLULA & AHORRO UNE

Mes	HPS (kWh/m²/d)	T° Célula NOCT	PR Corrección	Generación FV	Consumo Cliente	Ahorro Mensual (CUP)
Enero	4.8	47.2 °C	76.6 %	813 kWh	812 kWh	$ 4,341 CUP
Febrero	5.2	47.8 °C	76.4 %	794 kWh	812 kWh	$ 4,086 CUP
Marzo	5.8	49.3 °C	75.9 %	975 kWh	812 kWh	$ 18,921 CUP
Abril	6.1	50.8 °C	75.5 %	987 kWh	812 kWh	$ 20,001 CUP
Mayo	6.0	52.1 °C	75.1 %	998 kWh	812 kWh	$ 20,991 CUP
Junio	5.7	53.0 °C	74.9 %	914 kWh	812 kWh	$ 13,431 CUP
Julio	5.9	53.5 °C	74.7 %	976 kWh	812 kWh	$ 19,011 CUP
Agosto	5.8	53.6 °C	74.7 %	959 kWh	812 kWh	$ 17,481 CUP
Septiembre	5.4	52.9 °C	74.9 %	866 kWh	812 kWh	$ 9,111 CUP
Octubre	5.0	51.5 °C	75.3 %	833 kWh	812 kWh	$ 6,141 CUP
Noviembre	4.7	49.8 °C	75.8 %	763 kWh	812 kWh	$ 3,801 CUP
Diciembre	4.6	48.0 °C	76.3 %	777 kWh	812 kWh	$ 3,929 CUP
TOTAL ANUAL / PROM.	**5.4 avg**	**45.0 °C avg**	**74.3 %**	**10,655 kWh**	**9,744 kWh**	**$ 12,276 CUP/mes (Inc. $90/kWh Venta SEN)**

5. GRÁFICOS VECTORIALES HD: PRODUCCIÓN SOLAR MENSUAL VS. CONSUMO & PERFIL HORARIO 24H

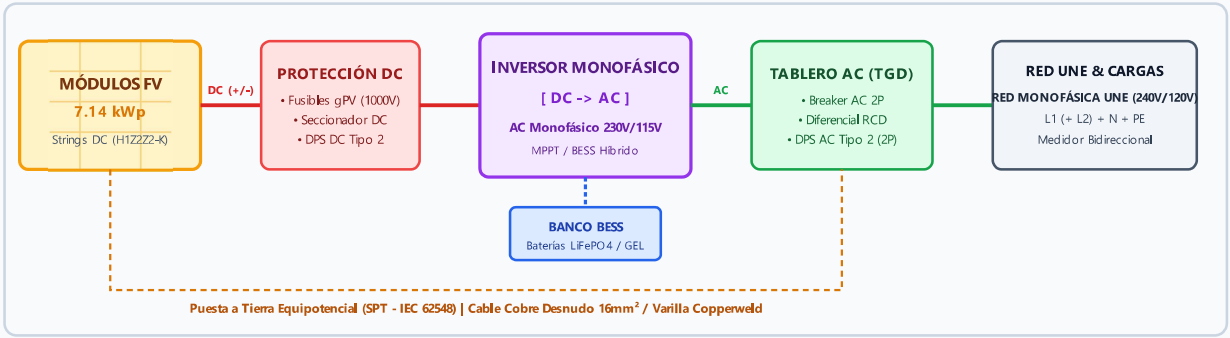




6. DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA (PVSYST LOSS DIAGRAM)

Irradiación Global Horizontal Nominal	**100.0 % (1018 W/m²)**
- Pérdida Térmica por Celda NOCT (Elevación de Temp. en Cuba)	**- 8.5 %**
- Pérdidas por Ensuciamiento, Sombras y Dispersión de Módulo	**- 4.0 %**
- Pérdida por Caída de Tensión DC en Conductores (IEC 62548)	**- 1.2 %**
- Pérdida por Eficiencia del Inversor y Conversión AC	**- 2.5 %**
= Performance Ratio Global (PR)	**74.3 %**

7. ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA (DIAGRAMA UNIFILAR IEC 62548)



8. INDICADORES DE RENDIMIENTO NORMALIZADOS (ESTÁNDAR IEC 61724-1)

YR (RENDIMIENTO REF.)	YF (RENDIMIENTO FINAL)	LC (PÉRDIDA CAPTACIÓN)	LS (PÉRDIDA SISTEMA)
5.60 kWh/kWp/d	**4.16 kWh/kWp/d**	**0.78 kWh/kWp/d**	**0.22 kWh/kWp/d**
Irradiación Disponible	Generación Utilizable	Pérdidas Térmica + Sombras	Inversor + Cableado AC

9. EVALUACIÓN ECONÓMICA AVANZADA & COSTO NIVELADO (LCOE)

LCOE (COSTO NIVELADO)	AHORRO ACUMULADO (25 AÑOS)	TASA INTERNA RETORNO (TIR)
$ 0.042 USD/kWh	**$ 932.313 CUP**	**26.4 %**
Tarifa Venta SEN: $90.00 CUP/kWh (Res. 179/2026 MFP)	Degradación panel: 0.5%/año	Tasa de descuento: 8%

10. IMPACTO AMBIENTAL & TRANSICIÓN ENERGÉTICA NACIONAL (CUBA)

EMISIONES CO_2 EVITADAS	FUEL OIL / DIÉSEL AHORRADO	BARRILES PETRÓLEO EQUIV.
8.74 Ton CO_2/año	**2,664 Litros/año**	**16.8 Barriles/año**
Factor UNE: 0.82 kg/kWh	Sustitución en Termoeléctricas	Ahorro a la economía nacional

12. ANÁLISIS ESTRUCTURAL COMPLETO, GEOMETRÍA, SOMBRAS, CARGAS Y LAYOUT 2D (NC 285 / NC 458)

1. GEOMETRÍA DE LOS PANELES E INCLINACIÓN DE LA MESA

ORIENTACIÓN AZIMUT 0° (SUR PURO)

Dimensiones Módulo: Jinko Solar Tiger Neo (2278 x 1134 x 35 mm)

Área Unit. / Peso: 2.58 m² | 28.5 kg por panel

Configuración Mesa: 12 Paneles en 2 Filas x 6 Col.

Inclinación (β) & Altura: 23.0° (Óptima Cuba) | Cumbrera h_max = 1.20m

2. SOMBRAS DE ESTRUCTURAS ADYACENTES Y DISTANCIA INTER-FILAS

SOLSTICIO DE INVIERNO (Γ_SOL = 43.5°)

Distancia Inter-filas D_min: 1.85 m (Sin inter-sombreado a mediodía)

Análisis Obstáculos Cercanos: Parapetos / Tanques (Pérdidas Sombreado < 1.2%)

Criterio Espaciamiento: D_min = W_mesa * (cos β + sin β / tan 43.5°)

3. CARGAS DE VIENTO Y ZONIFICACIÓN EÓLICA DE CUBA (NORMA NC 285:2012)

CÁLCULO DE SUCCIÓN Y VOLCAMIENTO

Zona Eólica Cuba: Zona I / II (200 - 250 km/h)

Velocidad Diseño V_ref: 250 km/h (Huracán Cat. 5 - NC 285)

Presión Dinámica q_z: 3.0 kPa (Coef. Presión Net C_p = -1.2)

Balasto / Anclaje Req.: 50 kg Bloques Concreto / Soporte + Deflector

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ESTRUCTURAL (NC 458)

DICTAMEN TÉCNICO: APROBADO

Tipo de Estructura: Cubierta Pesada Balastada

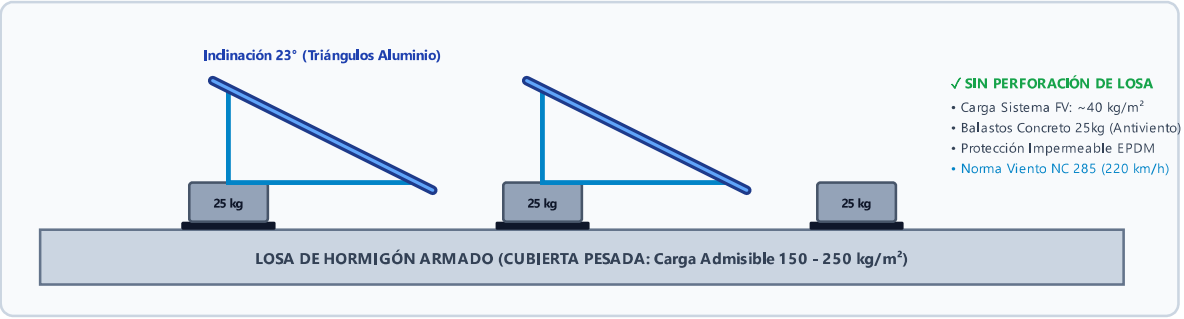
Carga Admisible Techo: 200.0 kg/m²

Carga Muerta Sistema: **42.5 kg/m²**

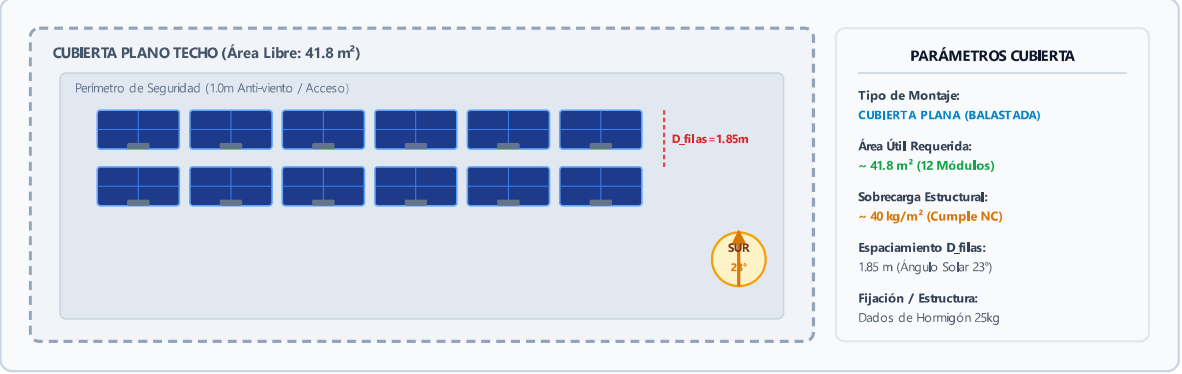
Verificación NC 458: **✓ CUMPLE NORMA (Margen > 75%)**

5. PERFIL DE ELEVACIÓN Y PLANO 2D DE LAYOUT E IMPLANTACIÓN GENERAL

PERFIL DE ELEVACIÓN MECÁNICA Y ANCLAJE



PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL (LAYOUT 2D EN PLANTA)



Área Bruta Requerida: ~ 41.8 m²

Perímetro Seguridad: 1.0 m libre anti-vórtice eólico

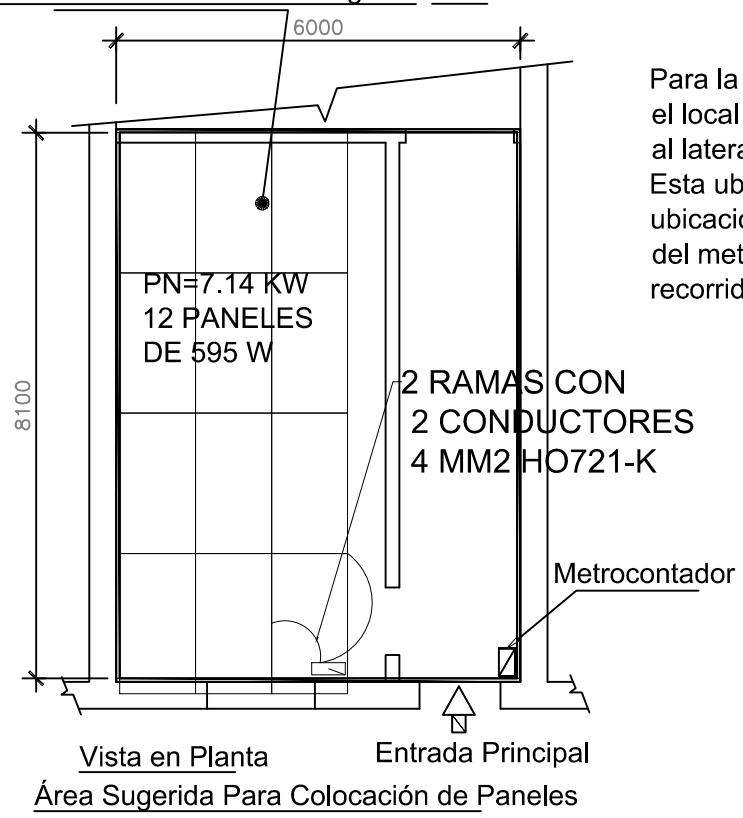
Canalización: Conduit PVC Heavy Duty UV / PEAD Zanja

Ing. José Basilio Novaez Cabello
Ingeniero Evaluador ProFV-Cuba

Conformidad del Cliente
UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: 2. ÁREA DE INSPECCIÓN Y CUADROS

Educación Provincial.Inspección y Cuadro:

Cubierta Monolítica de Hormigón Armado. Área = 48.60 m²



Vista en Planta

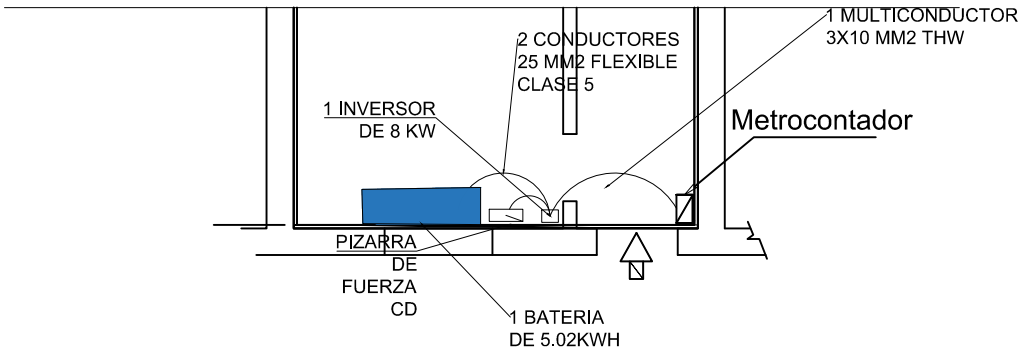
Área Sugerida Para Colocación de Paneles

Para la colocación del equipamiento se suguiere el local de inspección ubicado en la primera oficina al lateral izquierdo de la entrada principal de la entidad. Esta ubicación queda debajo en la vertical de la posible ubicación futura de los paneles fotovoltaicos y proximo del metrocontador,cuestión que incide en el ahorro del recorrido de los cables de conexión.

-Puntal Máximo de cubierta respecto Nivel de piso terminado. ---4.0 m

-Distancia horizontal e/ Metrocontador-Área Propuesta. ---3~6 m

-Altura de Metrocontador Respecto a Nivel de Piso Terminado ---1.2 m

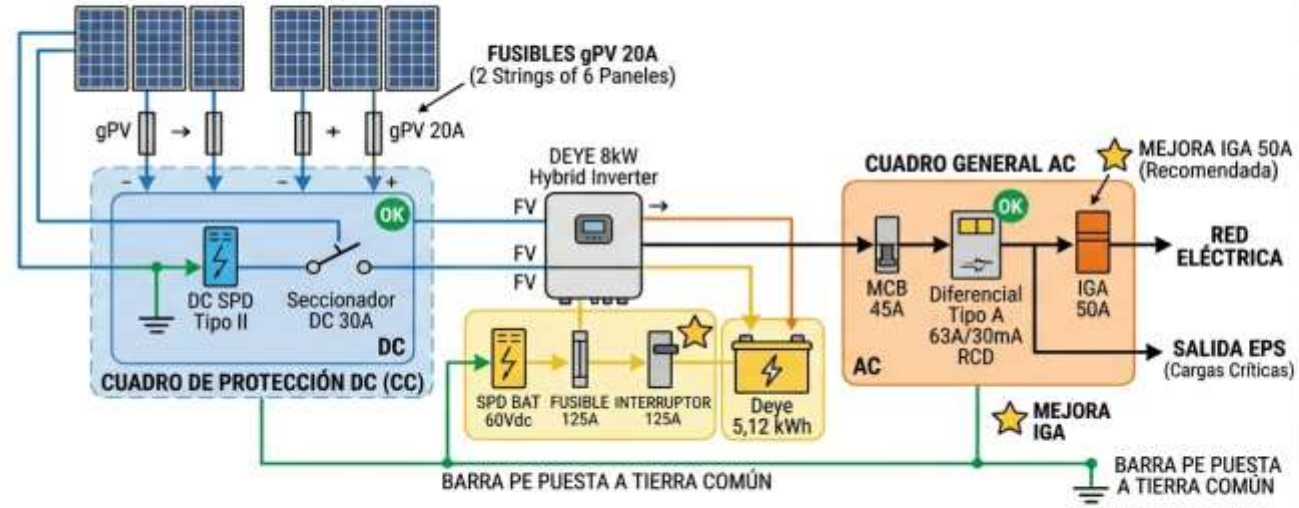


MEMORIA TÉCNICA Y ESQUEMA UNIFILAR: AREA DE INSPECCIÓN Y CUADROS

12 PANELES JINKO
595W (7.14 kWp)

INVERSOR DEYE
SUN-8K-SG01LP1
8kW

BATERÍA DEYE
SE-G5.1 Pro
5,12 kWh



INSPECCIÓN Y CUADROS							
ÁREA DE INSPECCIÓN Y CUADROS	Elemento	Protección	Estado	Bateria	CA	Protección	Estado
	Strings FV	gPV 20A	OK	SPD BAT + 125A	Mejora	MCB45A + ID63A	OK
	CC	SPD DC + Seccionador 30A	OK		Red	IGA50A	Mejora

MEJORAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

- ☑ 1. 2 STRINGS (6+6 modulos).
- ☑ 2. FUSIBLES gPV 20A.
- ☑ 3. SPD DC TIPO II + SECCIONADOR 30A.
- ☑ 4. MEJORA BATERÍA: SPD BAT + 125A (Fusible e Interruptor).
- ☑ 5. MCB 45A.
- ☑ 6. DIFERENCIAL TIPO A 63A/30mA.
- ☑ 7. MEJORA IGA 50A.
- ☑ 8. BARRA PE COMÚN & PUESTA A TIERRA.
- ☑ 9. SALIDA EPS PARA CARGAS CRÍTICAS.

ANEXO 1

SISTEMA DE LEVANTAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS

Resumen Ejecutivo de Cargas Instaladas, Demanda Eléctrica e Iluminación

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: DIRECCION GENERAL

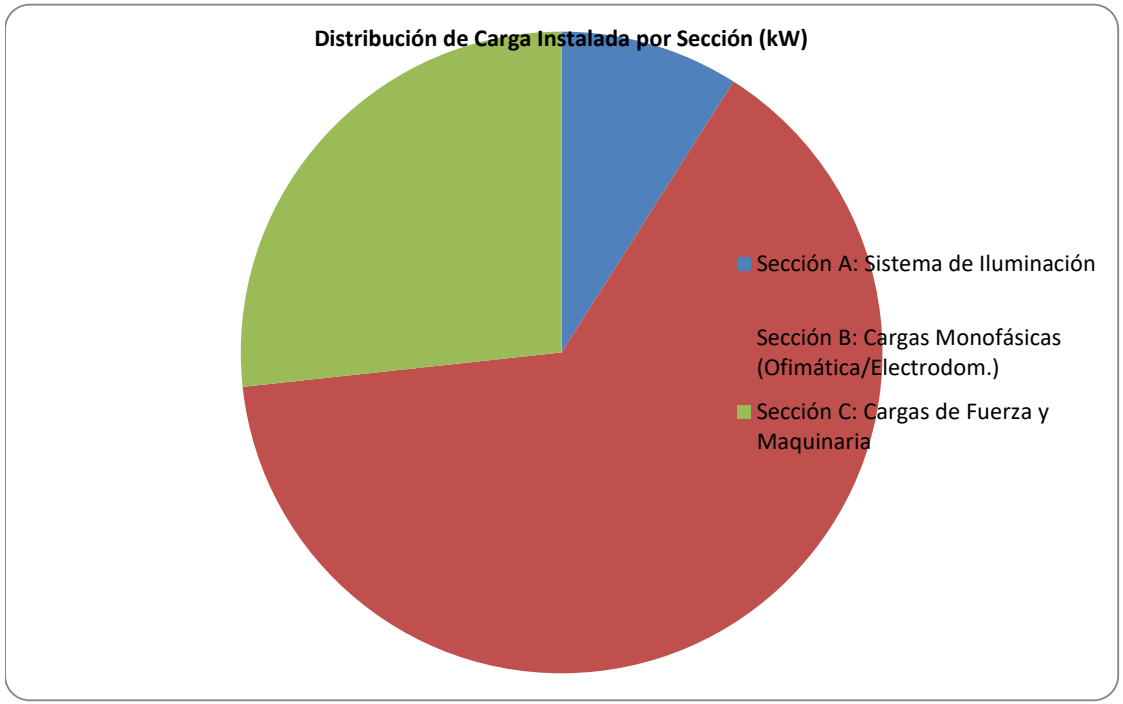
CARGA INSTALADA TOTAL	DEMANDA MÁXIMA ESTIMADA	CORRIENTE TOTAL MÁX.
8.95 kW	**7.16 kW**	**62.6 A**
Suma de Secciones A, B y C	*Factor de Sim. 80%*	*Suma Total 115V + 230V*

1. DESGLOSE DE CARGA INSTALADA POR TIPO Y TENSIÓN DE SERVICIO

Sección / Categoría	Nivel de Tensión	N° Items / Equipos	Potencia Total (kW)	% del Total	Corriente Total (A)	Estado Auditoría
Sección A: Sistema de Iluminación	220V / 115V	47	0.81	9.0%	N/A	Operativo
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electrodon	115V Monofásico	55	5.75	64.3%	55.5	Operativo
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria	230V Monofásico	2	2.39	26.7%	7.1	Operativo
TOTAL CARGA INSTALADA FACILIDAD	**Multitensión**	**104**	**8.95**	**100.0%**	**62.6**	**Conforme**

2. PARÁMETROS TÉCNICOS Y RECOMENDACIONES DE INFRAESTRUCTURA

Parámetro Técnico	Valor Calculado	Unidad	Criterio / Norma	Recomendación de Ingeniería
Demanda Máxima Estimada (80% simultaneidad)	7.16	kW	Fase 3 - Factor de Simultane	Base para dimensionar subestación
Potencia Aparente Requerida (FP promedio 0.86)	8.32	kVA	IEEE Std 141	Capacidad transformador necesaria
Capacidad Recomendada Transformador	100.00	kVA	Fase 6 - Transformador Com	Transformador Trifásico Padmounted / Poste 100 kVA
Motor Crítico de Mayor Arranque		HP	Fase 4 - Motor Crítico	Instalar Arrancador Suave (Soft-Starter) o VFD
Alimentador Principal Estimado (230V / 3Ø)	50.09	A	NEC Art. 310 - Capacidad de	Cable 3x3/0 AWG THHN + Neutro 1/0 AWG en tubería 2"


Distribución de Carga Instalada por Sección (kW)
Sección A: Sistema de Iluminación
Sección B: Cargas Monofásicas (Ofimática/Electrodom.)
Sección C: Cargas de Fuerza y Maquinaria

SECCIÓN A: AUDITORÍA DE ILUMINACIÓN Y NIVELES LUX REGULATORIOS (NC-ISO 8995)

Evaluación de Niveles de Iluminancia en Trabajo frente a la Norma NC-ISO 8995

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: DIRECCION GENERAL

Local / Área	Tipo de Luminaria / Iluminación	Cantidad Lámparas	Potencia c/u (W)	Potencia Total (kW)	Lux Medido (Campo)	Lux Requerido (NC-ISO 8995)	Evaluación de Cumplimiento
Fachada	Reflector LED 70W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
Lobby	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Departamento de Formación Pedagógica	Luminarias rectas LED 18W	6	**18**	0.11		300	**INCUMPLE**
Oficina de Subdirección Provincial 1	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		300	**INCUMPLE**
Oficina de Subdirección Provincial 2	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Pantry	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Cuarto Secreto emp	Luminarias rectas LED 9W	1	**9**	0.01		300	**INCUMPLE**
Oficina de Secretaria emp	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Oficina de Dirección General emp	Luminarias rectas LED 18W	6	**18**	0.11		300	**INCUMPLE**
Oficina de Asesora de Dirección emp	Luminarias rectas LED 18W	4	**18**	0.07		300	**INCUMPLE**
Salón de Reuniones emp	Luminarias rectas LED 18W	8	**18**	0.14		300	**INCUMPLE**

Oficina de CAM	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
Pasillo Intermedio	Bombillo LED 9W	1	**9**	0.01		200	**INCUMPLE**
Baño de Mujeres	Luminarias rectas LED 9W	1	**9**	0.01		200	**INCUMPLE**
Archivo Pasivo	Luminarias rectas LED 18W	2	**18**	0.04		50	**INCUMPLE**
Baño de Hombres	Luminarias rectas LED 9W	1	**9**	0.01		200	**INCUMPLE**
Portal Interior emp	Bombillos LED 22W	1	**22**	0.02		200	**INCUMPLE**
Oficina de Colaboración	Luminarias rectas LED 18W	4	**18**	0.07		50	**INCUMPLE**
Oficina de Auditoras	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
Cuarto de Desahogo	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		200	**INCUMPLE**
Pasillo Trasero	Bombillo LED 9W	1	**9**	0.01		200	**INCUMPLE**
Área de Desahogo	Luminarias rectas LED 18W	1	**18**	0.02		300	**INCUMPLE**
TOTAL ILUMINACIÓN		**47**		**0.81**			**0 de 37 Cumplen**

SECCIÓN B: CARGAS MONOFÁSICAS A 115V (OFIMÁTICA Y ELECTRODOMÍ

Inventario y Análisis de Corriente en Circuitos Monofásicos de Baja Tensión

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: DIRECCION GENERAL

Equipo / Carga 115V	Cantidad	Potencia Unit. (W)	Voltaje (V)	Factor Potencia (FP)	Potencia Total (kW)	Corriente Estimada (A)
PC con Monitor	10	250	115	0.90	2.50	24.2
UPS	10	60	115	0.80	0.60	6.5
Spiker	4	10	115	0.80	0.04	0.4
Impresoras mfp 135W	4	135	115	0.90	0.54	5.2
Scaner	2	200	115	0.82	0.40	4.2
Ventiladores INPUD	16	60	115	0.95	0.96	8.8
Dispensador de agua MILEXUS	1	184	115	1.00	0.18	1.6
Swich	3	50	115	1.00	0.15	1.3
Data Show	1	150	115	1.00	0.15	1.3
TV 32plug LG	2	114	115	1.00	0.23	2.0
Refrigerador LG	1	170	115	1.00	0.17	1.5
Turbinas	1	375	115	1.00	0.38	3.3
TOTAL CARGAS 115V	**55**				**5.8**	**55.5**

SECCIÓN C: CARGAS DE FUERZA Y MAQUINARIA A 230V (2

Caracterización de Motores, Equipos Industriales y Climatización

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: DIRECCION GENERAL

Maquinaria / Carga 230V	Cantidad	Potencia Unit. (W)	Voltaje (V)	Factor Potencia (FP)	Potencia Total (kW)	Corriente Trifásica (A)
Split 1T TCL	1	1250	230	0.85	1.25	3.7
Aire de ventana 1T	1	1140	230	0.85	1.14	3.4
TOTAL CARGAS 230V	**2**				**2.39**	**7.1**

Medidas de Ahorro de Energía (MAE) y Retorno de Inversión (ROI)

Costo Inverter ($/unidad)	Costo VFD ($/HP)	Costo Lámpara LED ($/ud)	Costo Mantenimiento ($/año)
650	180	12	150

INVERSIÓN ESTIMADA MAE	AHORRO ENERGÉTICO MENSUAL	AHORRO ECONÓMICO ANUAL	PERIODO DE PAYBACK (ROI)
$ 12,504	193 kWh/mes	$ 348 / año	36.0 Años

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA

Metodología AUDIPRESS en 7 Partes & Retorno de Inversión (ROI)

Fecha: 27/10/2026
Ref: AUD-CUBA-4042

ENTIDAD AUDITADA (CLIENTE):

Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC
Objeto:Dirección General
REEUP: 315-999-07169 | Sector: Educacional
Ubicación: Santa Clara, Villa Clara

AUDITOR CONSULTOR:

Ing. José Basilio Novaez Cabello
NEXOS UGDC #4
Licencia: Reg. # 6686 / 2025 - Ingeniero Electricista

1. PARÁMETROS ELÉCTRICOS E INDICADORES DE CARGA AUDITADOS

DEMANDA MÁX. COINCIDENTE	FACTOR DE CARGA (FC)	FACTOR DE SIMULTANEIDAD
4.37 kW	0.50	61.1 %

Día: 4.37 kW | Noche: 0.75 kW	Grado de utilización	Simultaneidad Global

Consumo Mensual	Gasto Eléctrico Mensual	Huella CO_2 Anual
1,595 kWh	**$ 239.24**	**15.69 Ton CO_2/año**

2. HALLAZGOS PRINCIPALES DEL DIAGNÓSTICO

Diagnóstico energético integral de cargas, evaluación de demanda máxima coincidentes y propuesta de medidas de ahorro (MAE) con tecnología Inverter, VFD e iluminación LED.

3. ILUSTRACIÓN Y GRÁFICOS DE CONSUMO

Distribución por Categorías AUDIPRESS

Análisis de Pareto 80/20 (Cargas Críticas)

4. INVENTARIO TÉCNICO DE CARGAS DESGLOSADO POR 7 PARTES

PARTE I: ACONDICIONAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN — **Total: 0.96 kW | 233 kWh/mes**

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
Ventilador	16	60 W	8 h	0 h	**8 h/día**	233 kWh	Normal

PARTE II: EQUIPOS DEL HOGAR / ELECTRODOMÉSTICOS — **Total: 0.28 kW | 131 kWh/mes**

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
TV 32plug LG	1	114 W	2 h	0 h	**2 h/día**	7 kWh	Normal
Refrigerador LG	1	170 W	12 h	12 h	**24 h/día**	124 kWh	Normal

PARTE III: MOTORES Y BOMBAS DE AGUA — **Total: 0.38 kW | 23 kWh/mes**

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
Turbinas 1/2 HP	1	375 W	1 h	1 h	**2 h/día**	23 kWh	Normal

PARTE IV: EQUIPOS DE OFICINA Y TECNOLOGÍA — **Total: 4.53 kW | 1,007 kWh/mes**

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
Computadora PC Escritorio + Monitor LED	10	250 W	7 h	0 h	**7 h/día**	**532 kWh**	Normal
UPS	10	60 W	7 h	0 h	**7 h/día**	**128 kWh**	Normal
Spiker	4	10 W	4 h	0 h	**4 h/día**	**5 kWh**	Normal
Impresoras mfp 135W	4	135 W	4 h	0 h	**4 h/día**	**66 kWh**	Normal
Scaner	2	200 W	4 h	0 h	**4 h/día**	**49 kWh**	Normal
Swich	3	100 W	12 h	12 h	**24 h/día**	**219 kWh**	Normal
Data Show	1	150 W	2 h	0 h	**2 h/día**	**9 kWh**	Normal

PARTE V: REFRIGERACIÓN COMERCIAL Y CONSERVACIÓN — **Total: 0.00 kW | 0 kWh/mes**

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
No hay equipos registrados en esta categoría.							

PARTE VI: ADICIONALES Y MOVILIDAD ELÉCTRICA — **Total: 0.18 kW | 45 kWh/mes**

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
Dispensador de agua MILEXUS	1	184 W	8 h	0 h	**8 h/día**	**45 kWh**	Normal

PARTE VII: ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS LED — **Total: 0.82 kW | 156 kWh/mes**

Equipo / Cargas	Cant	Potencia (W)	Día	Noche	Total h	Consumo Mensual	Respaldo
Luminarias rectas LED 18W	43	18 W	6 h	0 h	**6 h/día**	**141 kWh**	Normal
Luminarias rectas LED 9W	3	9 W	0 h	10 h	**10 h/día**	**8 kWh**	Normal
Bombillo LED 22 W	1	22 W	0 h	10 h	**10 h/día**	**7 kWh**	Normal

5. MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA (MAE) Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

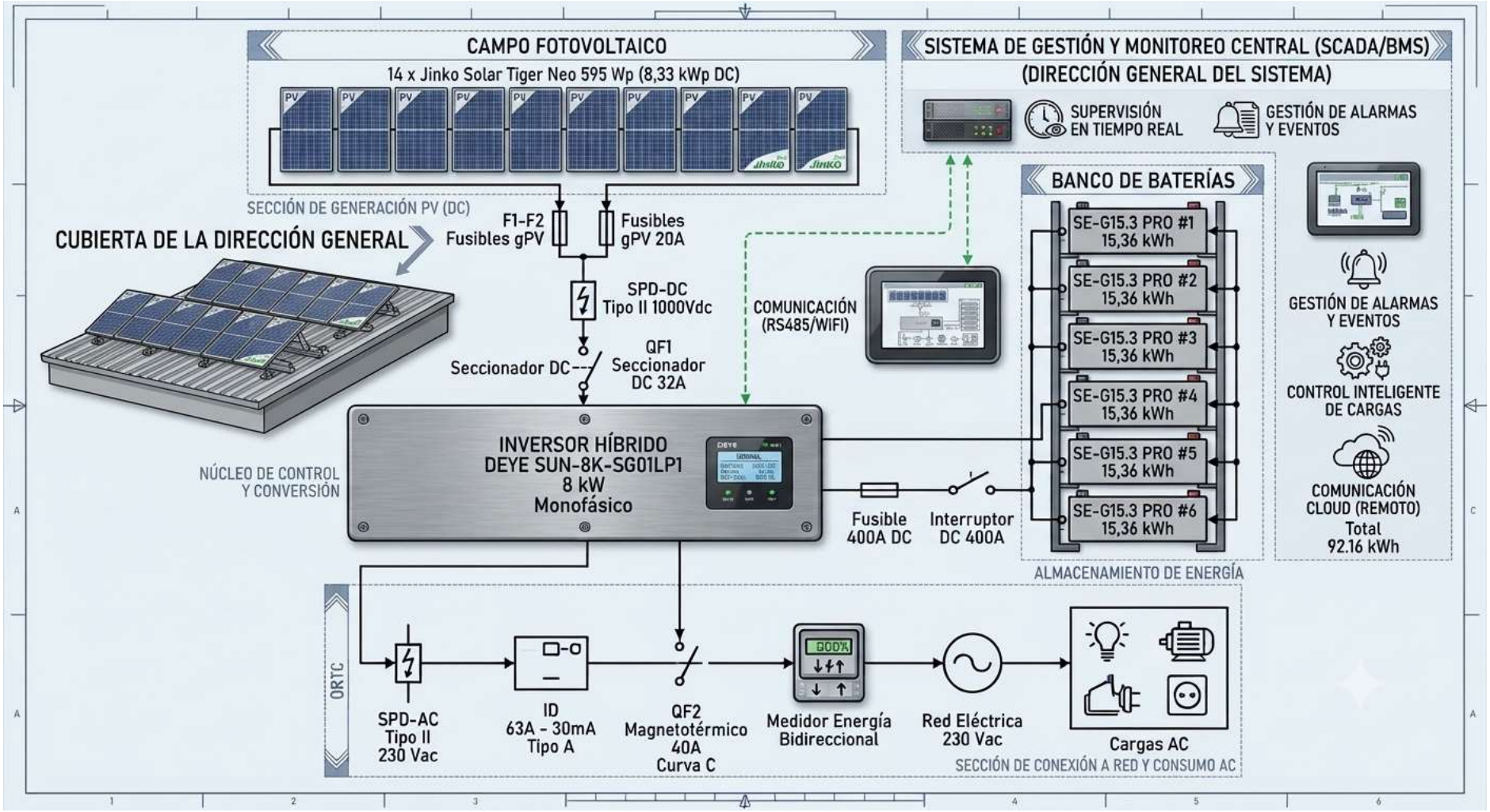
Inversión Total Estimada: $ 12,504

Ahorro Energético: 193 kWh/mes

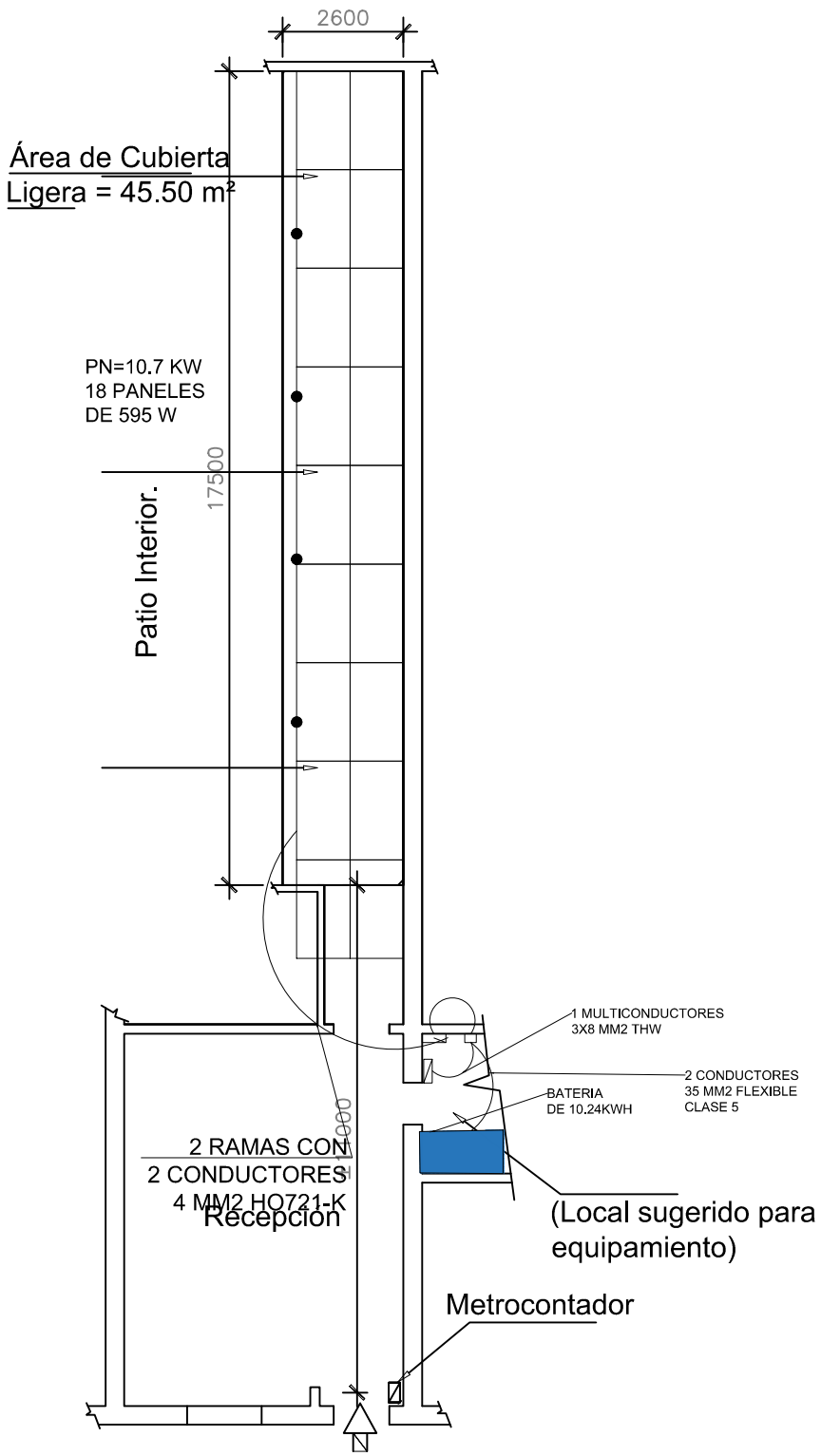
Ahorro Económico Anual: $ 348 / año

Payback Estimado: 36.0 Años

- **Sustitución Inverter:** Reemplazo de climatización y neveras convencionales por equipos de tecnología Inverter (-30% de consumo).
- **Variadores VFD:** Control de velocidad mediante variadores de frecuencia en motores trifásicos (-25% consumo inductivo).
- **Reluminación LED:** Modernización de puntos de luz a tecnología LED de alta eficiencia (-50% consumo iluminación).


CAMPO FOTOVOLTAICO
14 x Jinko Solar Tiger Neo 595 Wp (8,33 kWp DC)
SECCIÓN DE GENERACIÓN PV (DC)
CUBIERTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
F1-F2
Fusibles gPV
Fusibles
gPV 20A
SPD-DC
Tipo II 1000Vdc
Seccionador DC
QF1
Seccionador
DC 32A
COMUNICACIÓN
(RS485/WiFI)
SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO CENTRAL (SCADA/BMS)
(DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA)
SUPERVISIÓN
EN TIEMPO REAL
GESTIÓN DE ALARMAS
Y EVENTOS
BANCO DE BATERÍAS
SE-G15.3 PRO #1
15,36 kWh
SE-G15.3 PRO #2
15,36 kWh
SE-G15.3 PRO #3
15,36 kWh
SE-G15.3 PRO #4
15,36 kWh
SE-G15.3 PRO #5
15,36 kWh
SE-G15.3 PRO #6
15,36 kWh
GESTIÓN DE ALARMAS
Y EVENTOS
CONTROL INTELIGENTE
DE CARGAS
COMUNICACIÓN
CLOUD (REMOTO)
Total
92.16 kWh
NÚCLEO DE CONTROL
Y CONVERSIÓN
INVERSOR HÍBRIDO
DEYE SUN-8K-SG01LP1
8 kW
Monofásico
Fusible
400A DC
Interruptor
DC 400A
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
ORTC
SPD-AC
Tipo II
230 Vac
ID
63A - 30mA
Tipo A
QF2
Magnetotérmico
40A
Curva C
Medidor Energía
Bidireccional
Red Eléctrica
230 Vac
Cargas AC
SECCIÓN DE CONEXIÓN A RED Y CONSUMO AC

Educación Provincial.Dirección General:



Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC OBJETO: DIRECCION GENERAL

CÓDIGO	CATEGORÍA / DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	--- 1. MÓDULOS Y EQUIPOS PRINCIPALES ---			
EQ-01	Módulo Fotovoltaico Jinko Solar Tiger Neo 595Wp	18	Uds	Pmax: 595W, Vmp: 43.9V, Imp: 13.56A
EQ-02	Inversor Solar Deye SUN-10K-SG02LP1 (10.0kW - Monofásico)	1	Uds	Pmax AC: 10000W, Max Voc: 500V
EQ-03	Banco BESS Deye SE-G10.2 Pro (10.24kWh)	1	Uds	Capacidad: 10240Wh, Voltaje: 51.2V
	--- 2. ESTRUCTURA MECÁNICA (CUBIERTA LIGERA - TECHO METÁLICO / PANEL SÁNDWICH) ---			
EST-01	Riel Coplanar / Mini-Riel de Aluminio Ultra-Ligero (Tramos 3.1m)	14	Tramos	Metros totales de riel coplanar: 42 m (~14 kg/m²)
EST-02	Grapas Intermedias (Mid-Clamps) Inox para Cubierta Ligera	30	Uds	Fijación rápida entre módulos
EST-03	Grapas Finales (End-Clamps) Inox para Cubierta Ligera	12	Uds	Cierre de filas coplanar
EST-04	Soportes Salvatejas / L-Feet con Junta EPDM Vulcanizada	56	Juegos	Anclaje directo a correa/viga del techo (Estanqueidad 100%)
EST-05	Tornillos Autorroscantes Bimetálicos con Arandela EPDM (NC 285)	56	Uds	Resistencia a succión eólica hasta 250 km/h
	--- 3. CABLEADO, CONECTORES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ---			
CAB-01	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Rojo - DC)	85	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC

CAB-02	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Negro - DC)	85	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC
CAB-03	Cable de Fuerza AC Multifilar 3x10 mm² (8 AWG 3 hilos)	50	Metros	Cobre THHN/XHHW para enlace AC (Monofásico 230V)
CAB-04	Conectores Rápidos MC4 Macho / Hembra IP68 (1000V DC)	8	Pares	Contacto de cobre plateado con seguro
CAN-01	Tubería Conduit Rígida / Flexible PVC Heavy Duty 3/4 pulg. UV	45	Metros	Protección contra intemperie en cubierta
CAN-02	Prensaestopas de Compresión IP68 / Cajas de Inspección de Hormigón	10	Uds	Protección hermética de empalmes
	--- 4. CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DC Y AC ---			
PRO-01	Gabinete Plástico Estanco IP65 (8-12 Módulos DIN)	2	Uds	Caja de distribución para DC y AC
PRO-02	Fusible Cilínidrico gPV 1000V DC (20A) + Portafusible 10x38	6	Juegos	Protección contra sobrecorriente en strings DC
PRO-03	Seccionador Bajo Carga DC 1000V 2P (30A)	1	Uds	Corte de emergencia DC
PRO-04	Supresor de Sobretensiones Transitorias DPS DC Tipo 2 (1000V, 20-40kA)	1	Uds	Protección contra descargas atmosféricas DC
PRO-05	Interruptor Termomagnético AC 2P C-Curve (55A, 6kA) - Monofásico	1	Uds	Protección sobrecarga y cortocircuito AC
PRO-06	Interruptor Diferencial RCD Clase A 2P 30mA (40A) - Monofásico	1	Uds	Protección contra fugas a tierra y personas
PRO-07	Supresor de Sobretensiones DPS AC Tipo 2 (275V AC 2P, 20kA)	1	Uds	Protección contra picos de voltaje UNE

	--- 5. PUESTA A TIERRA Y PEQUEÑO MATERIAL MISCELÁNEO ---			
SPT-01	Cable de Cobre Desnudo 16 mm² (6 AWG) para Equipotencialidad	52	Metros	Interconexión de estructuras y marcos
SPT-02	Varilla de Puesta a Tierra Copperweld 5/8 pulg. x 2.4m con Conector	1	Juegos	Paso a tierra (R < 5 Ohm) para descarga atmosférica
SPT-03	Arandelas / Grapas de Puesta a Tierra Inox (Grounding Clips)	18	Uds	Contacto perforante de óxido en riel
MIS-01	Terminales de Compresión de Cobre Estañado (Tipo Ojo y Pin)	24	Uds	Para ponchado de cables DC y AC
MIS-02	Paquete de Cintillos de Nylon UV 300mm (100 Uds)	1	Paquete	Sujeción de cables en riel
MIS-03	Kit de Señalización de Seguridad IEC (Etiquetas 'Riesgo DC')	1	Juego	Cumplimiento IEC 62548

Unidad de Aseguramiento y apoyo a la Educación General VC OBJETO: DIRECCION GENERAL

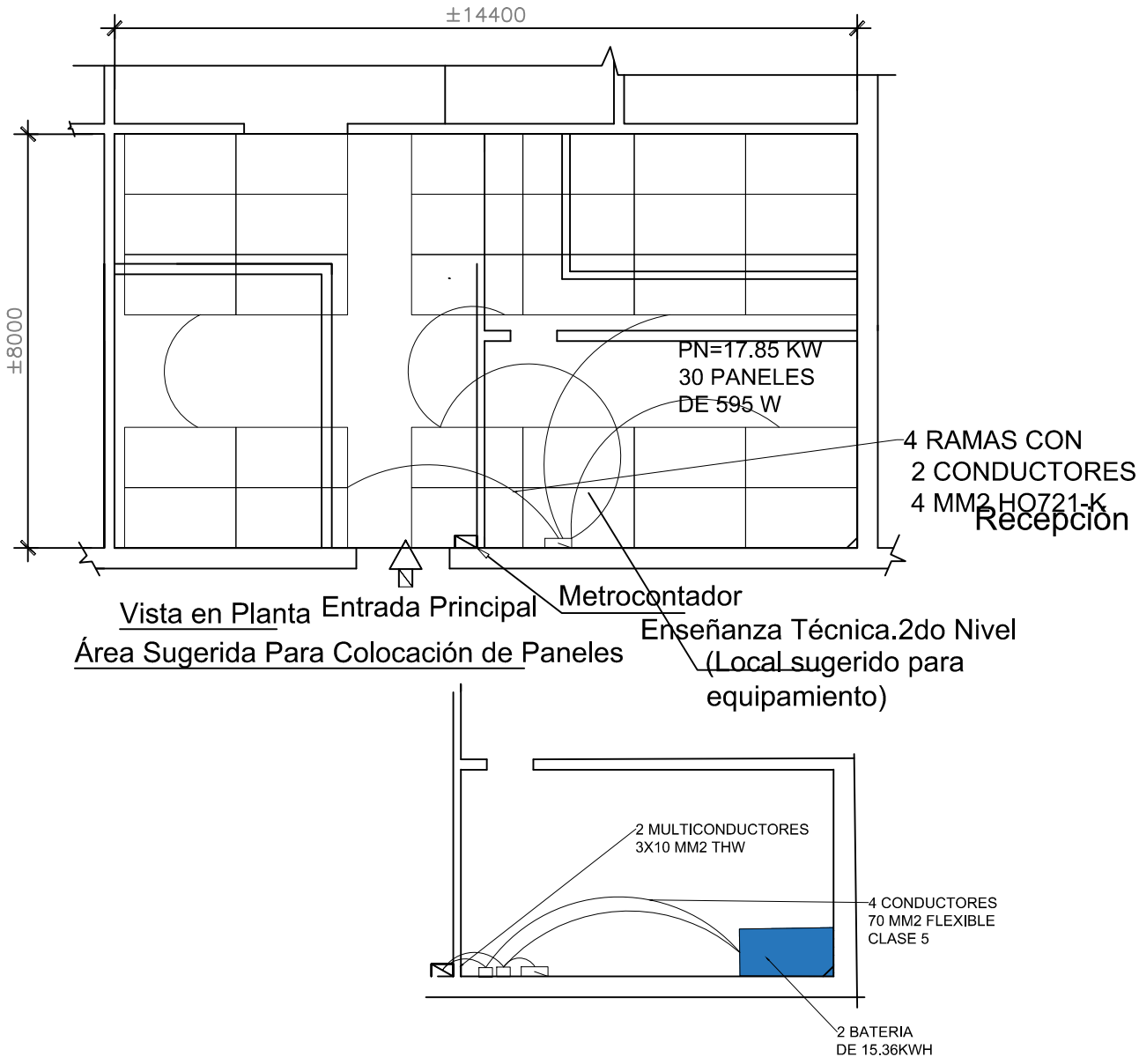
CÓDIGO	CATEGORÍA / DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRECIO UNIT. (CUP)	SUBTOTAL (CUP)
	--- 1. MÓDULOS Y EQUIPOS PRINCIPALES ---					
EQ-01	Módulo Fotovoltaico Jinko Solar Tiger Neo 595Wp	18	Uds	Pmax: 595W, Vmp: 43.9V, Imp: 13.56A	$265,950.00	$4,787,100.00
EQ-02	Inversor Solar Deye SUN-10K-SG02LP1 (10.0kW - Monofásico)	1	Uds	Pmax AC: 10000W, Max Voc: 500V	$3,270,000.00	$3,270,000.00
EQ-03	Banco BESS Deye SE-G10.2 Pro (10.24kWh)	1	Uds	Capacidad: 10240Wh, Voltaje: 51.2V	$2,970,000.00	$2,970,000.00
	--- 2. ESTRUCTURA MECÁNICA (CUBIERTA LIGERA - TECHO METÁLICO / PANEL SÁNDWICH) ---					
EST-01	Riel Coplanar / Mini-Riel de Aluminio Ultra-Ligero (Tramos 3.1m)	14	Tramos	coplanar: 42 m (~14 kg/m²)	$150,000.00	$2,100,000.00
EST-02	Grapas Intermedias (Mid-Clamps) Inox para Cubierta Ligera	30	Uds	Fijación rápida entre módulos	$500.00	$15,000.00
EST-03	Grapas Finales (End-Clamps) Inox para Cubierta Ligera	12	Uds	Cierre de filas coplanar	$580.00	$6,960.00
EST-04	Soportes Salvatejas / L-Feet con Junta EPDM Vulcanizada	56	Juegos	Anclaje directo a correa/viga del techo (Estanqueidad 100%)	$8,000.00	$448,000.00
EST-05	Tornillos Autorroscantes Bimetálicos con Arandela EPDM (NC 285)	56	Uds	Resistencia a succión eólica hasta 250 km/h	$320.00	$17,920.00
	--- 3. CABLEADO, CONECTORES Y CANALIZACIÓN ELÉCTRICA ---					

CAB-01	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Rojo - DC)	85	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC	$3,324.00	$282,540.00
CAB-02	Cable Solar Fotovoltaico 4mm² H1Z2Z2-K (Negro - DC)	85	Metros	Cobre estañado flexible, UV 1000V DC	$3,324.00	$282,540.00
CAB-03	Cable de Fuerza AC Multifilar 3x10 mm² (8 AWG 3 hilos)	50	Metros	Cobre THHN/XHHW para enlace AC (Monofásico 230V)	$9,600.00	$480,000.00
CAB-04	Conectores Rápidos MC4 Macho / Hembra IP68 (1000V DC)	8	Pares	Contacto de cobre plateado con seguro	$2,807.25	$22,458.00
CAN-01	Tubería Conduit Rígida / Flexible PVC Heavy Duty 3/4 pulg. UV	45	Metros	Protección contra intemperie en	$2,680.00	$120,600.00
CAN-02	Prensaestopas de Compresión IP68 / Cajas de Inspección de Hormigón	10	Uds	Protección hermética de empalmes	$20,000.00	$200,000.00
	--- 4. CUADRO DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS DC Y AC ---					
PRO-01	Gabinete Plástico Estanco IP65 (8-12 Módulos DIN)	2	Uds	Caja de distribución para DC y AC	$73,875.00	$147,750.00
PRO-02	Fusible Cilínidrico gPV 1000V DC (20A) + Portafusible 10x38	6	Juegos	Protección contra sobrecorriente en strings DC	$4,850.00	$29,100.00
PRO-03	Seccionador Bajo Carga DC 1000V 2P (30A)	1	Uds	Corte de emergencia DC	$50,400.00	$50,400.00
PRO-04	Supresor de Sobretensiones Transitorias DPS DC Tipo 2 (1000V, 20-40kA)	1	Uds	Protección contra descargas atmosféricas DC	$58,800.00	$58,800.00
PRO-05	Interruptor Termomagnético AC 2P C-Curve (55A, 6kA) - Monofásico	1	Uds	Protección sobrecarga y cortocircuito AC	$85,800.00	$85,800.00

PRO-06	Interruptor Diferencial RCD Clase A 2P 30mA (40A) - Monofásico	1	Uds	Protección contra fugas a tierra y personas	$80,900.00	$80,900.00
PRO-07	Supresor de Sobretensiones DPS AC Tipo 2 (275V AC 2P, 20kA)	1	Uds	Protección contra picos de voltaje UNE	$58,800.00	$58,800.00
	automática de doble potencia NH42B-16 100/4SZ	1	Uds		$147,750.00	$147,750.00
	--- 5. PUESTA A TIERRA Y PEQUEÑO MATERIAL MISCELÁNEO ---					
SPT-01	Cable de Cobre Desnudo 16 mm² (6 AWG) para Equipotencialidad	52	Metros	Interconexión de estructuras y marcos	$6,050.00	$314,600.00
SPT-02	Varilla de Puesta a Tierra Copperweld 5/8 pulg. x 2.4m con Conector	1	Juegos	Paso a tierra (R < 5 Ohm) para descarga	$92,400.00	$92,400.00
SPT-03	Arandelas / Grapas de Puesta a Tierra Inox (Grounding Clips)	18	Uds	Contacto perforante de óxido en riel	$695.00	$12,510.00
MIS-01	Terminales de Compresión de Cobre Estañado (Tipo Ojo y Pin)	24	Uds	Para ponchado de cables DC y AC	$185.00	$4,440.00
MIS-02	Paquete de Cintillos de Nylon UV 300mm (100 Uds)	1	Paquete	Sujeción de cables en riel	$4,000.00	$4,000.00
MIS-03	Kit de Señalización de Seguridad IEC (Etiquetas 'Riesgo DC')	1	Juego	Cumplimiento IEC 62548	$6,450.00	$6,450.00
	COSTO TOTAL ESTIMADO DE MATERIALES (CUP)					**$16,096,818.00**

Educación Provincial.ENSEÑANZA METODOLOGICA

Cubierta Monolítica de Hormigón Armado. Área = 115.20 m²



INFORME DE SIMULACIÓN FOTOVOLTAICA

ProFV-Cuba v2.0 PRO • NORMA IEC 62548 / IEC 61724-1

Instalación Solar FV 6.5 kWp
Fecha: 27 de octubre de 2026
Ubicación: Villa Clara (5.6 HPS), Cuba

1. DATOS DEL CLIENTE Y PROYECTO

Cliente / Entidad: UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: DIRECCION GENERAL
Ingeniero Proyectista: Ing. José Basilio Novaez Cabello
Coordenadas GPS: Lat 22.4070°, Lng -79.9650°
Tarifa Eléctrica UNE: B1 Residencial Progresiva (CUP)
Esquema Red AC: Monofásico / Bifásico (120V / 240V - 1P/2P)
Consumo Horario: Día (08-17h): 47.2 kWh (90%) | Noche/Madrugada: 5.2 kWh (10%)

2. ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE & STRINGS MPPT

Generador FV: Jinko Solar Tiger Neo (595W)
Inversor Central: Deye SUN-10K-SG02LP1 (10000W)
Almacenamiento: Deye SE-G10.2 Pro (10240Wh)
Capacidad String Inversor: 4 a 9 Paneles/String
Arreglo de Strings Propuesto: 2 String(s) de 9 Paneles (2x9)
Verificación Tensión MPPT: Voc @10°C = 491.4V (Máx 500V) | ✓ CONFIGURACIÓN MPPT VÁLIDA

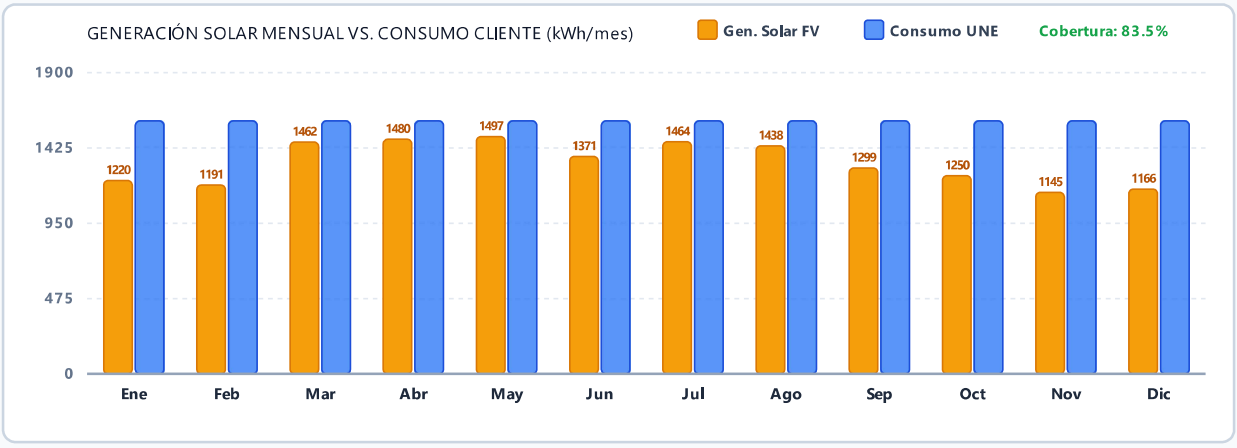
3. RESUMEN EJECUTIVO DE MÉTRICAS CLAVE

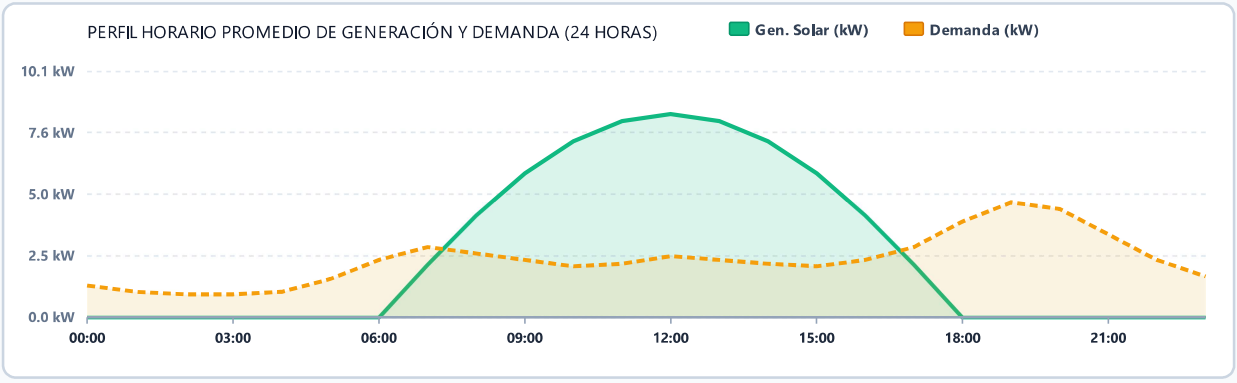
POTENCIA INSTALADA	GENERACIÓN ANUAL	PERFORMANCE RATIO (PR)	RECUPERACIÓN (PAYBACK)
10.71 kWp	15,983 kWh/año	74.3 %	3.4 Años

4. TABLA DE GENERACIÓN MENSUAL, TEMPERATURA CÉLULA & AHORRO UNE

Mes	HPS (kWh/m²/d)	T° Célula NOCT	PR Corrección	Generación FV	Consumo Cliente	Ahorro Mensual (CUP)
Enero	4.8	47.2 °C	76.6 %	1,220 kWh	1595 kWh	$ 8,005 CUP
Febrero	5.2	47.8 °C	76.4 %	1,191 kWh	1595 kWh	$ 7,738 CUP
Marzo	5.8	49.3 °C	75.9 %	1,462 kWh	1595 kWh	$ 10,231 CUP
Abril	6.1	50.8 °C	75.5 %	1,480 kWh	1595 kWh	$ 10,397 CUP
Mayo	6.0	52.1 °C	75.1 %	1,497 kWh	1595 kWh	$ 10,553 CUP
Junio	5.7	53.0 °C	74.9 %	1,371 kWh	1595 kWh	$ 9,394 CUP
Julio	5.9	53.5 °C	74.7 %	1,464 kWh	1595 kWh	$ 10,250 CUP
Agosto	5.8	53.6 °C	74.7 %	1,438 kWh	1595 kWh	$ 10,011 CUP
Septiembre	5.4	52.9 °C	74.9 %	1,299 kWh	1595 kWh	$ 8,732 CUP
Octubre	5.0	51.5 °C	75.3 %	1,250 kWh	1595 kWh	$ 8,281 CUP
Noviembre	4.7	49.8 °C	75.8 %	1,145 kWh	1595 kWh	$ 7,315 CUP
Diciembre	4.6	48.0 °C	76.3 %	1,166 kWh	1595 kWh	$ 7,508 CUP
TOTAL ANUAL / PROM.	**5.4 avg**	**45.0 °C avg**	**74.3 %**	**15,983 kWh**	**19,140 kWh**	**$ 9,217 CUP/mes**

5. GRÁFICOS VECTORIALES HD: PRODUCCIÓN SOLAR MENSUAL VS. CONSUMO & PERFIL HORARIO 24H

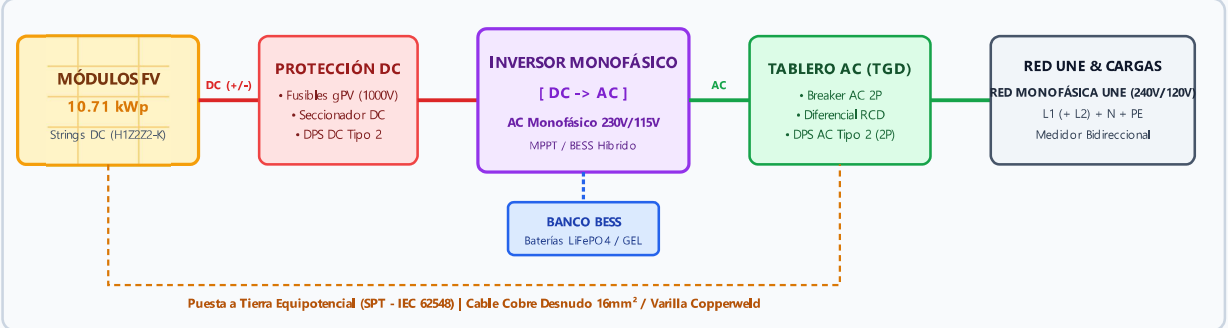




6. DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA (PVSYST LOSS DIAGRAM)

Irradiación Global Horizontal Nominal	**100.0 % (1018 W/m²)**
- Pérdida Térmica por Celda NOCT (Elevación de Temp. en Cuba)	**- 8.5 %**
- Pérdidas por Ensuciamiento, Sombras y Dispersión de Módulo	**- 4.0 %**
- Pérdida por Caída de Tensión DC en Conductores (IEC 62548)	**- 1.2 %**
- Pérdida por Eficiencia del Inversor y Conversión AC	**- 2.5 %**
= Performance Ratio Global (PR)	**74.3 %**

7. ESQUEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA (DIAGRAMA UNIFILAR IEC 62548)



8. INDICADORES DE RENDIMIENTO NORMALIZADOS (ESTÁNDAR IEC 61724-1)

YR (RENDIMIENTO REF.)	YF (RENDIMIENTO FINAL)	LC (PÉRDIDA CAPTACIÓN)	LS (PÉRDIDA SISTEMA)
5.60 kWh/kWp/d	**4.16 kWh/kWp/d**	**0.78 kWh/kWp/d**	**0.22 kWh/kWp/d**
Irradiación Disponible	Generación Utilizable	Pérdidas Térmica + Sombras	Inversor + Cableado AC

9. EVALUACIÓN ECONÓMICA AVANZADA & COSTO NIVELADO (LCOE)

LCOE (COSTO NIVELADO)	AHORRO ACUMULADO (25 AÑOS)	TASA INTERNA RETORNO (TIR)
$ 0.042 USD/kWh	**$ 1.398.513 CUP**	**26.4 %**
Tarifa Venta SEN: $90.00 CUP/kWh (Res. 179/2026 MFP)	Degradación panel: 0.5%/año	Tasa de descuento: 8%

10. IMPACTO AMBIENTAL & TRANSICIÓN ENERGÉTICA NACIONAL (CUBA)

EMISIONES CO_2 EVITADAS	FUEL OIL / DIÉSEL AHORRADO	BARRILES PETRÓLEO EQUIV.
13.11 Ton CO_2/año	**3,996 Litros/año**	**25.1 Barriles/año**
Factor UNE: 0.82 kg/kWh	Sustitución en Termoeléctricas	Ahorro a la economía nacional

12. ANÁLISIS ESTRUCTURAL COMPLETO, GEOMETRÍA, SOMBRAS, CARGAS Y LAYOUT 2D (NC 285 / NC 458)

1. GEOMETRÍA DE LOS PANELES E INCLINACIÓN DE LA MESA

ORIENTACIÓN AZIMUT 0° (SUR PURO)

Dimensiones Módulo: Jinko Solar Tiger Neo (2278 x 1134 x 35 mm)

Área Unit. / Peso: 2.58 m² | 28.5 kg por panel

Configuración Mesa: 18 Paneles en 3 Filas x 6 Col.

Inclinación (β) & Altura: 23.0° (Óptima Cuba) | Cumbrera h_max = 1.20m

2. SOMBRAS DE ESTRUCTURAS ADYACENTES Y DISTANCIA INTER-FILAS

SOLSTICIO DE INVIERNO (Γ_SOL = 43.5°)

Distancia Inter-filas D_min: 1.85 m (Sin inter-sombreado a mediodía)

Análisis Obstáculos Cercanos: Parapetos / Tanques (Pérdidas Sombreado < 1.2%)

Criterio Espaciamiento: D_min = W_mesa * (cos β + sin β / tan 43.5°)

3. CARGAS DE VIENTO Y ZONIFICACIÓN EÓLICA DE CUBA (NORMA NC 285:2012)

CÁLCULO DE SUCCIÓN Y VOLCAMIENTO

Zona Eólica Cuba: Zona I - Litoral Norte (250 km/h)

Velocidad Diseño V_ref: 250 km/h (Huracán Cat. 5 - NC 285)

Presión Dinámica q_z: 3.0 kPa (Coef. Presión Net C_p = -1.2)

Balasto / Anclaje Req.: Anclaje Bimetálico a Correa (FS ≥ 1.5)

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ESTRUCTURAL (NC 458)

DICTAMEN TÉCNICO: APROBADO

Tipo de Estructura: Cubierta Ligera Coplanar

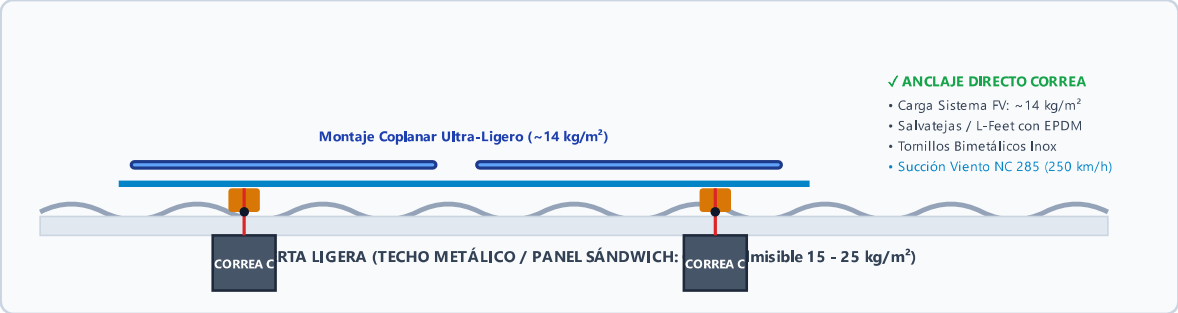
Carga Admisible Techo: 20.0 kg/m²

Carga Muerta Sistema: **14.2 kg/m²**

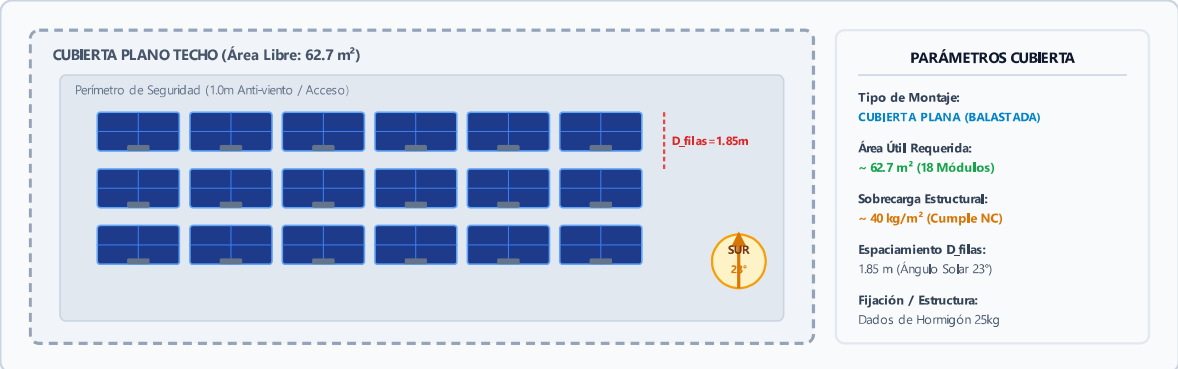
Verificación NC 458: **✓ CUMPLE NORMA (Margen > 75%)**

5. PERFIL DE ELEVACIÓN Y PLANO 2D DE LAYOUT E IMPLANTACIÓN GENERAL

PERFIL DE ELEVACIÓN MECÁNICA Y ANCLAJE



PLANO DE IMPLANTACIÓN GENERAL (LAYOUT 2D EN PLANTA)



Área Bruta Requerida: ~ 62.7 m²

Perímetro Seguridad: 1.0 m libre anti-vórtice eólico

Canalización: Conduit PVC Heavy Duty UV / PEAD Zanja

Ing. José Basilio Novaez Cabello
Ingeniero Evaluador ProFV-Cuba

Conformidad del Cliente
UNIDAD DE ASEGURAMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, OBJETO: DIRECCION GENERAL